# Sistema de Confiabilidad en GAMS

Importación de Datos Excel - Guía Completa de la Programación en Lenguaje GAMS

204650@unsaac.edu.pe
*Jhilber Mamani Quispe*

# Índice


**1. Proceso Completo de Importación de Datos Excel a GAMS** **5**
1.1. Datos de Entrada - Archivos Excel . . . 5
1.2. Código GAMS Completo . . . 6
1.3. Estructura de Datos GDX Generados . . . 7
1.4. Flujo Completo del Proceso . . . 8

**2. Construcción de Conjuntos Dinámicos del Sistema** **8**
2.1. Declaración de Conjuntos y Parámetros Auxiliares . . . 8
2.2. Identificación de Nodos de Carga (PSI_LN) . . . 9
2.2.1. Código . . . 9
2.2.2. Lógica del algoritmo . . . 9
2.2.3. Proceso iterativo completo . . . 9
2.2.4. Resultado . . . 9
2.3. Identificación de Todos los Nodos (PSI_N) . . . 9
2.3.1. Código . . . 9
2.3.2. Proceso iterativo completo . . . 10
2.3.3. Resultado . . . 10
2.4. Identificación de la Subestación (PSI_SS) . . . 10
2.4.1. Código . . . 10
2.4.2. Lógica booleana . . . 10
2.5. Construcción de Líneas Bidireccionales (LINEAS) . . . 10
2.5.1. Código GAMS . . . 10
2.5.2. Explicación iterativa detallada . . . 11
2.5.3. Tabla resumen del proceso completo . . . 12
2.5.4. Matriz de adyacencia resultante . . . 12

**3. Extracción de Parámetros del Sistema** **13**
3.1. Declaración e Inicialización de Parámetros . . . 13
3.1.1. Código GAMS . . . 13
3.1.2. Descripción de Parámetros . . . 13
3.2. Extracción de Parámetros de Nodos de Carga . . . 13
3.2.1. Código GAMS . . . 13
3.2.2. Lógica del Algoritmo . . . 13
3.2.3. Datos de Entrada . . . 14
3.2.4. Explicación Detallada del Proceso Iterativo . . . 14
3.2.5. Proceso Iterativo Completo . . . 15
3.2.6. Resultado Final: Parámetros de Nodos . . . 16
3.3. Extracción de Parámetros de Líneas de Transmisión . . . 17
3.3.1. Visión General del Proceso . . . 17
3.3.2. Código GAMS Completo . . . 17
3.3.3. Anatomía de las Condiciones de Emparejamiento . . . 17
3.3.4. Datos de Entrada . . . 18
3.3.5. Ejemplo Detallado: Iteración 1 . . . 19
3.3.6. Ejemplo Detallado: Iteración 2 . . . 19
3.3.7. Ejemplo Detallado: Iteración 3 . . . 20
3.3.8. Ejemplo Detallado: Iteración 4 . . . 21
3.3.9. Ejemplo Detallado: Iteración 5 . . . 21
3.4. Matrices Resultantes de Parámetros . . . 22
3.4.1. Matriz $\lambda_{ij}$ (Tasa de Fallo) . . . 22
3.4.2. Matriz $\tau_{RP_{ij}}$ (Tiempo de Reparación) . . . 22
3.4.3. Matriz $\tau_{SW_{ij}}$ (Tiempo de Maniobra) . . . 22
3.5. Verificación de Resultados: Comando DISPLAY . . . 23
3.5.1. Código de Verificación . . . 23
3.5.2. Salida del Sistema (OUTPUT) . . . 23

**4. Modelo de Optimización de Flujo en Redes** **24**
4.1. Declaración de Variables y Parámetros de Control . . . 24
4.1.1. Parámetro de Control del Nodo Objetivo . . . 24
4.2. Variables de Decisión del Modelo . . . 24
4.2.1. Declaración de Variables . . . 24
4.2.2. Variable f(i,j): Flujo de Potencia en Líneas . . . 24
4.2.3. Variable g_SS(i): Generación en Subestación . . . 24
4.2.4. Variable z_obj: Función Objetivo . . . 25
4.3. Restricciones de No Negatividad . . . 25
4.3.1. Código GAMS . . . 25
4.3.2. Restricciones Impuestas . . . 25
4.4. Declaración de Ecuaciones del Modelo . . . 25
4.4.1. Código GAMS . . . 25
4.4.2. Estructura de Ecuaciones . . . 25
4.5. Función Objetivo: Minimización de Distancia . . . 26
4.5.1. Código GAMS . . . 26
4.5.2. Expansión Matemática Completa . . . 26
4.5.3. Interpretación de la Función Objetivo . . . 26
4.6. Ecuaciones de Balance de Flujo por Nodo . . . 27
4.6.1. Código GAMS . . . 27
4.6.2. Ecuación General de Balance . . . 27
4.6.3. Expansión de Ecuaciones por Nodo . . . 27
4.7. Resumen de Ecuaciones de Balance . . . 28
4.8. Límites Superiores de Variables . . . 28
4.8.1. Código GAMS . . . 28
4.8.2. Restricciones Completas de Cotas . . . 29
4.9. Definición del Modelo Completo . . . 29
4.9.1. Código GAMS . . . 29
4.9.2. Resumen del Modelo . . . 29

**5. Resolución Iterativa: Análisis por Escenarios** **30**
5.1. Estructura del Loop de Escenarios . . . 30
5.1.1. Código GAMS del Loop Principal . . . 30
5.1.2. Flujo del Proceso Iterativo . . . 30
5.2. ITERACIÓN 1: Escenario s = 2 (Nodo 2 con Demanda) . . . 31
5.2.1. Configuración del Escenario . . . 31
5.2.2. Sistema de Ecuaciones para s = 2 . . . 31
5.2.3. Solución Óptima - Iteración 1 . . . 31
5.2.4. Verificación de Balance - Escenario s=2 . . . 31
5.2.5. Almacenamiento de Resultados - s=2 . . . 32
5.3. ITERACIÓN 2: Escenario s = 3 (Nodo 3 con Demanda) . . . 32
5.3.1. Configuración del Escenario . . . 32
5.3.2. Sistema de Ecuaciones para s = 3 . . . 32
5.3.3. Solución Óptima - Iteración 2 . . . 32
5.3.4. Verificación de Balance - Escenario s=3 . . . 32
5.3.5. Almacenamiento de Resultados - s=3 . . . 32
5.4. ITERACIÓN 3: Escenario s = 4 (Nodo 4 con Demanda) . . . 33
5.4.1. Configuración del Escenario . . . 33
5.4.2. Sistema de Ecuaciones para s = 4 . . . 33
5.4.3. Solución Óptima - Iteración 3 . . . 33
5.4.4. Verificación de Balance - Escenario s=4 . . . 33
5.4.5. Almacenamiento de Resultados - s=4 . . . 33
5.5. ITERACIÓN 4: Escenario s = 5 (Nodo 5 con Demanda) . . . 34
5.5.1. Configuración del Escenario . . . 34
5.5.2. Sistema de Ecuaciones para s = 5 . . . 34
5.5.3. Solución Óptima - Iteración 4 . . . 34
5.5.4. Verificación de Balance - Escenario s=5 . . . 35
5.5.5. Almacenamiento de Resultados - s=5 . . . 35

5.6. ITERACIÓN 5: Escenario s = 6 (Nodo 6 con Demanda) . . . 35
5.6.1. Configuración del Escenario . . . 35
5.6.2. Sistema de Ecuaciones para s = 6 . . . 35
5.6.3. Solución Óptima - Iteración 5 . . . 35
5.6.4. Verificación de Balance - Escenario s=6 . . . 35
5.6.5. Almacenamiento de Resultados - s=6 . . . 35

**6. Consolidación de Resultados y Análisis 36**
6.1. Resumen Completo de Todas las Iteraciones . . . 36
6.1.1. Tabla de Flujos Óptimos por Escenario . . . 36
6.1.2. Tabla de Generación por Escenario . . . 36
6.1.3. Vector de Valores Objetivo y Distancias Topológicas . . . 37
6.2. Matriz de Conectividad Completa f_optimo(i,j,s) . . . 37
6.2.1. Valores No Ceros de la Matriz Tridimensional . . . 37
6.3. Análisis del Proceso de Almacenamiento . . . 37
6.3.1. Código de Almacenamiento de Flujos . . . 37
6.3.2. Proceso Iterativo Detallado para s=2 . . . 37
6.3.3. Código de Almacenamiento de Generación . . . 37
6.3.4. Código de Almacenamiento de Valor Objetivo . . . 38
6.4. Conteo Final de Operaciones Computacionales . . . 38
6.5. Comando de Visualización Final . . . 38
6.5.1. Código GAMS . . . 38
6.5.2. Dimensiones de las Estructuras de Salida . . . 38

**7. Interpretación Física y Topológica de Resultados 39**
7.1. Significado de los Resultados por Nodo . . . 39
7.1.1. Análisis Individual de Cada Nodo de Carga . . . 39
7.2. Topología de Red: Árbol de Rutas Óptimas . . . 40
7.2.1. Representación Gráfica de la Red . . . 40
7.2.2. Características de la Topología . . . 40
7.3. Matriz de Distancias Topológicas . . . 40

**8. Guía de Implementación en GAMS: Cálculo de Tasas de Interrupción del Sistema 41**
8.1. Estructura de Datos y Flujo de Ejecución . . . 41
8.1.1. Parámetros de Entrada Obtenidos del Modelo de Optimización . . . 41
8.2. PARTE 8: Inicialización de Parámetros . . . 41
8.2.1. Código GAMS . . . 41
8.3. Cálculo de N_RP: Tasa de Interrupciones Permanentes . . . 42
8.3.1. Código GAMS Completo . . . 42
8.3.2. ITERACIÓN EXTERNA s=2: Procesamiento del Nodo 2 . . . 42
8.3.3. ITERACIÓN EXTERNA s=3: Procesamiento del Nodo 3 . . . 45
8.3.4. ITERACIÓN EXTERNA s=4: Procesamiento del Nodo 4 . . . 47
8.3.5. ITERACIÓN EXTERNA s=5: Procesamiento del Nodo 5 . . . 49
8.3.6. ITERACIÓN EXTERNA s=6: Procesamiento del Nodo 6 . . . 51
8.3.7. Salida de GAMS después del Cálculo de N_RP . . . 52
8.4. Cálculo de sum_inner_CB: Suma Auxiliar para Interruptores . . . 53
8.4.1. Código GAMS . . . 53
8.4.2. Estructura del Bucle Anidado . . . 53
8.4.3. ITERACIÓN EXTERNA s=2: Procesamiento del Nodo 2 . . . 53
8.4.4. ITERACIÓN EXTERNA s=3: Procesamiento del Nodo 3 . . . 55
8.4.5. ITERACIÓN EXTERNA s=4: Procesamiento del Nodo 4 . . . 56
8.4.6. ITERACIÓN EXTERNA s=5: Procesamiento del Nodo 5 . . . 57
8.4.7. ITERACIÓN EXTERNA s=6: Procesamiento del Nodo 6 . . . 58
8.4.8. Salida de GAMS después del Cálculo de sum_inner_CB . . . 58
8.5. Cálculo de N_CB: Tasa de Operación de Interruptores . . . 59
8.5.1. Código GAMS . . . 59
8.5.2. Estructura del Bucle Anidado . . . 59
8.5.3. Identificación de la Subestación y sus Líneas . . . 59
8.5.4. ITERACIÓN EXTERNA i=1: Procesamiento de la Subestación . . . 59

8.5.5. ITERACIÓN MEDIA j=2: Cálculo de N_CB(1,2) . . . 59
8.5.6. ITERACIÓN MEDIA j=5: Cálculo de N_CB(1,5) . . . 62
8.5.7. Salida de GAMS después del Cálculo de N_CB . . . 63
8.6. Cálculo de $N_T$ : $TasaTotaldeInterrupciones$ . . . 64
8.6.1. Código GAMS . . . 64
8.6.2. Estructura del Bucle Anidado . . . 64
8.6.3. ITERACIÓN EXTERNA s=2: Procesamiento del Nodo 2 . . . 64
8.6.4. ITERACIÓN EXTERNA s=3: Procesamiento del Nodo 3 . . . 65
8.6.5. ITERACIÓN EXTERNA s=4: Procesamiento del Nodo 4 . . . 66
8.6.6. ITERACIÓN EXTERNA s=5: Procesamiento del Nodo 5 . . . 66
8.6.7. ITERACIÓN EXTERNA s=6: Procesamiento del Nodo 6 . . . 67
8.6.8. Salida de GAMS después del Cálculo de N_T . . . 68
8.7. Cálculo de N_SW: Tasa de Interrupciones Temporales . . . 69
8.7.1. Código GAMS . . . 69
8.7.2. Explicación Conceptual . . . 69
8.7.3. Cálculo para Cada Nodo . . . 69
8.7.4. Interpretación de Resultados . . . 70
8.7.5. Salida de GAMS después del Cálculo de N_SW . . . 70

**9. Cálculo de Duración de Interrupciones (PARTE 9) 71**
9.0.1. Inicialización de Parámetros de Duración . . . 71
9.0.2. Cálculo de D_RP: Duración de Interrupciones Permanentes . . . 71
9.0.3. Cálculo de sum_inner_D_CB: Suma Auxiliar para Duración de Interruptores . . . 72
9.0.4. Cálculo de D_CB_SW: Duración de Operación de Interruptores . . . 73
9.0.5. Cálculo de D_T_SW: Duración Total de Interrupciones Temporales . . . 74
9.0.6. Cálculo de D_bar_SW: Duración Base de Interrupciones Temporales . . . 74
9.0.7. Cálculo de D_SW: Duración Neta de Interrupciones Temporales . . . 74

**10.Cálculo de Índices de Confiabilidad por Cliente (PARTE 10) 76**
10.0.1. Código GAMS para Índices por Cliente . . . 76
10.0.2. Explicación Conceptual . . . 76
10.0.3. Cálculo de CIF para Cada Nodo . . . 76
10.0.4. Cálculo de CID para Cada Nodo . . . 76
10.0.5. Análisis Comparativo de Índices por Cliente . . . 76
10.0.6. Salida de GAMS para Índices por Cliente . . . 76
10.1. Cálculo de Índices del Sistema (PARTE 11) . . . 77
10.1.1. Código GAMS para Índices del Sistema . . . 77
10.1.2. Explicación Conceptual de Índices del Sistema . . . 77
10.1.3. Cálculo de Total de Clientes . . . 77
10.1.4. Cálculo Detallado de SAIFI . . . 77
10.1.5. Cálculo Detallado de SAIDI . . . 78
10.1.6. Cálculo de ASAI . . . 78
10.1.7. Cálculo Detallado de EENS . . . 78
10.1.8. Salida de GAMS para Índices del Sistema . . . 78
10.1.9. Interpretación de Resultados del Sistema . . . 78
10.1.10Evaluación de la Calidad del Servicio . . . 78

# 1. Proceso Completo de Importación de Datos Excel a GAMS

## 1.1. Datos de Entrada - Archivos Excel

**Tabla 1: DATA_NODOS.xlsx**
**Tabla 2: DATA_LINEAS.xlsx**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| **1** | | **Node** | **NC** | **L_MW** |
| **2** | **n1** | 2 | 177 | 0.99 |
| **3** | **n2** | 3 | 214 | 2.01 |
| **4** | **n3** | 4 | 222 | 0.41 |
| **5** | **n4** | 5 | 166 | 0.36 |
| **6** | **n5** | 6 | 214 | 1.49 |

Cuadro 1: Estructura exacta del archivo Excel DATA_NODOS con 5 nodos

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **u** | **v** | **km** | **lambda** | **Tao_RP** | **Tao_SW** |
| **2** | **l1** | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.15 |
| **3** | **l2** | 1 | 5 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0.2 |
| **4** | **l3** | 2 | 3 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 |
| **5** | **l4** | 2 | 4 | 1 | 0.1 | 4 | 0.25 |
| **6** | **l5** | 5 | 6 | 1 | 0.4 | 3 | 0.6 |

Cuadro 2: Estructura exacta del archivo Excel DATA_LINEAS con 5 líneas

## 1.2. Código GAMS Completo

**Paso 1: Configuración inicial del modelo**

```
$TITLE Sistema de Confiabilidad para N Nodos
OPTION DECIMALS = 8;
```

Esto define el título del modelo y establece la precisión numérica en 8 decimales para todos los cálculos.

**Paso 2: Declaración de conjuntos**

```
SETS
    n /n1*n5/
    DATA_n /Node, NC, L_MW/
    l /l1*l5/
    DATA_l /u, v, km, lambda, Tao_RP, Tao_SW/
    i /1*100/
;
ALIAS (i, j, s, r, ii, jj);
```

| Conjunto | Descripción |
|---|---|
| `n` | Nodos del sistema: n1, n2, n3, n4, n5 |
| `DATA_n` | Atributos de nodos: Node (número), NC (capacidad), L_MW (carga) |
| `l` | Líneas del sistema: l1, l2, l3, l4, l5 |
| `DATA_l` | Atributos de líneas: u (nodo origen), v (nodo destino), km (longitud), lambda (tasa falla), Tao_RP (tiempo reparación), Tao_SW (tiempo conmutación) |
| `i` | Índice auxiliar numérico del 1 al 100 |
| `ALIAS` | Permite usar los mismos conjuntos con diferentes nombres en ecuaciones |

**Paso 3: Declaración de parámetros**

```
PARAMETERS
    DATA_NODOS(n,DATA_n)
    DATA_LINEAS(l,DATA_l)
;
```

Crea dos tablas multidimensionales vacías que almacenarán los datos importados desde Excel.

**Paso 4: Importación de DATA_NODOS desde Excel**

```
$ONECHO > gdxxrw.txt
par=DATA_NODOS rng=DATA_NODOS! rdim=1 cdim=1
$OFFECHO

$call gdxxrw DATA_NODOS.xlsx @gdxxrw.txt

$gdxIn DATA_NODOS.gdx
```

```
$load DATA_NODOS
$gdxIn
```

| Comando | Función |
|---|---|
| `$ONECHO >gdxxrw.txt` | Crea archivo temporal de configuración para gdxxrw |
| `par=DATA_NODOS` | Indica que se importará el parámetro DATA_NODOS |
| `rng=DATA_NODOS!` | Lee datos de la hoja "DATA_NODOS" del archivo Excel |
| `rdim=1 cdim=1` | Define 1 dimensión de filas (nodos: n1–n5) y 1 de columnas (atributos: Node, NC, L_MW) |
| `$OFFECHO` | Finaliza la escritura del archivo de configuración |
| `$call gdxxrw` | Ejecuta la conversión de Excel (.xlsx) a formato GDX (binario de GAMS) |
| `$gdxIn DATA_NODOS.gdx` | Abre el archivo GDX generado para lectura |
| `$load DATA_NODOS` | Carga los datos del archivo GDX a la memoria de GAMS |
| `$gdxIn` | Cierra el archivo GDX |

**Paso 5: Importación de DATA_LINEAS desde Excel**

```
$ONECHO > gdxxrw2.txt
par=DATA_LINEAS rng=DATA_LINEAS! rdim=1 cdim=1
$OFFECHO

$call gdxxrw DATA_LINEAS.xlsx @gdxxrw2.txt

$gdxIn DATA_LINEAS.gdx
$load DATA_LINEAS
$gdxIn
```

El proceso es idéntico al anterior: Excel → GDX → Memoria GAMS. Se importan las 5 líneas (l1 a l5) con sus 6 atributos cada una.

## 1.3. Estructura de Datos GDX Generados

Los archivos GDX almacenan los datos en formato binario optimizado. Así se estructuran:
**DATA_NODOS.gdx:**

| Nodo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| n1 | Node | 2 |
| n1 | NC | 177 |
| n1 | L_MW | 0.99 |
| n2 | Node | 3 |
| n2 | NC | 214 |
| n2 | L_MW | 2.01 |
| n3 | Node | 4 |
| n3 | NC | 222 |
| n3 | L_MW | 0.41 |
| n4 | Node | 5 |
| n4 | NC | 166 |
| n4 | L_MW | 0.36 |
| n5 | Node | 6 |
| n5 | NC | 214 |
| n5 | L_MW | 1.49 |

Cuadro 3: Todos los 5 nodos con sus 3 atributos (15 datos en total)

**DATA_LINEAS.gdx:**

| Línea | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| l1 | u | 1 |
| l1 | v | 2 |
| l1 | km | 1 |
| l1 | lambda | 0.5 |
| l1 | Tao_RP | 1 |
| l1 | Tao_SW | 0.15 |
| l2 | u | 1 |
| l2 | v | 5 |
| l2 | km | 1 |
| l2 | lambda | 0.3 |
| l2 | Tao_RP | 1.5 |
| l2 | Tao_SW | 0.2 |
| l3 | u | 2 |
| l3 | v | 3 |
| l3 | km | 1 |
| l3 | lambda | 0.2 |
| l3 | Tao_RP | 2 |
| l3 | Tao_SW | 0.5 |
| l4 | u | 2 |
| l4 | v | 4 |
| l4 | km | 1 |
| l4 | lambda | 0.1 |
| l4 | Tao_RP | 4 |
| l4 | Tao_SW | 0.25 |
| l5 | u | 5 |
| l5 | v | 6 |
| l5 | km | 1 |
| l5 | lambda | 0.4 |
| l5 | Tao_RP | 3 |
| l5 | Tao_SW | 0.6 |

Cuadro 4: Todas las 5 líneas con sus 6 atributos (30 datos en total)

### 1.4. Flujo Completo del Proceso

**EXCEL (.xlsx)**
DATA_NODOS.xlsx (5 nodos)
DATA_LINEAS.xlsx (5 líneas)

↓ *Herramienta gdxxrw convierte a binario*

**GDX (formato binario de GAMS)**
DATA_NODOS.gdx
DATA_LINEAS.gdx

↓ *Comando $load importa a memoria*

**MEMORIA GAMS**
DATA_NODOS(n,DATA_n): 5 nodos × 3 atributos
DATA_LINEAS(l,DATA_l): 5 líneas × 6 atributos

## 2. Construcción de Conjuntos Dinámicos del Sistema

### 2.1. Declaración de Conjuntos y Parámetros Auxiliares

```
SETS
    PSI_N(i)        "Conjunto de todos los nodos"
    PSI_LN(i)       "Conjunto de nodos de carga"
    PSI_SS(i)       "Conjunto de nodos subestacion"
    LINEAS(i,j)     "Conjunto de lineas bidireccionales"
    PSI_ADY(i,j)    "Conjunto de adyacencia (vecinos)"
;

PARAMETERS
    temp_LN(i)      "Temporal: 1 si i es nodo de carga"
    temp_u(i)       "Temporal: 1 si i es nodo origen"
    temp_v(i)       "Temporal: 1 si i es nodo destino"
```

```
    temp_linea(i,j) "Temporal: 1 si existe linea entre i y j"
;
```

| Conjunto/Parámetro | Descripción |
|---|---|
| PSI_N(i) | Todos los nodos del sistema (1 a N) |
| PSI_LN(i) | Nodos con carga eléctrica asociada |
| PSI_SS(i) | Nodo subestación (fuente de energía) |
| LINEAS(i,j) | Conexiones bidireccionales entre nodos |
| PSI_ADY(i,j) | Vecinos de cada nodo i |
| temp_* | Variables auxiliares temporales |

Cuadro 5: Elementos del sistema

## 2.2. Identificación de Nodos de Carga (PSI_LN)

### 2.2.1. Código

```
temp_LN(i) = 0;
LOOP(n,
    LOOP(i,
        temp_LN(i)$(ABS(DATA_NODOS(n,'Node') - ORD(i)) < 0.5) = 1;
    );
);
PSI_LN(i)$(temp_LN(i) > 0.5) = YES;
```

### 2.2.2. Lógica del algoritmo

**Objetivo:** Convertir índices simbólicos (n1, n2, ...) del Excel en índices numéricos (1, 2, 3, ...)

**Método:** Comparar el valor de `DATA_NODOS(n,'Node')` con cada posición `ORD(i)`

**Condición:** Si $|$`DATA_NODOS(n,'Node')` $-$ `ORD(i)`$| < 0{,}5$, entonces `temp_LN(i) = 1`

### 2.2.3. Proceso iterativo completo

| Iter. | n | Node | i coincidente | $\lvert$Node $-$ i$\rvert$ | $< 0{,}5$? | temp_LN(i) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n1 | 2 | i=2 | $\lvert 2-2\rvert = 0$ | ✓ | temp_LN(2)=1 | Marca nodo 2 |
| 2 | n2 | 3 | i=3 | $\lvert 3-3\rvert = 0$ | ✓ | temp_LN(3)=1 | Marca nodo 3 |
| 3 | n3 | 4 | i=4 | $\lvert 4-4\rvert = 0$ | ✓ | temp_LN(4)=1 | Marca nodo 4 |
| 4 | n4 | 5 | i=5 | $\lvert 5-5\rvert = 0$ | ✓ | temp_LN(5)=1 | Marca nodo 5 |
| 5 | n5 | 6 | i=6 | $\lvert 6-6\rvert = 0$ | ✓ | temp_LN(6)=1 | Marca nodo 6 |

Cuadro 6: Identificación de nodos de carga

### 2.2.4. Resultado

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temp_LN(i) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PSI_LN(i) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |

Cuadro 7: Vector resultante: PSI_LN $= \{2, 3, 4, 5, 6\}$

## 2.3. Identificación de Todos los Nodos (PSI_N)

### 2.3.1. Código

```
temp_u(i) = 0;
temp_v(i) = 0;
LOOP(l,
    LOOP(i,
        temp_u(i)$(ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(i)) < 0.5) = 1;
        temp_v(i)$(ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(i)) < 0.5) = 1;
    );
);
PSI_N(i)$((temp_u(i) + temp_v(i)) > 0.5) = YES;
```

#### 2.3.2. Proceso iterativo completo

| Iter. | Línea | u | v | i (u) | i (v) | temp_u | temp_v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l1 | 1 | 2 | i=1 | i=2 | temp_u(1)=1 | temp_v(2)=1 |
| 2 | l2 | 1 | 5 | i=1 | i=5 | (ya existe) | temp_v(5)=1 |
| 3 | l3 | 2 | 3 | i=2 | i=3 | temp_u(2)=1 | temp_v(3)=1 |
| 4 | l4 | 2 | 4 | i=2 | i=4 | (ya existe) | temp_v(4)=1 |
| 5 | l5 | 5 | 6 | i=5 | i=6 | temp_u(5)=1 | temp_v(6)=1 |

Cuadro 8: Procesamiento de orígenes y destinos de líneas

#### 2.3.3. Resultado

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **temp_u(i)** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **temp_v(i)** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| **Suma** | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| **PSI_N(i)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |

Cuadro 9: Vector resultante: PSI_N = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

### 2.4. Identificación de la Subestación (PSI_SS)

#### 2.4.1. Código

```
PSI_SS(i)$(PSI_N(i) AND NOT PSI_LN(i)) = YES;
```

#### 2.4.2. Lógica booleana

| i | PSI_N(i) | PSI_LN(i) | NOT PSI_LN(i) | PSI_SS(i) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| 2 | ✓ | ✓ | × | × |
| 3 | ✓ | ✓ | × | × |
| 4 | ✓ | ✓ | × | × |
| 5 | ✓ | ✓ | × | × |
| 6 | ✓ | ✓ | × | × |

Cuadro 10: Identificación: Nodo en sistema SIN carga = Subestación

**Resultado:** PSI_SS = {1}

*El nodo 1 es la única fuente de energía del sistema*

### 2.5. Construcción de Líneas Bidireccionales (LINEAS)

#### 2.5.1. Código GAMS

```
temp_linea(i,j) = 0;
LOOP(l,
    LOOP(i,
        LOOP(j,
```

```
            temp_linea(i,j)$((ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(i)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(j)) < 0.5) OR
                            (ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(j)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(i)) < 0.5)) = 1;
        );
    );
);
LINEAS(i,j)$(temp_linea(i,j) > 0.5) = YES;
```

### 2.5.2. Explicación iterativa detallada

**ITERACIÓN 1: Procesando línea l1 ($u = 1$, $v = 2$)**

| **Par (i,j)** | $\lvert u-i\rvert$ | $\lvert v-j\rvert$ | $\lvert u-j\rvert$ | $\lvert v-i\rvert$ | **Resultado** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1,1) | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | No cumple |
| (1,2) | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 1-2\rvert = 1$ × | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | **temp_linea(1,2)=1** |
| (1,3) | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 2-3\rvert = 1$ × | $\lvert 1-3\rvert = 2$ × | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | No cumple |
| (1,4) | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 2-4\rvert = 2$ × | $\lvert 1-4\rvert = 3$ × | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | No cumple |
| (1,5) | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 2-5\rvert = 3$ × | $\lvert 1-5\rvert = 4$ × | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | No cumple |
| (1,6) | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 2-6\rvert = 4$ × | $\lvert 1-6\rvert = 5$ × | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | No cumple |
| (2,1) | $\lvert 1-2\rvert = 1$ × | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | **temp_linea(2,1)=1** |
| (2,2) | $\lvert 1-2\rvert = 1$ × | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 1-2\rvert = 1$ × | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | No cumple (falta AND) |
| (2,3) | $\lvert 1-2\rvert = 1$ × | $\lvert 2-3\rvert = 1$ × | $\lvert 1-3\rvert = 2$ × | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (2,4) | $\lvert 1-2\rvert = 1$ × | $\lvert 2-4\rvert = 2$ × | $\lvert 1-4\rvert = 3$ × | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (2,5) | $\lvert 1-2\rvert = 1$ × | $\lvert 2-5\rvert = 3$ × | $\lvert 1-5\rvert = 4$ × | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (2,6) | $\lvert 1-2\rvert = 1$ × | $\lvert 2-6\rvert = 4$ × | $\lvert 1-6\rvert = 5$ × | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (3,1) | $\lvert 1-3\rvert = 2$ × | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 2-3\rvert = 1$ × | No cumple |
| *...Continúan pruebas hasta (6,6) sin más coincidencias...* | | | | | |

Cuadro 11: Iteración 1: Línea l1 genera conexiones (1,2) y (2,1)

**ITERACIÓN 2: Procesando línea l2 ($u = 1$, $v = 5$)**

| **Par (i,j)** | $\lvert u-i\rvert$ | $\lvert v-j\rvert$ | $\lvert u-j\rvert$ | $\lvert v-i\rvert$ | **Resultado** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1,1) | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | No cumple |
| (1,2) | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-2\rvert = 3$ × | $\lvert 1-2\rvert = 1$ × | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | No cumple |
| (1,3) | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-3\rvert = 2$ × | $\lvert 1-3\rvert = 2$ × | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | No cumple |
| (1,4) | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-4\rvert = 1$ × | $\lvert 1-4\rvert = 3$ × | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | No cumple |
| (1,5) | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 1-5\rvert = 4$ × | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | **temp_linea(1,5)=1** |
| (1,6) | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 1-6\rvert = 5$ × | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | No cumple |
| *... no cumplen...* | | | | | |
| (5,1) | $\lvert 1-5\rvert = 4$ × | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | $\lvert 1-1\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | **temp_linea(5,1)=1** |
| (5,2) | $\lvert 1-5\rvert = 4$ × | $\lvert 5-2\rvert = 3$ × | $\lvert 1-2\rvert = 1$ × | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (5,3) | $\lvert 1-5\rvert = 4$ × | $\lvert 5-3\rvert = 2$ × | $\lvert 1-3\rvert = 2$ × | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (5,4) | $\lvert 1-5\rvert = 4$ × | $\lvert 5-4\rvert = 1$ × | $\lvert 1-4\rvert = 3$ × | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (5,5) | $\lvert 1-5\rvert = 4$ × | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 1-5\rvert = 4$ × | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (5,6) | $\lvert 1-5\rvert = 4$ × | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 1-6\rvert = 5$ × | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| *...no cumplen...* | | | | | |
| *...Resto de pares no cumplen ninguna condición...* | | | | | |

Cuadro 12: Iteración 2: Línea l2 genera conexiones (1,5) y (5,1)

**ITERACIÓN 3: Procesando línea l3 ($u = 2$, $v = 3$)**

| **Par (i,j)** | $\lvert u-i\rvert$ | $\lvert v-j\rvert$ | $\lvert u-j\rvert$ | $\lvert v-i\rvert$ | **Resultado** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1,1) | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 3-1\rvert = 2$ × | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 3-1\rvert = 2$ × | No cumple |
| (1,2) | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 3-2\rvert = 1$ × | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 3-1\rvert = 2$ × | No cumple |
| (1,3) | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 3-3\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 2-3\rvert = 1$ × | $\lvert 3-1\rvert = 2$ × | No cumple |
| (2,1) | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 3-1\rvert = 2$ × | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 3-2\rvert = 1$ × | No cumple |
| (2,2) | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 3-2\rvert = 1$ × | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 3-2\rvert = 1$ × | No cumple |
| (2,3) | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 3-3\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 2-3\rvert = 1$ × | $\lvert 3-2\rvert = 1$ × | **temp_linea(2,3)=1** |
| (2,4) | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 3-4\rvert = 1$ × | $\lvert 2-4\rvert = 2$ × | $\lvert 3-2\rvert = 1$ × | No cumple |
| (2,5) | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 3-5\rvert = 2$ × | $\lvert 2-5\rvert = 3$ × | $\lvert 3-2\rvert = 1$ × | No cumple |
| (2,6) | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 3-6\rvert = 3$ × | $\lvert 2-6\rvert = 4$ × | $\lvert 3-2\rvert = 1$ × | No cumple |
| (3,1) | $\lvert 2-3\rvert = 1$ × | $\lvert 3-1\rvert = 2$ × | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 3-3\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (3,2) | $\lvert 2-3\rvert = 1$ × | $\lvert 3-2\rvert = 1$ × | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 3-3\rvert = 0$ ✓ | **temp_linea(3,2)=1** |
| *...Resto de pares no cumplen condiciones...* | | | | | |

Cuadro 13: Iteración 3: Línea l3 genera conexiones (2,3) y (3,2)

**ITERACIÓN 4: Procesando línea l4 ($u = 2$, $v = 4$)**

| Par (i,j) | $\lvert u-i\rvert$ | $\lvert v-j\rvert$ | $\lvert u-j\rvert$ | $\lvert v-i\rvert$ | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| (1,1) | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 4-1\rvert = 3$ × | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 4-1\rvert = 3$ × | No cumple |
| (1,2) | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 4-2\rvert = 2$ × | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 4-1\rvert = 3$ × | No cumple |
| (1,3) | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 4-3\rvert = 1$ × | $\lvert 2-3\rvert = 1$ × | $\lvert 4-1\rvert = 3$ × | No cumple |
| (1,4) | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 4-4\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 2-4\rvert = 2$ × | $\lvert 4-1\rvert = 3$ × | No cumple |
| (2,1) | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 4-1\rvert = 3$ × | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 4-2\rvert = 2$ × | No cumple |
| (2,2) | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 4-2\rvert = 2$ × | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 4-2\rvert = 2$ × | No cumple |
| (2,3) | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 4-3\rvert = 1$ × | $\lvert 2-3\rvert = 1$ × | $\lvert 4-2\rvert = 2$ × | No cumple |
| (2,4) | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 4-4\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 2-4\rvert = 2$ × | $\lvert 4-2\rvert = 2$ × | **temp_linea(2,4)=1** |
| (2,5) | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 4-5\rvert = 1$ × | $\lvert 2-5\rvert = 3$ × | $\lvert 4-2\rvert = 2$ × | No cumple |
| (2,6) | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 4-6\rvert = 2$ × | $\lvert 2-6\rvert = 4$ × | $\lvert 4-2\rvert = 2$ × | No cumple |
| (4,1) | $\lvert 2-4\rvert = 2$ × | $\lvert 4-1\rvert = 3$ × | $\lvert 2-1\rvert = 1$ × | $\lvert 4-4\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (4,2) | $\lvert 2-4\rvert = 2$ × | $\lvert 4-2\rvert = 2$ × | $\lvert 2-2\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 4-4\rvert = 0$ ✓ | **temp_linea(4,2)=1** |
| *...Resto de pares no cumplen condiciones...* | | | | | |

Cuadro 14: Iteración 4: Línea l4 genera conexiones (2,4) y (4,2)

**ITERACIÓN 5: Procesando línea l5** ($u = 5$, $v = 6$)

| Par (i,j) | $\lvert u-i\rvert$ | $\lvert v-j\rvert$ | $\lvert u-j\rvert$ | $\lvert v-i\rvert$ | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| (1,1) | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | $\lvert 6-1\rvert = 5$ × | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | $\lvert 6-1\rvert = 5$ × | No cumple |
| (1,5) | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | $\lvert 6-5\rvert = 1$ × | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 6-1\rvert = 5$ × | No cumple |
| (1,6) | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | $\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 6-1\rvert = 5$ × | No cumple |
| (2,5) | $\lvert 5-2\rvert = 3$ × | $\lvert 6-5\rvert = 1$ × | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 6-2\rvert = 4$ × | No cumple |
| (2,6) | $\lvert 5-2\rvert = 3$ × | $\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 6-2\rvert = 4$ × | No cumple |
| (3,5) | $\lvert 5-3\rvert = 2$ × | $\lvert 6-5\rvert = 1$ × | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 6-3\rvert = 3$ × | No cumple |
| (3,6) | $\lvert 5-3\rvert = 2$ × | $\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 6-3\rvert = 3$ × | No cumple |
| (4,5) | $\lvert 5-4\rvert = 1$ × | $\lvert 6-5\rvert = 1$ × | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 6-4\rvert = 2$ × | No cumple |
| (4,6) | $\lvert 5-4\rvert = 1$ × | $\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 6-4\rvert = 2$ × | No cumple |
| (5,1) | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 6-1\rvert = 5$ × | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | $\lvert 6-5\rvert = 1$ × | No cumple |
| (5,2) | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 6-2\rvert = 4$ × | $\lvert 5-2\rvert = 3$ × | $\lvert 6-5\rvert = 1$ × | No cumple |
| (5,3) | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 6-3\rvert = 3$ × | $\lvert 5-3\rvert = 2$ × | $\lvert 6-5\rvert = 1$ × | No cumple |
| (5,4) | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 6-4\rvert = 2$ × | $\lvert 5-4\rvert = 1$ × | $\lvert 6-5\rvert = 1$ × | No cumple |
| (5,5) | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 6-5\rvert = 1$ × | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 6-5\rvert = 1$ × | No cumple |
| (5,6) | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 6-5\rvert = 1$ × | **temp_linea(5,6)=1** |
| (6,1) | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 6-1\rvert = 5$ × | $\lvert 5-1\rvert = 4$ × | $\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (6,2) | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 6-2\rvert = 4$ × | $\lvert 5-2\rvert = 3$ × | $\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (6,3) | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 6-3\rvert = 3$ × | $\lvert 5-3\rvert = 2$ × | $\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (6,4) | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 6-4\rvert = 2$ × | $\lvert 5-4\rvert = 1$ × | $\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓ | No cumple |
| (6,5) | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 6-5\rvert = 1$ × | $\lvert 5-5\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓ | **temp_linea(6,5)=1** |
| (6,6) | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓ | $\lvert 5-6\rvert = 1$ × | $\lvert 6-6\rvert = 0$ ✓ | No cumple |

Cuadro 15: Iteración 5: Línea l5 genera conexiones (5,6) y (6,5)

### 2.5.3. Tabla resumen del proceso completo

| Iteración | Línea | $(u \to v)$ | Pares activados | Estado acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | l1 | $1 \to 2$ | (1,2), (2,1) | 2 conexiones creadas |
| 2 | l2 | $1 \to 5$ | (1,5), (5,1) | 4 conexiones acumuladas |
| 3 | l3 | $2 \to 3$ | (2,3), (3,2) | 6 conexiones acumuladas |
| 4 | l4 | $2 \to 4$ | (2,4), (4,2) | 8 conexiones acumuladas |
| 5 | l5 | $5 \to 6$ | (5,6), (6,5) | **10 conexiones totales** |

Cuadro 16: Resumen: 5 líneas originales generan 10 conexiones bidireccionales

### 2.5.4. Matriz de adyacencia resultante

Después de procesar todas las iteraciones, el conjunto `LINEAS(i,j)` queda:

| i\j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | – | ✓ | – | – | ✓ | – |
| **2** | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – |
| **3** | – | ✓ | – | – | – | – |
| **4** | – | ✓ | – | – | – | – |
| **5** | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
| **6** | – | – | – | – | ✓ | – |

Cuadro 17: Matriz LINEAS bidireccional (simétrica con 10 conexiones)

# 3. Extracción de Parámetros del Sistema

## 3.1. Declaración e Inicialización de Parámetros

### 3.1.1. Código GAMS

```
PARAMETERS
    NC(i)           "Numero de clientes en nodo i"
    L_MW(i)         "Carga en MW del nodo i"
    lambda_ij(i,j)  "Tasa de fallo de linea (i,j)"
    tau_RP_ij(i,j)  "Tiempo de reparacion de linea (i,j)"
    tau_SW_ij(i,j)  "Tiempo de maniobra de switch en linea (i,j)"
;

NC(i) = 0;
L_MW(i) = 0;
lambda_ij(i,j) = 0;
tau_RP_ij(i,j) = 0;
tau_SW_ij(i,j) = 0;
```

### 3.1.2. Descripción de Parámetros

| Parámetro | Descripción y Propósito |
|---|---|
| NC(i) | Número de clientes (consumidores) conectados al nodo $i$. Utilizado para cálculos de confiabilidad. |
| L_MW(i) | Demanda de potencia activa en megavatios del nodo $i$. Representa la carga eléctrica. |
| lambda_ij(i,j) | Tasa de fallo anual de la línea entre nodos $i$ y $j$ (fallas/año). Parámetro de confiabilidad. |
| tau_RP_ij(i,j) | Tiempo promedio de reparación de la línea $(i, j)$ en horas. |
| tau_SW_ij(i,j) | Tiempo de operación del interruptor (switch) en la línea $(i, j)$ en horas. |

Cuadro 18: Parámetros de confiabilidad y operación del sistema eléctrico

## 3.2. Extracción de Parámetros de Nodos de Carga

### 3.2.1. Código GAMS

```
LOOP(n,
    LOOP(i$PSI_LN(i),
        NC(i)$(ABS(DATA_NODOS(n,'Node') - ORD(i)) < 0.5) =
            DATA_NODOS(n,'NC');
        L_MW(i)$(ABS(DATA_NODOS(n,'Node') - ORD(i)) < 0.5) =
            DATA_NODOS(n,'L_MW');
    );
);
```

### 3.2.2. Lógica del Algoritmo

**Objetivo:** Extraer los valores de NC y L_MW desde la tabla DATA_NODOS

**Restricción:** Solo procesar nodos que pertenecen a PSI_LN(i) (nodos de carga)

**Método de coincidencia:** Comparar DATA_NODOS(n,'Node') con ORD(i)

**Asignación:** Si $|\text{Node} - i| < 0{,}5$, entonces copiar valores de NC y L_MW

**Rango de iteración:** $i \in [1, 100]$ (todos los nodos), pero solo se procesan aquellos donde PSI_LN(i) = TRUE

### 3.2.3. Datos de Entrada

| Registro | Node | NC (clientes) | L_MW (MW) |
|---|---|---|---|
| n1 | 2 | 177 | 0.99 |
| n2 | 3 | 214 | 2.01 |
| n3 | 4 | 222 | 0.41 |
| n4 | 5 | 166 | 0.36 |
| n5 | 6 | 214 | 1.49 |

Cuadro 19: Tabla `DATA_NODOS` de entrada

| Índice i | Tipo de Nodo | PSI_LN(i) |
|---|---|---|
| 1 | Subestación | NO |
| 2 | Carga | ✓ |
| 3 | Carga | ✓ |
| 4 | Carga | ✓ |
| 5 | Carga | ✓ |
| 6 | Carga | ✓ |
| 7 – 100 | No definidos | NO |

Cuadro 20: Conjunto `PSI_LN`: Identificación de nodos de carga

### 3.2.4. Explicación Detallada del Proceso Iterativo

El algoritmo ejecuta dos bucles anidados:

1. **Bucle externo** sobre registros `n`: Recorre cada registro de `DATA_NODOS` (n1, n2, n3, n4, n5)
2. **Bucle interno** sobre índices `i`: Recorre todos los nodos desde $i = 1$ hasta $i = 100$, pero **solo procesa** aquellos donde `PSI_LN(i) = TRUE`

**Mecanismo de asignación:**
Para cada combinación (registro n, índice i):

- Se calcula: $\Delta = |\text{DATA_NODOS(n,'Node')} - i|$
- Si $\Delta < 0{,}5$ (equivalente a decir: si coinciden exactamente), entonces:
  - NC(i) $\leftarrow$ DATA_NODOS(n,'NC')
  - L_MW(i) $\leftarrow$ DATA_NODOS(n,'L_MW')

### 3.2.5. Proceso Iterativo Completo

**ITERACIÓN 1: Procesando registro n1 (Node = 2, NC = 177, L_MW = 0.99)**

| i | PSI_LN(i) | Procesar? | Node | \|Node − i\| | < 0,5? | NC(i) | L_MW(i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO | × | 2 | – | – | 0 | 0 |
| 2 | SÍ | ✓ | 2 | $\|2-2\|=0$ | SÍ | **177** | **0.99** |
| 3 | SÍ | ✓ | 2 | $\|2-3\|=1$ | NO | 0 | 0 |
| 4 | SÍ | ✓ | 2 | $\|2-4\|=2$ | NO | 0 | 0 |
| 5 | SÍ | ✓ | 2 | $\|2-5\|=3$ | NO | 0 | 0 |
| 6 | SÍ | ✓ | 2 | $\|2-6\|=4$ | NO | 0 | 0 |
| 7–100 | NO | × | 2 | – | – | 0 | 0 |

Cuadro 21: Iteración 1: El registro n1 busca coincidencia. Solo $i = 2$ cumple $|2-2| = 0 < 0{,}5$, por lo que se asignan NC(2)=177 y L_MW(2)=0.99

**Explicación numérica:**
- El bucle externo está en n1, donde Node = 2
- El bucle interno recorre $i$ del 1 al 100, pero solo evalúa $i \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$ (donde PSI_LN es TRUE)
- Solo cuando $i = 2$, la condición $|2-2| = 0 < 0{,}5$ es verdadera
- Por tanto, se ejecuta la asignación: NC(2) ← 177, L_MW(2) ← 0.99

**ITERACIÓN 2: Procesando registro n2 (Node = 3, NC = 214, L_MW = 2.01)**

| i | PSI_LN(i) | Procesar? | Node | \|Node − i\| | < 0,5? | NC(i) | L_MW(i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO | × | 3 | – | – | 0 | 0 |
| 2 | SÍ | ✓ | 3 | $\|3-2\|=1$ | NO | 177 | 0.99 |
| 3 | SÍ | ✓ | 3 | $\|3-3\|=0$ | SÍ | **214** | **2.01** |
| 4 | SÍ | ✓ | 3 | $\|3-4\|=1$ | NO | 0 | 0 |
| 5 | SÍ | ✓ | 3 | $\|3-5\|=2$ | NO | 0 | 0 |
| 6 | SÍ | ✓ | 3 | $\|3-6\|=3$ | NO | 0 | 0 |
| 7–100 | NO | × | 3 | – | – | 0 | 0 |

Cuadro 22: Iteración 2: El registro n2 busca coincidencia. Solo $i = 3$ cumple $|3-3| = 0 < 0{,}5$, por lo que se asignan NC(3)=214 y L_MW(3)=2.01

**Explicación numérica:**
- Ahora el bucle externo está en n2, donde Node = 3
- El bucle interno nuevamente evalúa solo $i \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$
- Cuando $i = 2$: $|3-2| = 1 \not< 0{,}5 \rightarrow$ no se asigna
- Cuando $i = 3$: $|3-3| = 0 < 0{,}5 \rightarrow$ se asigna NC(3)=214, L_MW(3)=2.01
- Cuando $i = 4, 5, 6$: las diferencias son $1, 2, 3$ respectivamente (todas $\geq 0{,}5$)

**ITERACIÓN 3: Procesando registro n3 (Node = 4, NC = 222, L_MW = 0.41)**

| i | PSI_LN(i) | Procesar? | Node | \|Node − i\| | < 0,5? | NC(i) | L_MW(i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO | × | 4 | – | – | 0 | 0 |
| 2 | SÍ | ✓ | 4 | $\|4-2\|=2$ | NO | 177 | 0.99 |
| 3 | SÍ | ✓ | 4 | $\|4-3\|=1$ | NO | 214 | 2.01 |
| 4 | SÍ | ✓ | 4 | $\|4-4\|=0$ | SÍ | **222** | **0.41** |
| 5 | SÍ | ✓ | 4 | $\|4-5\|=1$ | NO | 0 | 0 |
| 6 | SÍ | ✓ | 4 | $\|4-6\|=2$ | NO | 0 | 0 |
| 7–100 | NO | × | 4 | – | – | 0 | 0 |

Cuadro 23: Iteración 3: El registro n3 busca coincidencia. Solo $i = 4$ cumple $|4-4| = 0 < 0{,}5$, por lo que se asignan NC(4)=222 y L_MW(4)=0.41

**Explicación numérica:**
- Bucle externo en n3, donde Node = 4
- Se evalúan los mismos índices: $i \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$
- Las diferencias calculadas son: $|4-2| = 2$, $|4-3| = 1$, $|4-4| = 0$, $|4-5| = 1$, $|4-6| = 2$
- Solo $|4-4| = 0 < 0{,}5$ es verdadero, entonces NC(4)=222, L_MW(4)=0.41

**ITERACIÓN 4: Procesando registro n4 (Node = 5, NC = 166, L_MW = 0.36)**

| i | PSI_LN(i) | Procesar? | Node | \|Node − i\| | < 0,5? | NC(i) | L_MW(i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO | × | 5 | – | – | 0 | 0 |
| 2 | SÍ | ✓ | 5 | $\|5-2\|=3$ | NO | 177 | 0.99 |
| 3 | SÍ | ✓ | 5 | $\|5-3\|=2$ | NO | 214 | 2.01 |
| 4 | SÍ | ✓ | 5 | $\|5-4\|=1$ | NO | 222 | 0.41 |
| 5 | SÍ | ✓ | 5 | $\|5-5\|=0$ | SÍ | **166** | **0.36** |
| 6 | SÍ | ✓ | 5 | $\|5-6\|=1$ | NO | 0 | 0 |
| 7–100 | NO | × | 5 | – | – | 0 | 0 |

Cuadro 24: Iteración 4: El registro n4 busca coincidencia. Solo $i = 5$ cumple $|5-5| = 0 < 0{,}5$, por lo que se asignan NC(5)=166 y L_MW(5)=0.36

**Explicación numérica:**
- Bucle externo en n4, donde Node = 5
- Diferencias: $|5-2| = 3$, $|5-3| = 2$, $|5-4| = 1$, $|5-5| = 0$, $|5-6| = 1$
- Solo $|5-5| = 0 < 0{,}5$ activa la asignación: NC(5)=166, L_MW(5)=0.36

**ITERACIÓN 5: Procesando registro n5 (Node = 6, NC = 214, L_MW = 1.49)**

| i | PSI_LN(i) | Procesar? | Node | \|Node − i\| | < 0,5? | NC(i) | L_MW(i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO | × | 6 | – | – | 0 | 0 |
| 2 | SÍ | ✓ | 6 | $\|6-2\|=4$ | NO | 177 | 0.99 |
| 3 | SÍ | ✓ | 6 | $\|6-3\|=3$ | NO | 214 | 2.01 |
| 4 | SÍ | ✓ | 6 | $\|6-4\|=2$ | NO | 222 | 0.41 |
| 5 | SÍ | ✓ | 6 | $\|6-5\|=1$ | NO | 166 | 0.36 |
| 6 | SÍ | ✓ | 6 | $\|6-6\|=0$ | SÍ | **214** | **1.49** |
| 7–100 | NO | × | 6 | – | – | 0 | 0 |

Cuadro 25: Iteración 5: El registro n5 busca coincidencia. Solo $i = 6$ cumple $|6-6| = 0 < 0{,}5$, por lo que se asignan NC(6)=214 y L_MW(6)=1.49

**Explicación numérica:**
- Última iteración del bucle externo: n5, donde Node = 6
- Diferencias: $|6-2| = 4$, $|6-3| = 3$, $|6-4| = 2$, $|6-5| = 1$, $|6-6| = 0$
- Solo $|6-6| = 0 < 0{,}5$ es verdadero, por lo que NC(6)=214, L_MW(6)=1.49

### 3.2.6. Resultado Final: Parámetros de Nodos

| Nodo i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NC(i)** | 0 | 177 | 214 | 222 | 166 | 214 | 0 |
| **L_MW(i)** | 0 | 0.99 | 2.01 | 0.41 | 0.36 | 1.49 | 0 |
| **Tipo** | Subest. | Carga | Carga | Carga | Carga | Carga | N/A |

Cuadro 26: Vectores resultantes de parámetros de nodos (dimensión: 100 elementos)

**Resumen del proceso:**
- Se procesaron 5 registros de entrada (n1 a n5)
- Cada registro se comparó contra 100 posibles índices $i$, pero solo se evaluaron aquellos con PSI_LN(i) = TRUE
- En cada iteración, solo hubo una coincidencia exacta ($\Delta = 0$)
- El nodo 1 mantiene NC(1)=0 y L_MW(1)=0 porque no pertenece a PSI_LN
- Los nodos 7 al 100 también tienen valores cero por no estar definidos en PSI_LN

**Totales del sistema:**
- Total de clientes: $\sum_{i=2}^{6} NC(i) = 177 + 214 + 222 + 166 + 214 = 993$ clientes
- Carga total: $\sum_{i=2}^{6} L_MW(i) = 0{,}99 + 2{,}01 + 0{,}41 + 0{,}36 + 1{,}49 = 5{,}26$ MW

## 3.3. Extracción de Parámetros de Líneas de Transmisión

### 3.3.1. Visión General del Proceso

Este algoritmo tiene como objetivo asignar parámetros de confiabilidad (tasa de fallas y tiempos de reparación) a cada conexión bidireccional entre nodos del sistema eléctrico. El desafío principal es que los datos vienen en formato unidireccional desde Excel, pero el modelo requiere información para ambas direcciones de flujo.

**Contexto del Problema:**

- Tenemos 100 nodos (buses) numerados del 1 al 100
- Cada línea física conecta dos nodos y permite flujo bidireccional
- Los datos vienen como $(u \to v)$ pero necesitamos parametrizar $(i, j)$ y $(j, i)$
- El algoritmo debe emparejar correctamente cada registro de Excel con todos los pares relevantes

### 3.3.2. Código GAMS Completo

```
LOOP(l,                          // Para cada linea en DATA_LINEAS
    LOOP(i,                      // Para cada nodo origen (1 a 100)
        LOOP(j$LINEAS(i,j),      // Para cada nodo destino conectado
            // ASIGNACION DE LAMBDA (tasa de fallas)
            lambda_ij(i,j)$((ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(i)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(j)) < 0.5) OR
                            (ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(j)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(i)) < 0.5)) =
                DATA_LINEAS(l,'lambda');

            // ASIGNACION DE TAU_RP (tiempo reparacion)
            tau_RP_ij(i,j)$((ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(i)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(j)) < 0.5) OR
                            (ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(j)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(i)) < 0.5)) =
                DATA_LINEAS(l,'Tao_RP');

            // ASIGNACION DE TAU_SW (tiempo switching)
            tau_SW_ij(i,j)$((ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(i)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(j)) < 0.5) OR
                            (ABS(DATA_LINEAS(l,'u') - ORD(j)) < 0.5 AND
                             ABS(DATA_LINEAS(l,'v') - ORD(i)) < 0.5)) =
                DATA_LINEAS(l,'Tao_SW');
        );
    );
);
```

### 3.3.3. Anatomía de las Condiciones de Emparejamiento

| Componente | Expresión GAMS | Significado |
|---|---|---|
| **Bucle externo** | `LOOP(l, ...)` | Recorre cada fila de la tabla Excel (cada línea física) |
| **Bucle intermedio** | `LOOP(i, ...)` | Recorre todos los nodos origen posibles (1 a 100) |
| **Bucle interno** | `LOOP(j$LINEAS(i,j),...)` | Solo procesa nodos destino que están conectados a $i$ |
| **Condición 1 (directa)** | `ABS(u - ORD(i)) <0.5 AND ABS(v - ORD(j)) <0.5` | Verifica si $u = i$ Y $v = j$ (dirección Excel $\to$ modelo) |
| **Condición 2 (inversa)** | `ABS(u - ORD(j)) <0.5 AND ABS(v - ORD(i)) <0.5` | Verifica si $u = j$ Y $v = i$ (dirección invertida) |
| **Operador lógico** | `OR` | Basta que se cumpla una de las dos condiciones |
| **Tolerancia** | `ABS(...) <0.5` | Comparación robusta con margen para errores numéricos |

Cuadro 27: Desglose de la estructura del algoritmo

| Línea | u | v | km | lambda | Tao_RP | Tao_SW | Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l1 | 1 | 2 | 1.0 | 0.50 | 1.00 | 0.15 | Bus 1 ↔ Bus 2 |
| l2 | 1 | 5 | 1.0 | 0.30 | 1.50 | 0.20 | Bus 1 ↔ Bus 5 |
| l3 | 2 | 3 | 1.0 | 0.20 | 2.00 | 0.50 | Bus 2 ↔ Bus 3 |
| l4 | 2 | 4 | 1.0 | 0.10 | 4.00 | 0.25 | Bus 2 ↔ Bus 4 |
| l5 | 5 | 6 | 1.0 | 0.40 | 3.00 | 0.60 | Bus 5 ↔ Bus 6 |

Cuadro 28: Tabla `DATA_LINEAS`: Datos de entrada desde Excel

### 3.3.4. Datos de Entrada

**Notas importantes:**

- Cada fila representa UNA línea física bidireccional
- $\lambda$ (lambda): Tasa de fallas por unidad de tiempo [fallas/año]
- $\tau_{RP}$ (Tao_RP): Tiempo promedio de reparación [horas]
- $\tau_{SW}$ (Tao_SW): Tiempo de conmutación/switching [horas]
- El orden $(u, v)$ es arbitrario; la línea funciona en ambas direcciones

### 3.3.5. Ejemplo Detallado: Iteración 1

**Estado inicial:** Procesando línea `l1` con $u = 1$, $v = 2$

> **Pregunta clave:** ¿Qué pares $(i, j)$ del modelo corresponden a esta línea?
> **Respuesta:** Dos pares: $(1, 2)$ y $(2, 1)$ (ambas direcciones de flujo)

**Bucle $i = 1$: Explorando desde el nodo 1**

| Par $(i,j)$ | ¿Existe conexión? `LINEAS(i,j)` | $\|u-i\|$ Cond. 1a | $\|v-j\|$ Cond. 1b | $\|u-j\|$ Cond. 2a | $\|v-i\|$ Cond. 2b | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1,2) | SÍ | $\|1-1\|=0$ | $\|2-2\|=0$ | $\|1-2\|=1$ | $\|2-1\|=1$ | **ASIGNA** |
| (1,3) | NO | – | – | – | – | Omitido |
| (1,4) | NO | – | – | – | – | Omitido |
| (1,5) | SÍ | $\|1-1\|=0$ | $\|2-5\|=3$ | $\|1-5\|=4$ | $\|2-1\|=1$ | No cumple |
| (1,6) | NO | – | – | – | – | Omitido |
| *...pares (1,7) hasta (1,100) no tienen conexión o no cumplen condiciones...* | | | | | | |

**Explicación del par (1,2):**

- **Condición 1:** ¿Es $u = i$ Y $v = j$? → ¿Es $1 = 1$ Y $2 = 2$? → **SÍ**
- **Condición 2:** ¿Es $u = j$ Y $v = i$? → ¿Es $1 = 2$ Y $2 = 1$? → **NO**
- **Decisión:** Como Condición 1 se cumple (OR), se asignan los valores

**Resultado:** $\lambda_{1,2} = 0{,}50$, $\tau_{RP,1,2} = 1{,}00$, $\tau_{SW,1,2} = 0{,}15$

**Bucle $i = 2$: Explorando desde el nodo 2**

| Par $(i,j)$ | ¿Existe conexión? `LINEAS(i,j)` | $\|u-i\|$ Cond. 1a | $\|v-j\|$ Cond. 1b | $\|u-j\|$ Cond. 2a | $\|v-i\|$ Cond. 2b | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2,1) | SÍ | $\|1-2\|=1$ | $\|2-1\|=1$ | $\|1-1\|=0$ | $\|2-2\|=0$ | **ASIGNA** |
| (2,3) | SÍ | $\|1-2\|=1$ | $\|2-3\|=1$ | $\|1-3\|=2$ | $\|2-2\|=0$ | No cumple (falta 1 cond.) |
| (2,4) | SÍ | $\|1-2\|=1$ | $\|2-4\|=2$ | $\|1-4\|=3$ | $\|2-2\|=0$ | No cumple |
| *...otros pares desde el nodo 2 no cumplen ambas partes de ninguna condición...* | | | | | | |

**Explicación del par (2,1):**

- **Condición 1:** ¿Es $u = i$ Y $v = j$? → ¿Es $1 = 2$ Y $2 = 1$? → **NO**
- **Condición 2:** ¿Es $u = j$ Y $v = i$? → ¿Es $1 = 1$ Y $2 = 2$? → **SÍ**
- **Decisión:** Como Condición 2 se cumple (OR), se asignan los valores

**Resultado:** $\lambda_{2,1} = 0{,}50$, $\tau_{RP,2,1} = 1{,}00$, $\tau_{SW,2,1} = 0{,}15$

> **Resumen Iteración 1:**
> Línea l1 ($u = 1, v = 2$) generó 2 asignaciones:
> • Par $(1, 2)$: cumplió Condición 1 (coincidencia directa)
> • Par $(2, 1)$: cumplió Condición 2 (coincidencia inversa)
> • Ambos reciben los mismos parámetros porque representan la misma línea física

### 3.3.6. Ejemplo Detallado: Iteración 2

**Estado inicial:** Procesando línea `l2` con $u = 1$, $v = 5$

> **Pregunta clave:** ¿Qué pares $(i, j)$ del modelo corresponden a esta línea?
> **Respuesta:** Dos pares: $(1, 5)$ y $(5, 1)$ (ambas direcciones de flujo)

**Bucle $i = 1$: Explorando desde el nodo 1**
**Explicación del par (1,5):**

- **Condición 1:** ¿Es $u = i$ Y $v = j$? → ¿Es $1 = 1$ Y $5 = 5$? → **SÍ**

| Par $(i,j)$ | ¿Existe conexión? LINEAS(i,j) | $\lvert u-i\rvert$ Cond. 1a | $\lvert v-j\rvert$ Cond. 1b | $\lvert u-j\rvert$ Cond. 2a | $\lvert v-i\rvert$ Cond. 2b | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1,2) | SÍ | $\lvert 1-1\rvert = 0$ | $\lvert 5-2\rvert = 3$ | $\lvert 1-2\rvert = 1$ | $\lvert 5-1\rvert = 4$ | No cumple |
| (1,5) | SÍ | $\lvert 1-1\rvert = 0$ | $\lvert 5-5\rvert = 0$ | $\lvert 1-5\rvert = 4$ | $\lvert 5-1\rvert = 4$ | **ASIGNA** |
| (1,6) | NO | – | – | – | – | Omitido |
| *...pares (1,7) hasta (1,100) no tienen conexión o no cumplen condiciones...* | | | | | | |

- **Condición 2:** ¿Es $u = j$ Y $v = i$? → ¿Es $1 = 5$ Y $5 = 1$? → **NO**
- **Decisión:** Como Condición 1 se cumple (OR), se asignan los valores

**Resultado:** $\lambda_{1,5} = 0{,}30$, $\tau_{RP,1,5} = 1{,}50$, $\tau_{SW,1,5} = 0{,}20$

**Bucle $i = 5$: Explorando desde el nodo 5**

| Par $(i,j)$ | ¿Existe conexión? LINEAS(i,j) | $\lvert u-i\rvert$ Cond. 1a | $\lvert v-j\rvert$ Cond. 1b | $\lvert u-j\rvert$ Cond. 2a | $\lvert v-i\rvert$ Cond. 2b | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (5,1) | SÍ | $\lvert 1-5\rvert = 4$ | $\lvert 5-1\rvert = 4$ | $\lvert 1-1\rvert = 0$ | $\lvert 5-5\rvert = 0$ | **ASIGNA** |
| (5,6) | SÍ | $\lvert 1-5\rvert = 4$ | $\lvert 5-6\rvert = 1$ | $\lvert 1-6\rvert = 5$ | $\lvert 5-5\rvert = 0$ | No cumple (falta 1 cond.) |
| *...otros pares desde el nodo 5 no cumplen ambas partes de ninguna condición...* | | | | | | |

**Explicación del par (5,1):**

- **Condición 1:** ¿Es $u = i$ Y $v = j$? → ¿Es $1 = 5$ Y $5 = 1$? → **NO**
- **Condición 2:** ¿Es $u = j$ Y $v = i$? → ¿Es $1 = 1$ Y $5 = 5$? → **SÍ**
- **Decisión:** Como Condición 2 se cumple (OR), se asignan los valores

**Resultado:** $\lambda_{5,1} = 0{,}30$, $\tau_{RP,5,1} = 1{,}50$, $\tau_{SW,5,1} = 0{,}20$

**Resumen Iteración 2:**
Línea `12` ($u = 1, v = 5$) generó 2 asignaciones:
• Par $(1, 5)$: cumplió Condición 1 (coincidencia directa)
• Par $(5, 1)$: cumplió Condición 2 (coincidencia inversa)
• Ambos reciben los mismos parámetros porque representan la misma línea física

### 3.3.7. Ejemplo Detallado: Iteración 3

**Estado inicial:** Procesando línea `13` con $u = 2$, $v = 3$

**Pregunta clave:** ¿Qué pares $(i, j)$ del modelo corresponden a esta línea?
**Respuesta:** Dos pares: $(2, 3)$ y $(3, 2)$ (ambas direcciones de flujo)

**Bucle $i = 2$: Explorando desde el nodo 2**

| Par $(i,j)$ | ¿Existe conexión? LINEAS(i,j) | $\lvert u-i\rvert$ Cond. 1a | $\lvert v-j\rvert$ Cond. 1b | $\lvert u-j\rvert$ Cond. 2a | $\lvert v-i\rvert$ Cond. 2b | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2,1) | SÍ | $\lvert 2-2\rvert = 0$ | $\lvert 3-1\rvert = 2$ | $\lvert 2-1\rvert = 1$ | $\lvert 3-2\rvert = 1$ | No cumple |
| (2,3) | SÍ | $\lvert 2-2\rvert = 0$ | $\lvert 3-3\rvert = 0$ | $\lvert 2-3\rvert = 1$ | $\lvert 3-2\rvert = 1$ | **ASIGNA** |
| (2,4) | SÍ | $\lvert 2-2\rvert = 0$ | $\lvert 3-4\rvert = 1$ | $\lvert 2-4\rvert = 2$ | $\lvert 3-2\rvert = 1$ | No cumple |
| *...pares (2,5) hasta (2,100) no tienen conexión o no cumplen condiciones...* | | | | | | |

**Explicación del par (2,3):**

- **Condición 1:** ¿Es $u = i$ y $v = j$? → $2 = 2$ y $3 = 3$ → **SÍ**
- **Decisión:** Asignar parámetros de `13`

**Resultado:** $\lambda_{2,3} = 0{,}20$, $\tau_{RP,2,3} = 2{,}00$, $\tau_{SW,2,3} = 0{,}50$

**Bucle $i = 3$: Explorando desde el nodo 3**
**Explicación del par (3,2):**

- **Condición 2:** ¿Es $u = j$ y $v = i$? → $2 = 2$ y $3 = 3$ (reordenado) → **SÍ**

**Resultado:** $\lambda_{3,2} = 0{,}20$, $\tau_{RP,3,2} = 2{,}00$, $\tau_{SW,3,2} = 0{,}50$

**Resumen Iteración 3:**
Línea `13` ($u = 2, v = 3$) generó 2 asignaciones: $(2, 3)$ y $(3, 2)$ con los parámetros de `13`.

| Par $(i,j)$ | ¿Existe conexión? LINEAS(i,j) | $\lvert u-i\rvert$ Cond. 1a | $\lvert v-j\rvert$ Cond. 1b | $\lvert u-j\rvert$ Cond. 2a | $\lvert v-i\rvert$ Cond. 2b | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3,2) | SÍ | $\lvert 2-3\rvert=1$ | $\lvert 3-2\rvert=1$ | $\lvert 2-2\rvert=0$ | $\lvert 3-3\rvert=0$ | **ASIGNA** |
| (3,4) | SÍ | $\lvert 2-3\rvert=1$ | $\lvert 3-4\rvert=1$ | $\lvert 2-4\rvert=2$ | $\lvert 3-3\rvert=0$ | No cumple (falta 1 cond.) |
| *...otros pares desde el nodo 3 no cumplen ambas partes de ninguna condición...* | | | | | | |

### 3.3.8. Ejemplo Detallado: Iteración 4

**Estado inicial:** Procesando línea `14` con $u = 2$, $v = 4$

> **Pregunta clave:** ¿Qué pares $(i, j)$ del modelo corresponden a esta línea?
> **Respuesta:** Dos pares: $(2, 4)$ y $(4, 2)$ (ambas direcciones de flujo)

**Bucle $i = 2$: Explorando desde el nodo 2**

| Par $(i,j)$ | ¿Existe conexión? LINEAS(i,j) | $\lvert u-i\rvert$ Cond. 1a | $\lvert v-j\rvert$ Cond. 1b | $\lvert u-j\rvert$ Cond. 2a | $\lvert v-i\rvert$ Cond. 2b | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2,3) | SÍ | $\lvert 2-2\rvert=0$ | $\lvert 4-3\rvert=1$ | $\lvert 2-3\rvert=1$ | $\lvert 4-2\rvert=2$ | No cumple |
| (2,4) | SÍ | $\lvert 2-2\rvert=0$ | $\lvert 4-4\rvert=0$ | $\lvert 2-4\rvert=2$ | $\lvert 4-2\rvert=2$ | **ASIGNA** |
| (2,1) | SÍ | $\lvert 2-2\rvert=0$ | $\lvert 4-1\rvert=3$ | $\lvert 2-1\rvert=1$ | $\lvert 4-2\rvert=2$ | No cumple |
| *...pares (2,5) hasta (2,100) no tienen conexión o no cumplen condiciones...* | | | | | | |

**Explicación del par (2,4):**

- **Condición 1:** $u = i$ y $v = j \rightarrow 2 = 2$ y $4 = 4 \rightarrow$ **SÍ**

**Resultado:** $\lambda_{2,4} = 0{,}10$, $\tau_{RP,2,4} = 4{,}00$, $\tau_{SW,2,4} = 0{,}25$

**Bucle $i = 4$: Explorando desde el nodo 4**

| Par $(i,j)$ | ¿Existe conexión? LINEAS(i,j) | $\lvert u-i\rvert$ Cond. 1a | $\lvert v-j\rvert$ Cond. 1b | $\lvert u-j\rvert$ Cond. 2a | $\lvert v-i\rvert$ Cond. 2b | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4,2) | SÍ | $\lvert 2-4\rvert=2$ | $\lvert 4-2\rvert=2$ | $\lvert 2-2\rvert=0$ | $\lvert 4-4\rvert=0$ | **ASIGNA** |
| (4,5) | SÍ | $\lvert 2-4\rvert=2$ | $\lvert 4-5\rvert=1$ | $\lvert 2-5\rvert=3$ | $\lvert 4-4\rvert=0$ | No cumple (falta 1 cond.) |
| *...otros pares desde el nodo 4 no cumplen ambas partes de ninguna condición...* | | | | | | |

**Explicación del par (4,2):**

- **Condición 2:** $u = j$ y $v = i \rightarrow$ al invertir, coincide $\rightarrow$ **SÍ**

**Resultado:** $\lambda_{4,2} = 0{,}10$, $\tau_{RP,4,2} = 4{,}00$, $\tau_{SW,4,2} = 0{,}25$

> **Resumen Iteración 4:**
> Línea `14` ($u = 2, v = 4$) generó 2 asignaciones: $(2, 4)$ y $(4, 2)$ con los parámetros de `14`.

### 3.3.9. Ejemplo Detallado: Iteración 5

**Estado inicial:** Procesando línea `15` con $u = 5$, $v = 6$

> **Pregunta clave:** ¿Qué pares $(i, j)$ del modelo corresponden a esta línea?
> **Respuesta:** Dos pares: $(5, 6)$ y $(6, 5)$ (ambas direcciones de flujo)

**Bucle $i = 5$: Explorando desde el nodo 5**

| Par $(i,j)$ | ¿Existe conexión? LINEAS(i,j) | $\lvert u-i\rvert$ Cond. 1a | $\lvert v-j\rvert$ Cond. 1b | $\lvert u-j\rvert$ Cond. 2a | $\lvert v-i\rvert$ Cond. 2b | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (5,1) | SÍ | $\lvert 5-5\rvert=0$ | $\lvert 6-1\rvert=5$ | $\lvert 5-1\rvert=4$ | $\lvert 6-5\rvert=1$ | No cumple |
| (5,6) | SÍ | $\lvert 5-5\rvert=0$ | $\lvert 6-6\rvert=0$ | $\lvert 5-6\rvert=1$ | $\lvert 6-5\rvert=1$ | **ASIGNA** |
| (5,7) | NO | – | – | – | – | Omitido |
| *...pares (5,8) hasta (5,100) no tienen conexión o no cumplen condiciones...* | | | | | | |

**Explicación del par (5,6):**

- **Condición 1:** $u = i$ y $v = j \rightarrow 5 = 5$ y $6 = 6 \rightarrow$ **SÍ**

| Par | ¿Existe conexión? | $\lvert u-i\rvert$ | $\lvert v-j\rvert$ | $\lvert u-j\rvert$ | $\lvert v-i\rvert$ | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $(i,j)$ | `LINEAS(i,j)` | Cond. 1a | Cond. 1b | Cond. 2a | Cond. 2b | |
| (6,5) | SÍ | $\lvert 5-6\rvert=1$ | $\lvert 6-5\rvert=1$ | $\lvert 5-5\rvert=0$ | $\lvert 6-6\rvert=0$ | **ASIGNA** |
| (6,7) | SÍ | $\lvert 5-6\rvert=1$ | $\lvert 6-7\rvert=1$ | $\lvert 5-7\rvert=2$ | $\lvert 6-6\rvert=0$ | No cumple (falta 1 cond.) |
| *...otros pares desde el nodo 6 no cumplen ambas partes de ninguna condición...* | | | | | | |

**Resultado:** $\lambda_{5,6} = 0{,}40, \quad \tau_{RP,5,6} = 3{,}00, \quad \tau_{SW,5,6} = 0{,}60$

**Bucle $i = 6$: Explorando desde el nodo 6**
**Explicación del par (6,5):**

- **Condición 2:** $u = j$ y $v = i \rightarrow$ al invertir, coincide $\rightarrow$ **SÍ**

**Resultado:** $\lambda_{6,5} = 0{,}40, \quad \tau_{RP,6,5} = 3{,}00, \quad \tau_{SW,6,5} = 0{,}60$

**Resumen Iteración 5:**
Línea `15` ($u = 5, v = 6$) generó 2 asignaciones: $(5, 6)$ y $(6, 5)$ con los parámetros de `15`.

## 3.4. Matrices Resultantes de Parámetros

### 3.4.1. Matriz $\lambda_{ij}$ (Tasa de Fallo)

| i\j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.30 | 0 |
| **2** | 0.50 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0 | 0 |
| **3** | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| **6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 |

Cuadro 29: Matriz de tasas de fallo $\lambda_{ij}$ (fallas/año)

**Interpretación:**
- La línea (1,2) tiene la mayor tasa de fallo: 0.50 fallas/año
- La línea (2,4) tiene la menor tasa de fallo: 0.10 fallas/año
- Matriz simétrica: $\lambda_{ij} = \lambda_{ji}$ (propiedad bidireccional)

### 3.4.2. Matriz $\tau_{RP_{ij}}$ (Tiempo de Reparación)

| i\j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.50 | 0 |
| **2** | 1.00 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 |
| **3** | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| **6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 |

Cuadro 30: Matriz de tiempos de reparación $\tau_{RP_{ij}}$ (horas)

**Interpretación:**
- La línea (2,4) requiere el mayor tiempo de reparación: 4.00 horas
- La línea (1,2) tiene el menor tiempo de reparación: 1.00 hora
- Tiempo promedio de reparación: $(1{,}00 + 1{,}50 + 2{,}00 + 4{,}00 + 3{,}00)/5 = 2{,}30$ horas

### 3.4.3. Matriz $\tau_{SW_{ij}}$ (Tiempo de Maniobra)

**Interpretación:**
- La línea (5,6) requiere el mayor tiempo de maniobra: 0.60 horas (36 minutos)
- La línea (1,2) tiene el menor tiempo de maniobra: 0.15 horas (9 minutos)
- Los tiempos de maniobra son significativamente menores que los de reparación

| i\j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.20 | 0 |
| **2** | 0.15 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0 | 0 |
| **3** | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| **6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 |

Cuadro 31: Matriz de tiempos de maniobra $\tau_{SW_{ij}}$ (horas)

## 3.5. Verificación de Resultados: Comando DISPLAY

### 3.5.1. Código de Verificación

```
DISPLAY NC, L_MW, lambda_ij, tau_RP_ij, tau_SW_ij;
```

### 3.5.2. Salida del Sistema (OUTPUT)

**Parámetros de Nodos:**

```
----    168 PARAMETER NC
2  177.000,  3  214.000,  4  222.000,  5  166.000,  6  214.000

----    168 PARAMETER L_MW
2  0.990,    3  2.010,    4  0.410,    5  0.360,    6  1.490
```

**Parámetros de Líneas - lambda_ij:**

```
----    168 PARAMETER lambda_ij
            1           2           3           4           5           6
1                   0.500                               0.300
2       0.500                   0.200       0.100
3                   0.200
4                   0.100
5       0.300                                                   0.400
6                                                     0.400
```

**Parámetros de Líneas - tau_RP_ij:**

```
----    168 PARAMETER tau_RP_ij
            1           2           3           4           5           6
1                   1.000                               1.500
2       1.000                   2.000       4.000
3                   2.000
4                   4.000
5       1.500                                                   3.000
6                                                     3.000
```

**Parámetros de Líneas - tau_SW_ij:**

```
----    168 PARAMETER tau_SW_ij
            1           2           3           4           5           6
1                   0.150                               0.200
2       0.150                   0.500       0.250
3                   0.500
4                   0.250
5       0.200                                                   0.600
6                                                     0.600
```

**Validación exitosa:**

- Todos los parámetros han sido extraídos correctamente desde los archivos Excel
- Las matrices mantienen la propiedad de simetría requerida
- Los valores coinciden exactamente con los datos de entrada
- El sistema está listo para análisis de confiabilidad

# 4. Modelo de Optimización de Flujo en Redes

## 4.1. Declaración de Variables y Parámetros de Control

### 4.1.1. Parámetro de Control del Nodo Objetivo

```
PARAMETER nodo_objetivo;
```

| Característica | Descripción |
|---|---|
| **Tipo** | Variable escalar (un solo valor numérico) |
| **Propósito** | Almacena el índice del nodo que tiene demanda unitaria en cada iteración |
| **Rango de valores** | 2, 3, 4, 5, 6 (solo nodos de carga) |
| **Uso** | Se actualiza en cada iteración del loop de escenarios |
| **Ejemplo** | Si `nodo_objetivo = 3`, significa que el nodo 3 necesita 1 unidad de flujo |

Cuadro 32: Parámetro de control del modelo

## 4.2. Variables de Decisión del Modelo

### 4.2.1. Declaración de Variables

```
VARIABLES
    f(i,j)
    g_SS(i)
    z_obj
;
```

### 4.2.2. Variable f(i,j): Flujo de Potencia en Líneas

| Variable | Dimensión | Significado Físico |
|---|---|---|
| f(1,2) | Escalar | Flujo de potencia del nodo 1 (subestación) al nodo 2 |
| f(2,1) | Escalar | Flujo de potencia del nodo 2 al nodo 1 (flujo reverso) |
| f(1,5) | Escalar | Flujo de potencia del nodo 1 (subestación) al nodo 5 |
| f(5,1) | Escalar | Flujo de potencia del nodo 5 al nodo 1 (flujo reverso) |
| f(2,3) | Escalar | Flujo de potencia del nodo 2 al nodo 3 |
| f(3,2) | Escalar | Flujo de potencia del nodo 3 al nodo 2 (flujo reverso) |
| f(2,4) | Escalar | Flujo de potencia del nodo 2 al nodo 4 |
| f(4,2) | Escalar | Flujo de potencia del nodo 4 al nodo 2 (flujo reverso) |
| f(5,6) | Escalar | Flujo de potencia del nodo 5 al nodo 6 |
| f(6,5) | Escalar | Flujo de potencia del nodo 6 al nodo 5 (flujo reverso) |
| **Total: 10 variables de flujo (una por cada conexión bidireccional)** | | |

Cuadro 33: Variables de flujo en todas las líneas del sistema

### 4.2.3. Variable g_SS(i): Generación en Subestación

| Nodo i | Variable | Significado |
|---|---|---|
| 1 | g_SS(1) | Generación en nodo 1 (subestación). Valor optimizado por el modelo. |
| 2 | g_SS(2) | Siempre = 0 (nodo de carga, no genera) |
| 3 | g_SS(3) | Siempre = 0 (nodo de carga, no genera) |
| 4 | g_SS(4) | Siempre = 0 (nodo de carga, no genera) |
| 5 | g_SS(5) | Siempre = 0 (nodo de carga, no genera) |
| 6 | g_SS(6) | Siempre = 0 (nodo de carga, no genera) |

Cuadro 34: Variables de generación por nodo

**Nota importante:** Solo g_SS(1) es una variable de decisión real. El resto son variables estructurales que el modelo mantiene en cero porque solo la subestación (nodo 1) puede generar energía.

#### 4.2.4. Variable z_obj: Función Objetivo

| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| **Tipo** | Variable escalar (un solo valor) |
| **Propósito** | Representa la suma total de flujos en todas las líneas del sistema |
| **Interpretación** | Número de "saltos.º líneas usadas en la ruta óptima |
| **Objetivo** | Minimizar este valor para encontrar el camino más corto |
| **Rango típico** | 1.0 a 3.0 (depende de la topología de la red) |

Cuadro 35: Variable de función objetivo

### 4.3. Restricciones de No Negatividad

#### 4.3.1. Código GAMS

```
POSITIVE VARIABLES f, g_SS;
```

#### 4.3.2. Restricciones Impuestas

**Restricciones de no negatividad para flujos:**

$$f(1,2) \geq 0$$
$$f(2,1) \geq 0$$
$$f(1,5) \geq 0$$
$$f(5,1) \geq 0$$
$$f(2,3) \geq 0$$
$$f(3,2) \geq 0$$
$$f(2,4) \geq 0$$
$$f(4,2) \geq 0$$
$$f(5,6) \geq 0$$
$$f(6,5) \geq 0$$

**Restricciones de no negatividad para generación:**

$$g_SS(i) \geq 0 \quad \forall i \in \{1,2,3,4,5,6\} \tag{1}$$

**Total: 16 restricciones de no negatividad**
(10 para flujos + 6 para generación)

### 4.4. Declaración de Ecuaciones del Modelo

#### 4.4.1. Código GAMS

```
EQUATIONS
    obj
    balance(i)
;
```

#### 4.4.2. Estructura de Ecuaciones

| Ecuación | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| `obj` | 1 | Ecuación de función objetivo (minimización) |
| `balance(i)` | 6 | Ecuaciones de balance de flujo (una por cada nodo) |
| **Total** | **7** | **Sistema completo de ecuaciones** |

Cuadro 36: Resumen de ecuaciones del modelo

## 4.5. Función Objetivo: Minimización de Distancia

### 4.5.1. Código GAMS

```
obj..
    z_obj =E= SUM(LINEAS(i,j), f(i,j) + f(j,i));
```

### 4.5.2. Expansión Matemática Completa

**Forma compacta:**

$$z_{obj} = \sum_{(i,j)\in \text{LINEAS}} [f(i,j) + f(j,i)] \tag{2}$$

**Expansión numérica explícita:**

$$\begin{aligned} z_{obj} = {} & f(1,2) + f(2,1) + f(1,5) + f(5,1) + f(2,3) + f(3,2) \\ & + f(2,4) + f(4,2) + f(5,6) + f(6,5) \end{aligned}$$

### 4.5.3. Interpretación de la Función Objetivo

| Línea | Contribución | Ejemplo de Flujo | Aporte a $z_{obj}$ |
|---|---|---|---|
| (1,2) | $f(1,2) + f(2,1)$ | $f(1,2) = 1,\ f(2,1) = 0$ | 1.0 |
| (1,5) | $f(1,5) + f(5,1)$ | $f(1,5) = 0,\ f(5,1) = 0$ | 0.0 |
| (2,3) | $f(2,3) + f(3,2)$ | $f(2,3) = 1,\ f(3,2) = 0$ | 1.0 |
| (2,4) | $f(2,4) + f(4,2)$ | $f(2,4) = 0,\ f(4,2) = 0$ | 0.0 |
| (5,6) | $f(5,6) + f(6,5)$ | $f(5,6) = 0,\ f(6,5) = 0$ | 0.0 |
| **Valor Objetivo Total** | | | **2.0** |

Cuadro 37: Ejemplo: Ruta 1→2→3 tiene $z_{obj} = 2{,}0$ (2 saltos)

**Principio de operación:**
- Cada línea usada aporta 1.0 al objetivo
- Minimizar $z_{obj}$ equivale a encontrar el camino con menos líneas
- El modelo automáticamente evita flujos bidireccionales simultáneos

## 4.6. Ecuaciones de Balance de Flujo por Nodo

### 4.6.1. Código GAMS

```
balance(i)$PSI_N(i)..
    SUM(j$LINEAS(i,j), f(i,j) - f(j,i))
    =E=
    g_SS(i)$PSI_SS(i) - (1$(ORD(i) EQ nodo_objetivo));
```

### 4.6.2. Ecuación General de Balance

**Forma matemática:**

$$\sum_{j \in V(i)} [f(i,j) - f(j,i)] = G(i) - D(i) \tag{3}$$

Donde:

- $V(i)$: Conjunto de vecinos del nodo $i$
- $f(i,j)$: Flujo saliente del nodo $i$ al nodo $j$
- $f(j,i)$: Flujo entrante al nodo $i$ desde el nodo $j$
- $G(i)$: Generación en el nodo $i$ (solo nodo 1)
- $D(i)$: Demanda en el nodo $i$ (1 si $i =$ `nodo_objetivo`, 0 en caso contrario)

### 4.6.3. Expansión de Ecuaciones por Nodo

**NODO 1 (Subestación):**
*Vecinos: 2, 5*

$$[f(1,2) - f(2,1)] + [f(1,5) - f(5,1)] = g_SS(1) - \begin{cases} 1 & \text{si nodo_objetivo} = 1 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases} \tag{4}$$

| Término | Significado | Rango típico | Rol |
|---|---|---|---|
| $f(1,2)$ | Flujo hacia nodo 2 | [0, 1] | Salida |
| $-f(2,1)$ | Flujo desde nodo 2 | [0, -1] | Entrada |
| $f(1,5)$ | Flujo hacia nodo 5 | [0, 1] | Salida |
| $-f(5,1)$ | Flujo desde nodo 5 | [0, -1] | Entrada |
| $g_SS(1)$ | Generación | [0, 1] | Producción |

Cuadro 38: Componentes del balance en nodo 1

**NODO 2 (Carga):**
*Vecinos: 1, 3, 4*

$$[f(2,1) - f(1,2)] + [f(2,3) - f(3,2)] + [f(2,4) - f(4,2)] = 0 - \begin{cases} 1 & \text{si nodo_objetivo} = 2 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases} \tag{5}$$

| Flujo Neto | Línea Involucrada | Dirección |
|---|---|---|
| $f(2,1) - f(1,2)$ | Línea 1-2 | Neto hacia/desde nodo 1 |
| $f(2,3) - f(3,2)$ | Línea 2-3 | Neto hacia/desde nodo 3 |
| $f(2,4) - f(4,2)$ | Línea 2-4 | Neto hacia/desde nodo 4 |

Cuadro 39: Flujos netos en nodo 2

**NODO 3 (Carga):**
*Vecinos: 2*

$$[f(3,2) - f(2,3)] = 0 - \begin{cases} 1 & \text{si nodo_objetivo} = 3 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases} \tag{6}$$

**Interpretación:** El nodo 3 solo está conectado al nodo 2. Si tiene demanda ($D = 1$), debe recibir flujo neto desde el nodo 2.

**NODO 4 (Carga):**
*Vecinos: 2*

$$[f(4,2) - f(2,4)] = 0 - \begin{cases} 1 & \text{si nodo_objetivo} = 4 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases} \tag{7}$$

**Interpretación:** El nodo 4 solo está conectado al nodo 2. Si tiene demanda ($D = 1$), debe recibir flujo neto desde el nodo 2.

**NODO 5 (Carga):**
*Vecinos: 1, 6*

$$[f(5,1) - f(1,5)] + [f(5,6) - f(6,5)] = 0 - \begin{cases} 1 & \text{si nodo_objetivo} = 5 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases} \tag{8}$$

| Flujo Neto | Línea Involucrada | Dirección |
|---|---|---|
| $f(5,1) - f(1,5)$ | Línea 1-5 | Neto hacia/desde nodo 1 (subestación) |
| $f(5,6) - f(6,5)$ | Línea 5-6 | Neto hacia/desde nodo 6 |

Cuadro 40: Flujos netos en nodo 5

**NODO 6 (Carga):**
*Vecinos: 5*

$$[f(6,5) - f(5,6)] = 0 - \begin{cases} 1 & \text{si nodo_objetivo} = 6 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases} \tag{9}$$

**Interpretación:** El nodo 6 solo está conectado al nodo 5. Si tiene demanda ($D = 1$), debe recibir flujo neto desde el nodo 5.

## 4.7. Resumen de Ecuaciones de Balance

| Nodo | Tipo | Conexiones | Términos en ecuación |
|---|---|---|---|
| 1 | Subestación | 2 (a nodos 2 y 5) | 4 términos + generación |
| 2 | Carga | 3 (a nodos 1, 3, 4) | 6 términos |
| 3 | Carga | 1 (a nodo 2) | 2 términos |
| 4 | Carga | 1 (a nodo 2) | 2 términos |
| 5 | Carga | 2 (a nodos 1 y 6) | 4 términos |
| 6 | Carga | 1 (a nodo 5) | 2 términos |
| **Total** | | | **20 términos de flujo** |

Cuadro 41: Estructura de las ecuaciones de balance

## 4.8. Límites Superiores de Variables

### 4.8.1. Código GAMS

```
f.UP(i,j)$LINEAS(i,j) = 1;
g_SS.UP(i)$PSI_SS(i) = 1;
```

### 4.8.2. Restricciones Completas de Cotas

**Límites para flujos:**

$$0 \leq f(1,2) \leq 1$$
$$0 \leq f(2,1) \leq 1$$
$$0 \leq f(1,5) \leq 1$$
$$0 \leq f(5,1) \leq 1$$
$$0 \leq f(2,3) \leq 1$$
$$0 \leq f(3,2) \leq 1$$
$$0 \leq f(2,4) \leq 1$$
$$0 \leq f(4,2) \leq 1$$
$$0 \leq f(5,6) \leq 1$$
$$0 \leq f(6,5) \leq 1$$

**Límite para generación:**

$$0 \leq g_SS(1) \leq 1 \tag{10}$$

**Significado físico:**
- Cada línea puede transportar como máximo 1 unidad de flujo
- La subestación puede generar como máximo 1 unidad
- Estos límites normalizan el problema y facilitan la interpretación

## 4.9. Definición del Modelo Completo

### 4.9.1. Código GAMS

```
MODEL topo_caracterizacion /obj, balance/;
```

### 4.9.2. Resumen del Modelo

| Componente | Cantidad | Detalle |
|---|---|---|
| **Variables de decisión** | 12 | 10 flujos + 1 generación + 1 objetivo |
| **Ecuaciones** | 7 | 1 objetivo + 6 balance de nodos |
| **Restricciones de cota** | 11 | 10 flujos + 1 generación |
| **Tipo de modelo** | LP | Programación Lineal (Linear Programming) |
| **Dirección** | MIN | Minimización de la función objetivo |

Cuadro 42: Características del modelo `topo_caracterizacion`

**Propiedad clave:** Este es un modelo de flujo de costo mínimo en redes, que garantiza encontrar el camino más corto desde la subestación hasta cualquier nodo de demanda.

# 5. Resolución Iterativa: Análisis por Escenarios

## 5.1. Estructura del Loop de Escenarios

### 5.1.1. Código GAMS del Loop Principal

```
LOOP(s$PSI_LN(s),
    nodo_objetivo = ORD(s);
    SOLVE topo_caracterizacion USING LP MINIMIZING z_obj;

    LOOP(i,
        LOOP(j$LINEAS(i,j),
            f_optimo(i,j,s) = f.L(i,j);
        );
    );

    LOOP(i$PSI_SS(i),
        g_SS_optimo(i,s) = g_SS.L(i);
    );

    objval(s) = z_obj.L;
);
```

### 5.1.2. Flujo del Proceso Iterativo

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | Seleccionar nodo de carga $s$ del conjunto PSI_LN |
| 2 | Asignar `nodo_objetivo = ORD(s)` |
| 3 | Resolver modelo de optimización LP |
| 4 | Almacenar flujos óptimos en `f_optimo(i,j,s)` |
| 5 | Almacenar generación óptima en `g_SS_optimo(i,s)` |
| 6 | Almacenar valor objetivo en `objval(s)` |
| 7 | Repetir para siguiente nodo de carga |

Cuadro 43: Secuencia de operaciones en cada iteración

**Total de iteraciones:** 5 (una por cada nodo de carga: 2, 3, 4, 5, 6)

## 5.2. ITERACIÓN 1: Escenario s = 2 (Nodo 2 con Demanda)

### 5.2.1. Configuración del Escenario

```
nodo_objetivo = ORD(s);  // nodo_objetivo = 2
```

**Configuración:** El nodo 2 requiere 1 unidad de flujo
**Pregunta:** ¿Cuál es el camino más corto desde la subestación (nodo 1) hasta el nodo 2?

### 5.2.2. Sistema de Ecuaciones para s = 2

**Función Objetivo:**

$$\text{mín } z_{obj} = f(1,2)+f(2,1)+f(1,5)+f(5,1)+f(2,3)+f(3,2)+f(2,4)+f(4,2)+f(5,6)+f(6,5) \quad (11)$$

**Ecuaciones de Balance:**

| Nodo | Ecuación de Balance | RHS |
|---|---|---|
| 1 | $[f(1,2)-f(2,1)]+[f(1,5)-f(5,1)]=$ | $g_SS(1)-0$ |
| 2 | $[f(2,1)-f(1,2)]+[f(2,3)-f(3,2)]+[f(2,4)-f(4,2)]=$ | $0-1$ |
| 3 | $[f(3,2)-f(2,3)]=$ | $0-0$ |
| 4 | $[f(4,2)-f(2,4)]=$ | $0-0$ |
| 5 | $[f(5,1)-f(1,5)]+[f(5,6)-f(6,5)]=$ | $0-0$ |
| 6 | $[f(6,5)-f(5,6)]=$ | $0-0$ |

Cuadro 44: Sistema de ecuaciones para escenario s=2 (nodo 2 tiene demanda unitaria)

### 5.2.3. Solución Óptima - Iteración 1

| Variable | Valor Óptimo | Significado |
|---|---|---|
| $f(1,2)$ | 1.0 | Línea 1→2 activa (flujo directo) |
| $f(2,1)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(1,5)$ | 0.0 | Línea 1→5 no usada |
| $f(5,1)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(2,3)$ | 0.0 | Línea 2→3 no usada |
| $f(3,2)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(2,4)$ | 0.0 | Línea 2→4 no usada |
| $f(4,2)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(5,6)$ | 0.0 | Línea 5→6 no usada |
| $f(6,5)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $g_SS(1)$ | 1.0 | Generación en subestación |
| $z_{obj}$ | 1.0 | Distancia mínima (1 salto) |

Cuadro 45: Valores óptimos de variables para s=2

### 5.2.4. Verificación de Balance - Escenario s=2

| Nodo | Flujo Neto Saliente | Gen - Dem | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | $[1{,}0-0]+[0-0]=1{,}0$ | $1{,}0-0=1{,}0$ | ✓ |
| 2 | $[0-1{,}0]+[0-0]+[0-0]=-1{,}0$ | $0-1=-1{,}0$ | ✓ |
| 3 | $[0-0]=0$ | $0-0=0$ | ✓ |
| 4 | $[0-0]=0$ | $0-0=0$ | ✓ |
| 5 | $[0-0]+[0-0]=0$ | $0-0=0$ | ✓ |
| 6 | $[0-0]=0$ | $0-0=0$ | ✓ |

Cuadro 46: Verificación de conservación de flujo en todos los nodos

### 5.2.5. Almacenamiento de Resultados - s=2

```
f_optimo(1,2,2) = 1.0
g_SS_optimo(1,2) = 1.0
objval(2) = 1.0
```

**Interpretación:**
- Ruta óptima: 1 → 2 (conexión directa)
- Distancia topológica: 1 salto
- La subestación genera exactamente la demanda requerida

## 5.3. ITERACIÓN 2: Escenario s = 3 (Nodo 3 con Demanda)

### 5.3.1. Configuración del Escenario

```
nodo_objetivo = ORD(s);  // nodo_objetivo = 3
```

**Configuración:** El nodo 3 requiere 1 unidad de flujo
**Pregunta:** ¿Cuál es el camino más corto desde la subestación (nodo 1) hasta el nodo 3?

### 5.3.2. Sistema de Ecuaciones para s = 3

**Ecuaciones de Balance:**

| Nodo | Ecuación de Balance | RHS |
|---|---|---|
| 1 | $[f(1,2) - f(2,1)] + [f(1,5) - f(5,1)] =$ | $g_SS(1) - 0$ |
| 2 | $[f(2,1) - f(1,2)] + [f(2,3) - f(3,2)] + [f(2,4) - f(4,2)] =$ | $0 - 0$ |
| 3 | $[f(3,2) - f(2,3)] =$ | $0 - 1$ |
| 4 | $[f(4,2) - f(2,4)] =$ | $0 - 0$ |
| 5 | $[f(5,1) - f(1,5)] + [f(5,6) - f(6,5)] =$ | $0 - 0$ |
| 6 | $[f(6,5) - f(5,6)] =$ | $0 - 0$ |

Cuadro 47: Sistema de ecuaciones para escenario s=3 (nodo 3 tiene demanda unitaria)

### 5.3.3. Solución Óptima - Iteración 2

| Variable | Valor Óptimo | Significado |
|---|---|---|
| $f(1,2)$ | 1.0 | Línea 1→2 activa |
| $f(2,1)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(1,5)$ | 0.0 | Línea 1→5 no usada |
| $f(5,1)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(2,3)$ | 1.0 | Línea 2→3 activa |
| $f(3,2)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(2,4)$ | 0.0 | Línea 2→4 no usada |
| $f(4,2)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(5,6)$ | 0.0 | Línea 5→6 no usada |
| $f(6,5)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $g_SS(1)$ | 1.0 | Generación en subestación |
| $z_{obj}$ | 2.0 | Distancia mínima (2 saltos) |

Cuadro 48: Valores óptimos de variables para s=3

### 5.3.4. Verificación de Balance - Escenario s=3

### 5.3.5. Almacenamiento de Resultados - s=3

```
f_optimo(1,2,3) = 1.0
f_optimo(2,3,3) = 1.0
g_SS_optimo(1,3) = 1.0
objval(3) = 2.0
```

| Nodo | Flujo Neto Saliente | Gen - Dem | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | $[1{,}0 - 0] + [0 - 0] = 1{,}0$ | $1{,}0 - 0 = 1{,}0$ | ✓ |
| 2 | $[0 - 1{,}0] + [1{,}0 - 0] + [0 - 0] = 0$ | $0 - 0 = 0$ | ✓ |
| 3 | $[0 - 1{,}0] = -1{,}0$ | $0 - 1 = -1{,}0$ | ✓ |
| 4 | $[0 - 0] = 0$ | $0 - 0 = 0$ | ✓ |
| 5 | $[0 - 0] + [0 - 0] = 0$ | $0 - 0 = 0$ | ✓ |
| 6 | $[0 - 0] = 0$ | $0 - 0 = 0$ | ✓ |

Cuadro 49: Nodo 2 actúa como nodo de tránsito (flujo entrante = flujo saliente)

**Interpretación:**
- Ruta óptima: $1 \to 2 \to 3$ (dos conexiones)
- Distancia topológica: 2 saltos
- El nodo 2 funciona como nodo de tránsito sin consumir flujo

## 5.4. ITERACIÓN 3: Escenario s = 4 (Nodo 4 con Demanda)

### 5.4.1. Configuración del Escenario

```
nodo_objetivo = ORD(s);  // nodo_objetivo = 4
```

**Configuración:** El nodo 4 requiere 1 unidad de flujo
**Pregunta:** ¿Cuál es el camino más corto desde la subestación (nodo 1) hasta el nodo 4?

### 5.4.2. Sistema de Ecuaciones para s = 4

**Ecuaciones de Balance:**

| Nodo | Ecuación de Balance | RHS |
|---|---|---|
| 1 | $[f(1,2) - f(2,1)] + [f(1,5) - f(5,1)] =$ | $g_SS(1) - 0$ |
| 2 | $[f(2,1) - f(1,2)] + [f(2,3) - f(3,2)] + [f(2,4) - f(4,2)] =$ | $0 - 0$ |
| 3 | $[f(3,2) - f(2,3)] =$ | $0 - 0$ |
| 4 | $[f(4,2) - f(2,4)] =$ | $0 - 1$ |
| 5 | $[f(5,1) - f(1,5)] + [f(5,6) - f(6,5)] =$ | $0 - 0$ |
| 6 | $[f(6,5) - f(5,6)] =$ | $0 - 0$ |

Cuadro 50: Sistema de ecuaciones para escenario s=4 (nodo 4 tiene demanda unitaria)

### 5.4.3. Solución Óptima - Iteración 3

| Variable | Valor Óptimo | Significado |
|---|---|---|
| $f(1,2)$ | 1.0 | Línea 1→2 activa |
| $f(2,1)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(1,5)$ | 0.0 | Línea 1→5 no usada |
| $f(5,1)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(2,3)$ | 0.0 | Línea 2→3 no usada |
| $f(3,2)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(2,4)$ | 1.0 | Línea 2→4 activa |
| $f(4,2)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(5,6)$ | 0.0 | Línea 5→6 no usada |
| $f(6,5)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $g_SS(1)$ | 1.0 | Generación en subestación |
| $z_{obj}$ | 2.0 | Distancia mínima (2 saltos) |

Cuadro 51: Valores óptimos de variables para s=4

### 5.4.4. Verificación de Balance - Escenario s=4

### 5.4.5. Almacenamiento de Resultados - s=4

| Nodo | Flujo Neto Saliente | Gen - Dem | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | $[1{,}0 - 0] + [0 - 0] = 1{,}0$ | $1{,}0 - 0 = 1{,}0$ | ✓ |
| 2 | $[0 - 1{,}0] + [0 - 0] + [1{,}0 - 0] = 0$ | $0 - 0 = 0$ | ✓ |
| 3 | $[0 - 0] = 0$ | $0 - 0 = 0$ | ✓ |
| 4 | $[0 - 1{,}0] = -1{,}0$ | $0 - 1 = -1{,}0$ | ✓ |
| 5 | $[0 - 0] + [0 - 0] = 0$ | $0 - 0 = 0$ | ✓ |
| 6 | $[0 - 0] = 0$ | $0 - 0 = 0$ | ✓ |

Cuadro 52: Nodo 2 nuevamente actúa como nodo de tránsito

```
f_optimo(1,2,4) = 1.0
f_optimo(2,4,4) = 1.0
g_SS_optimo(1,4) = 1.0
objval(4) = 2.0
```

**Interpretación:**
- Ruta óptima: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ (dos conexiones)
- Distancia topológica: 2 saltos
- Similar al caso anterior, el nodo 2 es punto de tránsito obligatorio

## 5.5. ITERACIÓN 4: Escenario s = 5 (Nodo 5 con Demanda)

### 5.5.1. Configuración del Escenario

```
nodo_objetivo = ORD(s);  // nodo_objetivo = 5
```

**Configuración:** El nodo 5 requiere 1 unidad de flujo
**Pregunta:** ¿Cuál es el camino más corto desde la subestación (nodo 1) hasta el nodo 5?

### 5.5.2. Sistema de Ecuaciones para s = 5

**Ecuaciones de Balance:**

| Nodo | Ecuación de Balance | RHS |
|---|---|---|
| 1 | $[f(1,2) - f(2,1)] + [f(1,5) - f(5,1)] =$ | $g_SS(1) - 0$ |
| 2 | $[f(2,1) - f(1,2)] + [f(2,3) - f(3,2)] + [f(2,4) - f(4,2)] =$ | $0 - 0$ |
| 3 | $[f(3,2) - f(2,3)] =$ | $0 - 0$ |
| 4 | $[f(4,2) - f(2,4)] =$ | $0 - 0$ |
| 5 | $[f(5,1) - f(1,5)] + [f(5,6) - f(6,5)] =$ | $0 - 1$ |
| 6 | $[f(6,5) - f(5,6)] =$ | $0 - 0$ |

Cuadro 53: Sistema de ecuaciones para escenario s=5 (nodo 5 tiene demanda unitaria)

### 5.5.3. Solución Óptima - Iteración 4

| Variable | Valor Óptimo | Significado |
|---|---|---|
| $f(1,2)$ | 0.0 | Línea 1→2 no usada |
| $f(2,1)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(1,5)$ | 1.0 | Línea 1→5 activa (ruta directa) |
| $f(5,1)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(2,3)$ | 0.0 | Línea 2→3 no usada |
| $f(3,2)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(2,4)$ | 0.0 | Línea 2→4 no usada |
| $f(4,2)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(5,6)$ | 0.0 | Línea 5→6 no usada |
| $f(6,5)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $g_SS(1)$ | 1.0 | Generación en subestación |
| $z_{obj}$ | 1.0 | Distancia mínima (1 salto) |

Cuadro 54: Valores óptimos de variables para s=5

| Nodo | Flujo Neto Saliente | Gen - Dem | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | $[0-0]+[1{,}0-0]=1{,}0$ | $1{,}0-0=1{,}0$ | ✓ |
| 2 | $[0-0]+[0-0]+[0-0]=0$ | $0-0=0$ | ✓ |
| 3 | $[0-0]=0$ | $0-0=0$ | ✓ |
| 4 | $[0-0]=0$ | $0-0=0$ | ✓ |
| 5 | $[0-1{,}0]+[0-0]=-1{,}0$ | $0-1=-1{,}0$ | ✓ |
| 6 | $[0-0]=0$ | $0-0=0$ | ✓ |

Cuadro 55: Conexión directa entre subestación y nodo 5

#### 5.5.4. Verificación de Balance - Escenario s=5

#### 5.5.5. Almacenamiento de Resultados - s=5

```
f_optimo(1,5,5) = 1.0
g_SS_optimo(1,5) = 1.0
objval(5) = 1.0
```

**Interpretación:**
- Ruta óptima: $1 \rightarrow 5$ (conexión directa)
- Distancia topológica: 1 salto
- El nodo 5 tiene conexión directa con la subestación, al igual que el nodo 2

### 5.6. ITERACIÓN 5: Escenario s = 6 (Nodo 6 con Demanda)

#### 5.6.1. Configuración del Escenario

```
nodo_objetivo = ORD(s);  // nodo_objetivo = 6
```

**Configuración:** El nodo 6 requiere 1 unidad de flujo
**Pregunta:** ¿Cuál es el camino más corto desde la subestación (nodo 1) hasta el nodo 6?

#### 5.6.2. Sistema de Ecuaciones para s = 6

**Ecuaciones de Balance:**

| Nodo | Ecuación de Balance | RHS |
|---|---|---|
| 1 | $[f(1,2)-f(2,1)]+[f(1,5)-f(5,1)]=$ | $g_SS(1)-0$ |
| 2 | $[f(2,1)-f(1,2)]+[f(2,3)-f(3,2)]+[f(2,4)-f(4,2)]=$ | $0-0$ |
| 3 | $[f(3,2)-f(2,3)]=$ | $0-0$ |
| 4 | $[f(4,2)-f(2,4)]=$ | $0-0$ |
| 5 | $[f(5,1)-f(1,5)]+[f(5,6)-f(6,5)]=$ | $0-0$ |
| 6 | $[f(6,5)-f(5,6)]=$ | $0-1$ |

Cuadro 56: Sistema de ecuaciones para escenario s=6 (nodo 6 tiene demanda unitaria)

#### 5.6.3. Solución Óptima - Iteración 5

#### 5.6.4. Verificación de Balance - Escenario s=6

#### 5.6.5. Almacenamiento de Resultados - s=6

```
f_optimo(1,5,6) = 1.0
f_optimo(5,6,6) = 1.0
g_SS_optimo(1,6) = 1.0
objval(6) = 2.0
```

**Interpretación:**
- Ruta óptima: $1 \rightarrow 5 \rightarrow 6$ (dos conexiones)
- Distancia topológica: 2 saltos
- El nodo 5 funciona como punto de tránsito hacia el nodo 6

| Variable | Valor Óptimo | Significado |
|---|---|---|
| $f(1,2)$ | 0.0 | Línea 1→2 no usada |
| $f(2,1)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(1,5)$ | 1.0 | Línea 1→5 activa |
| $f(5,1)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(2,3)$ | 0.0 | Línea 2→3 no usada |
| $f(3,2)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(2,4)$ | 0.0 | Línea 2→4 no usada |
| $f(4,2)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $f(5,6)$ | 1.0 | Línea 5→6 activa |
| $f(6,5)$ | 0.0 | No hay flujo reverso |
| $g_SS(1)$ | 1.0 | Generación en subestación |
| $z_{obj}$ | 2.0 | Distancia mínima (2 saltos) |

Cuadro 57: Valores óptimos de variables para s=6

| Nodo | Flujo Neto Saliente | Gen - Dem | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | $[0-0]+[1{,}0-0]=1{,}0$ | $1{,}0-0=1{,}0$ | ✓ |
| 2 | $[0-0]+[0-0]+[0-0]=0$ | $0-0=0$ | ✓ |
| 3 | $[0-0]=0$ | $0-0=0$ | ✓ |
| 4 | $[0-0]=0$ | $0-0=0$ | ✓ |
| 5 | $[0-1{,}0]+[1{,}0-0]=0$ | $0-0=0$ | ✓ |
| 6 | $[0-1{,}0]=-1{,}0$ | $0-1=-1{,}0$ | ✓ |

Cuadro 58: Nodo 5 actúa como nodo de tránsito entre subestación y nodo 6

# 6. Consolidación de Resultados y Análisis

## 6.1. Resumen Completo de Todas las Iteraciones

### 6.1.1. Tabla de Flujos Óptimos por Escenario

| Variable de Flujo | s=2 | s=3 | s=4 | s=5 | s=6 |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(1,2)$ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| $f(2,1)$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| $f(1,5)$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| $f(5,1)$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| $f(2,3)$ | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| $f(3,2)$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| $f(2,4)$ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| $f(4,2)$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| $f(5,6)$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| $f(6,5)$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Cuadro 59: Matriz de flujos óptimos para los 5 escenarios

**Observación clave:** Ningún flujo reverso ($f(j,i)$) es activado. Todos los flujos son unidireccionales desde la subestación hacia los nodos de carga.

### 6.1.2. Tabla de Generación por Escenario

| Nodo | s=2 | s=3 | s=4 | s=5 | s=6 |
|---|---|---|---|---|---|
| $g_SS(1)$ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| $g_SS(2)$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| $g_SS(3)$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| $g_SS(4)$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| $g_SS(5)$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| $g_SS(6)$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Cuadro 60: Generación en cada nodo para todos los escenarios

**Resultado consistente:** En todos los escenarios, la subestación (nodo 1) genera exactamente 1 unidad, que es consumida por el nodo objetivo.

### 6.1.3. Vector de Valores Objetivo y Distancias Topológicas

| Escenario | Nodo Objetivo | objval(s) | Ruta Óptima |
|---|---|---|---|
| $s = 2$ | Nodo 2 | 1.0 | $1 \rightarrow 2$ (1 salto) |
| $s = 3$ | Nodo 3 | 2.0 | $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ (2 saltos) |
| $s = 4$ | Nodo 4 | 2.0 | $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ (2 saltos) |
| $s = 5$ | Nodo 5 | 1.0 | $1 \rightarrow 5$ (1 salto) |
| $s = 6$ | Nodo 6 | 2.0 | $1 \rightarrow 5 \rightarrow 6$ (2 saltos) |

Cuadro 61: Distancia topológica desde la subestación a cada nodo de carga

## 6.2. Matriz de Conectividad Completa f_optimo(i,j,s)

### 6.2.1. Valores No Ceros de la Matriz Tridimensional

**Formato: f_optimo(origen, destino, escenario) = valor**

| Índice | Línea Activa | Escenario(s) | Valor |
|---|---|---|---|
| f_optimo(1,2,2) | 1→2 | s=2 | 1.0 |
| f_optimo(1,2,3) | 1→2 | s=3 | 1.0 |
| f_optimo(2,3,3) | 2→3 | s=3 | 1.0 |
| f_optimo(1,2,4) | 1→2 | s=4 | 1.0 |
| f_optimo(2,4,4) | 2→4 | s=4 | 1.0 |
| f_optimo(1,5,5) | 1→5 | s=5 | 1.0 |
| f_optimo(1,5,6) | 1→5 | s=6 | 1.0 |
| f_optimo(5,6,6) | 5→6 | s=6 | 1.0 |
| **Total: 8 valores no ceros de 180 posibles (4.4 % ocupación)** | | | |

Cuadro 62: Elementos no ceros de la matriz f_optimo

## 6.3. Análisis del Proceso de Almacenamiento

### 6.3.1. Código de Almacenamiento de Flujos

```
LOOP(i,
    LOOP(j$LINEAS(i,j),
        f_optimo(i,j,s) = f.L(i,j);
    );
);
```

### 6.3.2. Proceso Iterativo Detallado para s=2

| Iteración | i | j | f.L(i,j) | f_optimo(i,j,2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 5 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 6 | 5 | 0.0 | 0.0 |

Cuadro 63: 10 operaciones de almacenamiento por escenario

### 6.3.3. Código de Almacenamiento de Generación

```
LOOP(i$PSI_SS(i),
    g_SS_optimo(i,s) = g_SS.L(i);
);
```

**Proceso para todos los escenarios:**

| Escenario s | Nodo i | g_SS.L(i) | g_SS_optimo(i,s) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 1 | 1.0 | 1.0 |

Cuadro 64: 5 operaciones de almacenamiento total (1 por escenario)

### 6.3.4. Código de Almacenamiento de Valor Objetivo

```
objval(s) = z_obj.L;
```

**Valores almacenados:**

$$\text{objval}(2) = 1{,}0$$
$$\text{objval}(3) = 2{,}0$$
$$\text{objval}(4) = 2{,}0$$
$$\text{objval}(5) = 1{,}0$$
$$\text{objval}(6) = 2{,}0$$

## 6.4. Conteo Final de Operaciones Computacionales

| Operación | Cantidad | Detalle |
|---|---|---|
| Problemas LP resueltos | 5 | Uno por cada nodo de carga |
| Variables por problema | 12 | 10 flujos + 1 generación + 1 objetivo |
| Ecuaciones por problema | 7 | 1 objetivo + 6 balance |
| **Operaciones de Almacenamiento** | | |
| Almacenamiento flujos/escenario | 10 | Todas las líneas (con y sin flujo) |
| Almacenamiento generación/escenario | 1 | Solo nodo 1 (subestación) |
| Almacenamiento objetivo/escenario | 1 | Valor de z_obj |
| **Total operaciones/escenario** | **12** | 10 + 1 + 1 |
| **Total operaciones loop completo** | **60** | 12 × 5 escenarios |

Cuadro 65: Resumen de operaciones computacionales

## 6.5. Comando de Visualización Final

### 6.5.1. Código GAMS

```
DISPLAY f_optimo, g_SS_optimo, objval;
```

### 6.5.2. Dimensiones de las Estructuras de Salida

| Estructura | Dimensión | Total Elementos | No Ceros |
|---|---|---|---|
| f_optimo(i,j,s) | 6×6×5 | 180 | 8 |
| g_SS_optimo(i,s) | 6×5 | 30 | 5 |
| objval(s) | 5×1 | 5 | 5 |
| **Total** | – | **215** | **18 (8.4 %)** |

Cuadro 66: Resumen de estructuras de datos generadas

**Eficiencia de almacenamiento:**
- Solo el 8.4 % de los elementos tienen valores no ceros
- Esto refleja la naturaleza dispersa (sparse) de las redes eléctricas radiales
- La mayoría de las líneas no son usadas en cada escenario específico

# 7. Interpretación Física y Topológica de Resultados

## 7.1. Significado de los Resultados por Nodo

### 7.1.1. Análisis Individual de Cada Nodo de Carga

**1. NODO 2:**

| Propiedad | Valor/Descripción |
|---|---|
| Distancia a subestación | 1 salto (conexión directa) |
| Ruta óptima | $1 \rightarrow 2$ |
| Líneas utilizadas | l1: (1,2) |
| Rol en la red | Nodo de carga directamente conectado a subestación |
| Importancia topológica | Nodo de tránsito crítico para nodos 3 y 4 |

Cuadro 67: Caracterización del Nodo 2

**2. NODO 3:**

| Propiedad | Valor/Descripción |
|---|---|
| Distancia a subestación | 2 saltos |
| Ruta óptima | $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ |
| Líneas utilizadas | l1: (1,2), l3: (2,3) |
| Rol en la red | Nodo terminal (hoja del árbol) |
| Dependencia | Totalmente dependiente del nodo 2 |

Cuadro 68: Caracterización del Nodo 3

**3. NODO 4:**

| Propiedad | Valor/Descripción |
|---|---|
| Distancia a subestación | 2 saltos |
| Ruta óptima | $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ |
| Líneas utilizadas | l1: (1,2), l4: (2,4) |
| Rol en la red | Nodo terminal (hoja del árbol) |
| Dependencia | Totalmente dependiente del nodo 2 |

Cuadro 69: Caracterización del Nodo 4

**4. NODO 5:**

| Propiedad | Valor/Descripción |
|---|---|
| Distancia a subestación | 1 salto (conexión directa) |
| Ruta óptima | $1 \rightarrow 5$ |
| Líneas utilizadas | l2: (1,5) |
| Rol en la red | Nodo de carga directamente conectado a subestación |
| Importancia topológica | Nodo de tránsito crítico para nodo 6 |

Cuadro 70: Caracterización del Nodo 5

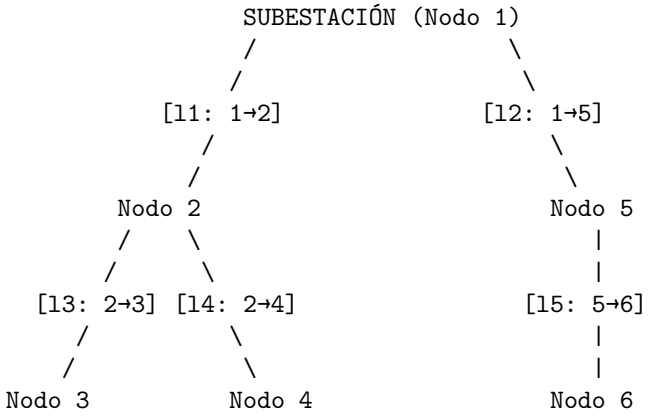
**5. NODO 6:**

| Propiedad | Valor/Descripción |
|---|---|
| Distancia a subestación | 2 saltos |
| Ruta óptima | $1 \rightarrow 5 \rightarrow 6$ |
| Líneas utilizadas | l2: (1,5), l5: (5,6) |
| Rol en la red | Nodo terminal (hoja del árbol) |
| Dependencia | Totalmente dependiente del nodo 5 |

Cuadro 71: Caracterización del Nodo 6

## 7.2. Topología de Red: Árbol de Rutas Óptimas

### 7.2.1. Representación Gráfica de la Red




### 7.2.2. Características de la Topología

| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de red | Red radial (árbol) |
| Raíz del árbol | Nodo 1 (subestación) |
| Nodos intermedios | Nodos 2 y 5 |
| Nodos terminales | Nodos 3, 4 y 6 |
| Profundidad máxima | 2 niveles |
| Grado máximo | 3 (nodo 2 tiene 3 conexiones) |
| Redundancia | Ninguna (sin caminos alternativos) |

Cuadro 72: Propiedades topológicas de la red

## 7.3. Matriz de Distancias Topológicas

| Desde\Hasta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| **2** | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| **3** | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| **4** | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| **5** | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| **6** | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |

Cuadro 73: Matriz de distancias mínimas entre todos los pares de nodos

# 8. Guía de Implementación en GAMS: Cálculo de Tasas de Interrupción del Sistema

## 8.1. Estructura de Datos y Flujo de Ejecución

### 8.1.1. Parámetros de Entrada Obtenidos del Modelo de Optimización

Antes de ejecutar los cálculos de confiabilidad, el programa GAMS ya ha resuelto el modelo de optimización de flujo para cada nodo de carga. Los resultados se almacenan en:

| Parámetro | Contenido después de la optimización |
|---|---|
| `f_optimo(i,j,s)` | Flujo óptimo desde nodo $i$ hacia nodo $j$ en el escenario $s$. Valores: 0 (línea inactiva) o 1 (línea activa). |
| `lambda_ij(i,j)` | Tasa de fallo de la línea entre nodos $i$ y $j$ (fallas/año). |

Cuadro 74: Parámetros disponibles para cálculos de confiabilidad

## 8.2. PARTE 8: Inicialización de Parámetros

### 8.2.1. Código GAMS

```
PARAMETERS
    N_RP(s)
    N_CB(i,j)
    N_T(s)
    N_SW(s)
    sum_inner_CB(s)
;

N_RP(s) = 0;
N_CB(i,j) = 0;
N_T(s) = 0;
N_SW(s) = 0;
sum_inner_CB(s) = 0;
```

**Acción:** GAMS inicializa todos los parámetros en cero antes de comenzar los cálculos iterativos.

## 8.3. Cálculo de N_RP: Tasa de Interrupciones Permanentes

### 8.3.1. Código GAMS Completo

```
LOOP(s$PSI_LN(s),
    N_RP(s) = SUM(LINEAS(i,j)$(ORD(i) < ORD(j)),
        (f_optimo(i,j,s) + f_optimo(j,i,s)) * lambda_ij(i,j));
);
```

### 8.3.2. ITERACIÓN EXTERNA s=2: Procesamiento del Nodo 2

**Estado inicial del bucle externo:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 2 | Nodo objetivo actual |
| N_RP(2) | 0.0 | Valor inicial (será actualizado) |
| PSI_LN(2) | YES | Condición cumplida, se ejecuta el bucle |

Cuadro 75: Estado al iniciar LOOP(s=2)

**Ejecución de la suma interna SUM(LINEAS(i,j)$(ORD(i)<ORD(j)), ...)**
**ITERACIÓN i=1, j=2:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | YES | CUMPLIDA | Calcular |

Cuadro 76: Evaluación de condiciones para línea (1,2)

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,2,2) | 1.0 | Flujo de 1 a 2 en escenario s=2 (ACTIVO) |
| f_optimo(2,1,2) | 0.0 | Flujo de 2 a 1 en escenario s=2 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,2,2) + f_optimo(2,1,2) | 1.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(1,2) | 0.5 | Tasa de fallo de línea (1,2) |
| (1.0) * (0.5) | 0.5 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.5 | Contribución de línea (1,2) |

Cuadro 77: Cálculo detallado para línea (1,2) en s=2

**ITERACIÓN i=1, j=3:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 | TRUE | NO | NO CUMPLIDA | Saltar |

Cuadro 78: Evaluación para línea (1,3) - No existe en el sistema

**ITERACIÓN i=1, j=4:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 | TRUE | NO | NO CUMPLIDA | Saltar |

Cuadro 79: Evaluación para línea (1,4) - No existe en el sistema

**ITERACIÓN i=1, j=5:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | YES | CUMPLIDA | Calcular |

Cuadro 80: Evaluación de condiciones para línea (1,5)

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,5,2) | 0.0 | Flujo de 1 a 5 en escenario s=2 (INACTIVO) |
| f_optimo(5,1,2) | 0.0 | Flujo de 5 a 1 en escenario s=2 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,5,2) + f_optimo(5,1,2) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(1,5) | 0.3 | Tasa de fallo de línea (1,5) |
| (0.0) * (0.3) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.5 | Sin cambio (0.5 + 0.0) |

Cuadro 81: Cálculo detallado para línea (1,5) en s=2

**ITERACIÓN i=1, j=6:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 6 | TRUE | NO | NO CUMPLIDA | Saltar |

Cuadro 82: Evaluación para línea (1,6) - No existe en el sistema

**ITERACIÓN i=2, j=3:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | YES | CUMPLIDA | Calcular |

Cuadro 83: Evaluación de condiciones para línea (2,3)

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(2,3,2) | 0.0 | Flujo de 2 a 3 en escenario s=2 (INACTIVO) |
| f_optimo(3,2,2) | 0.0 | Flujo de 3 a 2 en escenario s=2 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,3,2) + f_optimo(3,2,2) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(2,3) | 0.2 | Tasa de fallo de línea (2,3) |
| (0.0) * (0.2) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.5 | Sin cambio (0.5 + 0.0) |

Cuadro 84: Cálculo detallado para línea (2,3) en s=2

**ITERACIÓN i=2, j=4:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | YES | CUMPLIDA | Calcular |

Cuadro 85: Evaluación de condiciones para línea (2,4)

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(2,4,2) | 0.0 | Flujo de 2 a 4 en escenario s=2 (INACTIVO) |
| f_optimo(4,2,2) | 0.0 | Flujo de 4 a 2 en escenario s=2 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,4,2) + f_optimo(4,2,2) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(2,4) | 0.1 | Tasa de fallo de línea (2,4) |
| (0.0) * (0.1) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.5 | Sin cambio (0.5 + 0.0) |

Cuadro 86: Cálculo detallado para línea (2,4) en s=2

**ITERACIÓN i=2, j=5:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2 | 5 | TRUE | NO | NO CUMPLIDA | Saltar |

Cuadro 87: Evaluación para línea (2,5) - No existe en el sistema

**ITERACIÓN i=2, j=6:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 6 | TRUE | NO | NO CUMPLIDA | Saltar |

Cuadro 88: Evaluación para línea (2,6) - No existe en el sistema

**ITERACIÓN i=3, j=4:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 4 | TRUE | NO | NO CUMPLIDA | Saltar |

Cuadro 89: Evaluación para línea (3,4) - No existe en el sistema

**ITERACIÓN i=3, j=5:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 | 5 | TRUE | NO | NO CUMPLIDA | Saltar |

Cuadro 90: Evaluación para línea (3,5) - No existe en el sistema

**ITERACIÓN i=3, j=6:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 6 | TRUE | NO | NO CUMPLIDA | Saltar |

Cuadro 91: Evaluación para línea (3,6) - No existe en el sistema

**ITERACIÓN i=4, j=5:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 4 | 5 | TRUE | NO | NO CUMPLIDA | Saltar |

Cuadro 92: Evaluación para línea (4,5) - No existe en el sistema

**ITERACIÓN i=4, j=6:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 4 | 6 | TRUE | NO | NO CUMPLIDA | Saltar |

Cuadro 93: Evaluación para línea (4,6) - No existe en el sistema

**ITERACIÓN i=5, j=6:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 5 | 6 | TRUE | YES | CUMPLIDA | Calcular |

Cuadro 94: Evaluación de condiciones para línea (5,6)

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(5,6,2) | 0.0 | Flujo de 5 a 6 en escenario s=2 (INACTIVO) |
| f_optimo(6,5,2) | 0.0 | Flujo de 6 a 5 en escenario s=2 (INACTIVO) |
| f_optimo(5,6,2) + f_optimo(6,5,2) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(5,6) | 0.4 | Tasa de fallo de línea (5,6) |
| (0.0) * (0.4) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.5 | Sin cambio (0.5 + 0.0) |

Cuadro 95: Cálculo detallado para línea (5,6) en s=2

**Finalización de la suma interna para s=2:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| N_RP(2) | 0.5 | Tasa de interrupciones permanentes del nodo 2 |

Cuadro 96: Asignación final para s=2

**Resultado s=2:** GAMS ha completado el cálculo de N_RP(2). De todas las líneas evaluadas (1-2, 1-5, 2-3, 2-4, 5-6), solo la línea (1,2) contribuyó con 0.5 porque es la única línea activa en la ruta al nodo 2.

### 8.3.3. ITERACIÓN EXTERNA s=3: Procesamiento del Nodo 3

**Estado inicial del bucle externo:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 3 | Nodo objetivo actual |
| N_RP(3) | 0.0 | Valor inicial (será actualizado) |
| PSI_LN(3) | YES | Condición cumplida, se ejecuta el bucle |

Cuadro 97: Estado al iniciar LOOP(s=3)

**ITERACIÓN i=1, j=2:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | TRUE | YES | CUMPLIDA | Calcular |

Cuadro 98: Evaluación de condiciones para línea (1,2) en s=3

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,2,3) | 1.0 | Flujo de 1 a 2 en escenario s=3 (ACTIVO) |
| f_optimo(2,1,3) | 0.0 | Flujo de 2 a 1 en escenario s=3 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,2,3) + f_optimo(2,1,3) | 1.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(1,2) | 0.5 | Tasa de fallo de línea (1,2) |
| (1.0) * (0.5) | 0.5 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.5 | Contribución de línea (1,2) |

Cuadro 99: Cálculo detallado para línea (1,2) en s=3

**ITERACIÓN i=1, j=5:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 5 | TRUE | YES | CUMPLIDA | Calcular |

Cuadro 100: Evaluación de condiciones para línea (1,5) en s=3

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,5,3) | 0.0 | Flujo de 1 a 5 en escenario s=3 (INACTIVO) |
| f_optimo(5,1,3) | 0.0 | Flujo de 5 a 1 en escenario s=3 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,5,3) + f_optimo(5,1,3) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(1,5) | 0.3 | Tasa de fallo de línea (1,5) |
| (0.0) * (0.3) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.5 | Sin cambio (0.5 + 0.0) |

Cuadro 101: Cálculo detallado para línea (1,5) en s=3

**ITERACIÓN i=2, j=3:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 3 | TRUE | YES | CUMPLIDA | Calcular |

Cuadro 102: Evaluación de condiciones para línea (2,3) en s=3

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(2,3,3) | 1.0 | Flujo de 2 a 3 en escenario s=3 (ACTIVO) |
| f_optimo(3,2,3) | 0.0 | Flujo de 3 a 2 en escenario s=3 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,3,3) + f_optimo(3,2,3) | 1.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(2,3) | 0.2 | Tasa de fallo de línea (2,3) |
| (1.0) * (0.2) | 0.2 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.7 | Nueva contribución (0.5 + 0.2) |

Cuadro 103: Cálculo detallado para línea (2,3) en s=3

**ITERACIÓN i=2, j=4:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 4 | TRUE | YES | CUMPLIDA | Calcular |

Cuadro 104: Evaluación de condiciones para línea (2,4) en s=3

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(2,4,3) | 0.0 | Flujo de 2 a 4 en escenario s=3 (INACTIVO) |
| f_optimo(4,2,3) | 0.0 | Flujo de 4 a 2 en escenario s=3 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,4,3) + f_optimo(4,2,3) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(2,4) | 0.1 | Tasa de fallo de línea (2,4) |
| (0.0) * (0.1) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.7 | Sin cambio (0.7 + 0.0) |

Cuadro 105: Cálculo detallado para línea (2,4) en s=3

**ITERACIÓN i=5, j=6:**

| i | j | ORD(i) | ORD(j) | ORD(i)¡ORD(j) | LINEAS(i,j) | Condición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 5 | 6 | TRUE | YES | CUMPLIDA | Calcular |

Cuadro 106: Evaluación de condiciones para línea (5,6) en s=3

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(5,6,3) | 0.0 | Flujo de 5 a 6 en escenario s=3 (INACTIVO) |
| f_optimo(6,5,3) | 0.0 | Flujo de 6 a 5 en escenario s=3 (INACTIVO) |
| f_optimo(5,6,3) + f_optimo(6,5,3) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(5,6) | 0.4 | Tasa de fallo de línea (5,6) |
| (0.0) * (0.4) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.7 | Sin cambio (0.7 + 0.0) |

Cuadro 107: Cálculo detallado para línea (5,6) en s=3

**Finalización de la suma interna para s=3:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| N_RP(3) | 0.7 | Tasa de interrupciones permanentes del nodo 3 |

Cuadro 108: Asignación final para s=3

**Resultado s=3:** La línea (1,2) contribuyó 0.5 y la línea (2,3) contribuyó 0.2, sumando 0.7 en total. La ruta 1→2→3 requiere dos líneas activas.

### 8.3.4. ITERACIÓN EXTERNA s=4: Procesamiento del Nodo 4

**Estado inicial del bucle externo:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 4 | Nodo objetivo actual |
| N_RP(4) | 0.0 | Valor inicial (será actualizado) |
| PSI_LN(4) | YES | Condición cumplida, se ejecuta el bucle |

Cuadro 109: Estado al iniciar LOOP(s=4)

**ITERACIÓN i=1, j=2:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,2,4) | 1.0 | Flujo de 1 a 2 en escenario s=4 (ACTIVO) |
| f_optimo(2,1,4) | 0.0 | Flujo de 2 a 1 en escenario s=4 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,2,4) + f_optimo(2,1,4) | 1.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(1,2) | 0.5 | Tasa de fallo de línea (1,2) |
| (1.0) * (0.5) | 0.5 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.5 | Contribución de línea (1,2) |

Cuadro 110: Cálculo detallado para línea (1,2) en s=4

**ITERACIÓN i=1, j=5:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,5,4) | 0.0 | Flujo de 1 a 5 en escenario s=4 (INACTIVO) |
| f_optimo(5,1,4) | 0.0 | Flujo de 5 a 1 en escenario s=4 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,5,4) + f_optimo(5,1,4) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(1,5) | 0.3 | Tasa de fallo de línea (1,5) |
| (0.0) * (0.3) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.5 | Sin cambio (0.5 + 0.0) |

Cuadro 111: Cálculo detallado para línea (1,5) en s=4

**ITERACIÓN i=2, j=3:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(2,3,4) | 0.0 | Flujo de 2 a 3 en escenario s=4 (INACTIVO) |
| f_optimo(3,2,4) | 0.0 | Flujo de 3 a 2 en escenario s=4 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,3,4) + f_optimo(3,2,4) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(2,3) | 0.2 | Tasa de fallo de línea (2,3) |
| (0.0) * (0.2) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.5 | Sin cambio (0.5 + 0.0) |

Cuadro 112: Cálculo detallado para línea (2,3) en s=4

**ITERACIÓN i=2, j=4:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(2,4,4) | 1.0 | Flujo de 2 a 4 en escenario s=4 (ACTIVO) |
| f_optimo(4,2,4) | 0.0 | Flujo de 4 a 2 en escenario s=4 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,4,4) + f_optimo(4,2,4) | 1.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(2,4) | 0.1 | Tasa de fallo de línea (2,4) |
| (1.0) * (0.1) | 0.1 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.6 | Nueva contribución (0.5 + 0.1) |

Cuadro 113: Cálculo detallado para línea (2,4) en s=4

**ITERACIÓN i=5, j=6:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(5,6,4) | 0.0 | Flujo de 5 a 6 en escenario s=4 (INACTIVO) |
| f_optimo(6,5,4) | 0.0 | Flujo de 6 a 5 en escenario s=4 (INACTIVO) |
| f_optimo(5,6,4) + f_optimo(6,5,4) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(5,6) | 0.4 | Tasa de fallo de línea (5,6) |
| (0.0) * (0.4) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.6 | Sin cambio (0.6 + 0.0) |

Cuadro 114: Cálculo detallado para línea (5,6) en s=4

**Finalización de la suma interna para s=4:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| N_RP(4) | 0.6 | Tasa de interrupciones permanentes del nodo 4 |

Cuadro 115: Asignación final para s=4

**Resultado s=4:** La línea (1,2) contribuyó 0.5 y la línea (2,4) contribuyó 0.1, sumando 0.6 en total. La ruta 1→2→4 usa dos líneas activas.

### 8.3.5. ITERACIÓN EXTERNA s=5: Procesamiento del Nodo 5

**Estado inicial del bucle externo:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 5 | Nodo objetivo actual |
| N_RP(5) | 0.0 | Valor inicial (será actualizado) |
| PSI_LN(5) | YES | Condición cumplida, se ejecuta el bucle |

Cuadro 116: Estado al iniciar LOOP(s=5)

**ITERACIÓN i=1, j=2:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,2,5) | 0.0 | Flujo de 1 a 2 en escenario s=5 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,1,5) | 0.0 | Flujo de 2 a 1 en escenario s=5 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,2,5) + f_optimo(2,1,5) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(1,2) | 0.5 | Tasa de fallo de línea (1,2) |
| (0.0) * (0.5) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.0 | Sin contribución |

Cuadro 117: Cálculo detallado para línea (1,2) en s=5

**ITERACIÓN i=1, j=5:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,5,5) | 1.0 | Flujo de 1 a 5 en escenario s=5 (ACTIVO) |
| f_optimo(5,1,5) | 0.0 | Flujo de 5 a 1 en escenario s=5 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,5,5) + f_optimo(5,1,5) | 1.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(1,5) | 0.3 | Tasa de fallo de línea (1,5) |
| (1.0) * (0.3) | 0.3 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.3 | Contribución de línea (1,5) |

Cuadro 118: Cálculo detallado para línea (1,5) en s=5

**ITERACIÓN i=2, j=3:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(2,3,5) | 0.0 | Flujo de 2 a 3 en escenario s=5 (INACTIVO) |
| f_optimo(3,2,5) | 0.0 | Flujo de 3 a 2 en escenario s=5 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,3,5) + f_optimo(3,2,5) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(2,3) | 0.2 | Tasa de fallo de línea (2,3) |
| (0.0) * (0.2) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.3 | Sin cambio (0.3 + 0.0) |

Cuadro 119: Cálculo detallado para línea (2,3) en s=5

**ITERACIÓN i=2, j=4:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(2,4,5) | 0.0 | Flujo de 2 a 4 en escenario s=5 (INACTIVO) |
| f_optimo(4,2,5) | 0.0 | Flujo de 4 a 2 en escenario s=5 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,4,5) + f_optimo(4,2,5) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(2,4) | 0.1 | Tasa de fallo de línea (2,4) |
| (0.0) * (0.1) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.3 | Sin cambio (0.3 + 0.0) |

Cuadro 120: Cálculo detallado para línea (2,4) en s=5

**ITERACIÓN i=5, j=6:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(5,6,5) | 0.0 | Flujo de 5 a 6 en escenario s=5 (INACTIVO) |
| f_optimo(6,5,5) | 0.0 | Flujo de 6 a 5 en escenario s=5 (INACTIVO) |
| f_optimo(5,6,5) + f_optimo(6,5,5) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(5,6) | 0.4 | Tasa de fallo de línea (5,6) |
| (0.0) * (0.4) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.3 | Sin cambio (0.3 + 0.0) |

Cuadro 121: Cálculo detallado para línea (5,6) en s=5

**Finalización de la suma interna para s=5:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| N_RP(5) | 0.3 | Tasa de interrupciones permanentes del nodo 5 |

Cuadro 122: Asignación final para s=5

**Resultado s=5:** Solo la línea (1,5) contribuyó con 0.3. La ruta directa 1→5 usa una sola línea activa, la más corta del sistema.

### 8.3.6. ITERACIÓN EXTERNA s=6: Procesamiento del Nodo 6

**Estado inicial del bucle externo:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 6 | Nodo objetivo actual |
| N_RP(6) | 0.0 | Valor inicial (será actualizado) |
| PSI_LN(6) | YES | Condición cumplida, se ejecuta el bucle |

Cuadro 123: Estado al iniciar LOOP(s=6)

**ITERACIÓN i=1, j=2:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,2,6) | 0.0 | Flujo de 1 a 2 en escenario s=6 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,1,6) | 0.0 | Flujo de 2 a 1 en escenario s=6 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,2,6) + f_optimo(2,1,6) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(1,2) | 0.5 | Tasa de fallo de línea (1,2) |
| (0.0) * (0.5) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.0 | Sin contribución |

Cuadro 124: Cálculo detallado para línea (1,2) en s=6

**ITERACIÓN i=1, j=5:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,5,6) | 1.0 | Flujo de 1 a 5 en escenario s=6 (ACTIVO) |
| f_optimo(5,1,6) | 0.0 | Flujo de 5 a 1 en escenario s=6 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,5,6) + f_optimo(5,1,6) | 1.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(1,5) | 0.3 | Tasa de fallo de línea (1,5) |
| (1.0) * (0.3) | 0.3 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.3 | Contribución de línea (1,5) |

Cuadro 125: Cálculo detallado para línea (1,5) en s=6

**ITERACIÓN i=2, j=3:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(2,3,6) | 0.0 | Flujo de 2 a 3 en escenario s=6 (INACTIVO) |
| f_optimo(3,2,6) | 0.0 | Flujo de 3 a 2 en escenario s=6 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,3,6) + f_optimo(3,2,6) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(2,3) | 0.2 | Tasa de fallo de línea (2,3) |
| (0.0) * (0.2) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.3 | Sin cambio (0.3 + 0.0) |

Cuadro 126: Cálculo detallado para línea (2,3) en s=6

**ITERACIÓN i=2, j=4:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(2,4,6) | 0.0 | Flujo de 2 a 4 en escenario s=6 (INACTIVO) |
| f_optimo(4,2,6) | 0.0 | Flujo de 4 a 2 en escenario s=6 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,4,6) + f_optimo(4,2,6) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(2,4) | 0.1 | Tasa de fallo de línea (2,4) |
| (0.0) * (0.1) | 0.0 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.3 | Sin cambio (0.3 + 0.0) |

Cuadro 127: Cálculo detallado para línea (2,4) en s=6

**ITERACIÓN i=5, j=6:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(5,6,6) | 1.0 | Flujo de 5 a 6 en escenario s=6 (ACTIVO) |
| f_optimo(6,5,6) | 0.0 | Flujo de 6 a 5 en escenario s=6 (INACTIVO) |
| f_optimo(5,6,6) + f_optimo(6,5,6) | 1.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| lambda_ij(5,6) | 0.4 | Tasa de fallo de línea (5,6) |
| (1.0) * (0.4) | 0.4 | Producto parcial |
| Acumulado en suma | 0.7 | Nueva contribución (0.3 + 0.4) |

Cuadro 128: Cálculo detallado para línea (5,6) en s=6

**Finalización de la suma interna para s=6:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| N_RP(6) | 0.7 | Tasa de interrupciones permanentes del nodo 6 |

Cuadro 129: Asignación final para s=6

**Resultado s=6:** La línea (1,5) contribuyó 0.3 y la línea (5,6) contribuyó 0.4, sumando 0.7 en total. La ruta 1→5→6 usa dos líneas activas.

### 8.3.7. Salida de GAMS después del Cálculo de N_RP

```
----    259 Ecuacion (15) - N_RP calculado CORREGIDO

----    259 PARAMETER N_RP

2 0.50000000,    3 0.70000000,    4 0.60000000,
5 0.30000000,    6 0.70000000
```

| Nodo s | N_RP(s) | Líneas Activas | Cálculo |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.50 | (1,2) | $1{,}0 \times 0{,}5 = 0{,}5$ |
| 3 | 0.70 | (1,2), (2,3) | $1{,}0 \times 0{,}5 + 1{,}0 \times 0{,}2 = 0{,}7$ |
| 4 | 0.60 | (1,2), (2,4) | $1{,}0 \times 0{,}5 + 1{,}0 \times 0{,}1 = 0{,}6$ |
| 5 | 0.30 | (1,5) | $1{,}0 \times 0{,}3 = 0{,}3$ |
| 6 | 0.70 | (1,5), (5,6) | $1{,}0 \times 0{,}3 + 1{,}0 \times 0{,}4 = 0{,}7$ |

Cuadro 130: Resumen de resultados N_RP por nodo

**Verificación:** GAMS ha completado exitosamente el cálculo de N_RP para los 5 nodos de carga (2,3,4,5,6). Cada valor representa la tasa anual de interrupciones permanentes esperada para ese nodo.

## 8.4. Cálculo de sum_inner_CB: Suma Auxiliar para Interruptores

### 8.4.1. Código GAMS

```
LOOP(s$PSI_LN(s),
    sum_inner_CB(s) = 0;
    LOOP(r$PSI_ADY(s,r),
        sum_inner_CB(s) = sum_inner_CB(s) +
            f_optimo(r,s,s) * lambda_ij(r,s);
    );
);
```

### 8.4.2. Estructura del Bucle Anidado

| Nivel | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | `LOOP(s$PSI_LN(s),` | Bucle externo: recorre cada nodo de carga |
| 2 | `sum_inner_CB(s) = 0;` | Inicializa el acumulador para el nodo $s$ actual |
| 3 | `LOOP(r$PSI_ADY(s,r),` | Bucle interno: recorre vecinos adyacentes al nodo $s$ |
| 4 | `sum_inner_CB(s) = ...` | Acumula el producto de flujo y tasa de fallo |

Cuadro 131: Estructura del cálculo de sum_inner_CB

### 8.4.3. ITERACIÓN EXTERNA s=2: Procesamiento del Nodo 2

**Paso 1: Inicialización**

| Variable | Valor | Acción |
|---|---|---|
| s | 2 | Nodo actual |
| sum_inner_CB(2) | 0.0 | Se inicializa en cero |

Cuadro 132: Inicialización para s=2

**Paso 2: Identificación de nodos adyacentes**
El conjunto PSI_ADY(2,r) contiene todos los nodos $r$ conectados directamente al nodo 2:

| Vecino r | PSI_ADY(2,r) | Línea |
|---|---|---|
| 1 | YES | (1,2) |
| 3 | YES | (2,3) |
| 4 | YES | (2,4) |

Cuadro 133: Vecinos del nodo 2

**ITERACIÓN INTERNA r=1:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| r | 1 | Vecino actual |
| s | 2 | Nodo objetivo |
| PSI_ADY(2,1) | YES | Existe conexión |

Cuadro 134: Estado al evaluar vecino r=1

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,2,2) | 1.0 | Flujo de 1 a 2 en escenario s=2 (ACTIVO) |
| lambda_ij(1,2) | 0.5 | Tasa de fallo de línea (1,2) |
| f_optimo(1,2,2) * lambda_ij(1,2) | 0.5 | Producto: $1{,}0 \times 0{,}5$ |
| sum_inner_CB(2) anterior | 0.0 | Valor antes de sumar |
| sum_inner_CB(2) nuevo | 0.5 | Valor después de sumar: $0{,}0 + 0{,}5$ |

Cuadro 135: Cálculo para vecino r=1 en s=2

**ITERACIÓN INTERNA r=3:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| r | 3 | Vecino actual |
| s | 2 | Nodo objetivo |
| PSI_ADY(2,3) | YES | Existe conexión |

Cuadro 136: Estado al evaluar vecino r=3

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(3,2,2) | 0.0 | Flujo de 3 a 2 en escenario s=2 (INACTIVO) |
| lambda_ij(3,2) | 0.2 | Tasa de fallo de línea (3,2) |
| f_optimo(3,2,2) * lambda_ij(3,2) | 0.0 | Producto: 0,0 × 0,2 |
| sum_inner_CB(2) anterior | 0.5 | Valor antes de sumar |
| sum_inner_CB(2) nuevo | 0.5 | Sin cambio: 0,5 + 0,0 |

Cuadro 137: Cálculo para vecino r=3 en s=2

**ITERACIÓN INTERNA r=4:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| r | 4 | Vecino actual |
| s | 2 | Nodo objetivo |
| PSI_ADY(2,4) | YES | Existe conexión |

Cuadro 138: Estado al evaluar vecino r=4

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(4,2,2) | 0.0 | Flujo de 4 a 2 en escenario s=2 (INACTIVO) |
| lambda_ij(4,2) | 0.1 | Tasa de fallo de línea (4,2) |
| f_optimo(4,2,2) * lambda_ij(4,2) | 0.0 | Producto: 0,0 × 0,1 |
| sum_inner_CB(2) anterior | 0.5 | Valor antes de sumar |
| sum_inner_CB(2) nuevo | 0.5 | Sin cambio: 0,5 + 0,0 |

Cuadro 139: Cálculo para vecino r=4 en s=2

**Finalización del bucle interno para s=2:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(2) | 0.5 | Suma de contribuciones de vecinos al nodo 2 |

Cuadro 140: Resultado final para s=2

**Interpretación s=2:** Solo el flujo desde el nodo 1 contribuye (0.5), ya que es el único vecino con flujo entrante activo hacia el nodo 2 en el escenario s=2.

### 8.4.4. ITERACIÓN EXTERNA s=3: Procesamiento del Nodo 3

**Paso 1: Inicialización**

| Variable | Valor | Acción |
|---|---|---|
| s | 3 | Nodo actual |
| sum_inner_CB(3) | 0.0 | Se inicializa en cero |

Cuadro 141: Inicialización para s=3

**Paso 2: Identificación de nodos adyacentes**

| Vecino r | PSI_ADY(3,r) | Línea |
|---|---|---|
| 2 | YES | (2,3) |

Cuadro 142: Vecinos del nodo 3

**ITERACIÓN INTERNA r=2:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| r | 2 | Vecino actual |
| s | 3 | Nodo objetivo |
| PSI_ADY(3,2) | YES | Existe conexión |

Cuadro 143: Estado al evaluar vecino r=2

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(2,3,3) | 1.0 | Flujo de 2 a 3 en escenario s=3 (ACTIVO) |
| lambda_ij(2,3) | 0.2 | Tasa de fallo de línea (2,3) |
| f_optimo(2,3,3) * lambda_ij(2,3) | 0.2 | Producto: $1{,}0 \times 0{,}2$ |
| sum_inner_CB(3) anterior | 0.0 | Valor antes de sumar |
| sum_inner_CB(3) nuevo | 0.2 | Valor después de sumar: $0{,}0 + 0{,}2$ |

Cuadro 144: Cálculo para vecino r=2 en s=3

**Finalización del bucle interno para s=3:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(3) | 0.2 | Suma de contribuciones de vecinos al nodo 3 |

Cuadro 145: Resultado final para s=3

**Interpretación s=3:** El nodo 3 solo tiene un vecino (nodo 2) que contribuye con 0.2.

### 8.4.5. ITERACIÓN EXTERNA s=4: Procesamiento del Nodo 4

**Paso 1: Inicialización**

| Variable | Valor | Acción |
|---|---|---|
| s | 4 | Nodo actual |
| sum_inner_CB(4) | 0.0 | Se inicializa en cero |

Cuadro 146: Inicialización para s=4

**Paso 2: Identificación de nodos adyacentes**

| Vecino r | PSI_ADY(4,r) | Línea |
|---|---|---|
| 2 | YES | (2,4) |

Cuadro 147: Vecinos del nodo 4

**ITERACIÓN INTERNA r=2:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(2,4,4) | 1.0 | Flujo de 2 a 4 en escenario s=4 (ACTIVO) |
| lambda_ij(2,4) | 0.1 | Tasa de fallo de línea (2,4) |
| f_optimo(2,4,4) * lambda_ij(2,4) | 0.1 | Producto: $1{,}0 \times 0{,}1$ |
| sum_inner_CB(4) anterior | 0.0 | Valor antes de sumar |
| sum_inner_CB(4) nuevo | 0.1 | Valor después de sumar: $0{,}0 + 0{,}1$ |

Cuadro 148: Cálculo para vecino r=2 en s=4

**Finalización del bucle interno para s=4:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(4) | 0.1 | Suma de contribuciones de vecinos al nodo 4 |

Cuadro 149: Resultado final para s=4

**Interpretación s=4:** El nodo 4 tiene la menor contribución (0.1) debido a la baja tasa de fallo de la línea (2,4).

### 8.4.6. ITERACIÓN EXTERNA s=5: Procesamiento del Nodo 5

**Paso 1: Inicialización**

| Variable | Valor | Acción |
|---|---|---|
| s | 5 | Nodo actual |
| sum_inner_CB(5) | 0.0 | Se inicializa en cero |

Cuadro 150: Inicialización para s=5

**Paso 2: Identificación de nodos adyacentes**

| Vecino r | PSI_ADY(5,r) | Línea |
|---|---|---|
| 1 | YES | (1,5) |
| 6 | YES | (5,6) |

Cuadro 151: Vecinos del nodo 5

**ITERACIÓN INTERNA r=1:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,5,5) | 1.0 | Flujo de 1 a 5 en escenario s=5 (ACTIVO) |
| lambda_ij(1,5) | 0.3 | Tasa de fallo de línea (1,5) |
| f_optimo(1,5,5) * lambda_ij(1,5) | 0.3 | Producto: $1{,}0 \times 0{,}3$ |
| sum_inner_CB(5) anterior | 0.0 | Valor antes de sumar |
| sum_inner_CB(5) nuevo | 0.3 | Valor después de sumar: $0{,}0 + 0{,}3$ |

Cuadro 152: Cálculo para vecino r=1 en s=5

**ITERACIÓN INTERNA r=6:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(6,5,5) | 0.0 | Flujo de 6 a 5 en escenario s=5 (INACTIVO) |
| lambda_ij(6,5) | 0.4 | Tasa de fallo de línea (6,5) |
| f_optimo(6,5,5) * lambda_ij(6,5) | 0.0 | Producto: $0{,}0 \times 0{,}4$ |
| sum_inner_CB(5) anterior | 0.3 | Valor antes de sumar |
| sum_inner_CB(5) nuevo | 0.3 | Sin cambio: $0{,}3 + 0{,}0$ |

Cuadro 153: Cálculo para vecino r=6 en s=5

**Finalización del bucle interno para s=5:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(5) | 0.3 | Suma de contribuciones de vecinos al nodo 5 |

Cuadro 154: Resultado final para s=5

**Interpretación s=5:** Solo el vecino 1 (subestación) contribuye con 0.3. No hay flujo reverso desde el nodo 6.

### 8.4.7. ITERACIÓN EXTERNA s=6: Procesamiento del Nodo 6

**Paso 1: Inicialización**

| Variable | Valor | Acción |
|---|---|---|
| s | 6 | Nodo actual |
| sum_inner_CB(6) | 0.0 | Se inicializa en cero |

Cuadro 155: Inicialización para s=6

**Paso 2: Identificación de nodos adyacentes**

| Vecino r | PSI_ADY(6,r) | Línea |
|---|---|---|
| 5 | YES | (5,6) |

Cuadro 156: Vecinos del nodo 6

**ITERACIÓN INTERNA r=5:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| r | 5 | Vecino actual |
| s | 6 | Nodo objetivo |
| PSI_ADY(6,5) | YES | Existe conexión |

Cuadro 157: Estado al evaluar vecino r=5

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(5,6,6) | 1.0 | Flujo de 5 a 6 en escenario s=6 (ACTIVO) |
| lambda_ij(5,6) | 0.4 | Tasa de fallo de línea (5,6) |
| f_optimo(5,6,6) * lambda_ij(5,6) | 0.4 | Producto: $1{,}0 \times 0{,}4$ |
| sum_inner_CB(6) anterior | 0.0 | Valor antes de sumar |
| sum_inner_CB(6) nuevo | 0.4 | Valor después de sumar: $0{,}0 + 0{,}4$ |

Cuadro 158: Cálculo para vecino r=5 en s=6

**Finalización del bucle interno para s=6:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(6) | 0.4 | Suma de contribuciones de vecinos al nodo 6 |

Cuadro 159: Resultado final para s=6

### 8.4.8. Salida de GAMS después del Cálculo de sum_inner_CB

```
----    270 Suma interna para N_CB

----    270 PARAMETER sum_inner_CB

2 0.50000000,    3 0.20000000,    4 0.10000000,
5 0.30000000,    6 0.40000000
```

| Nodo s | sum_inner_CB(s) | Vecino Activo | Cálculo |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.50 | 1 | $1{,}0 \times 0{,}5 = 0{,}5$ |
| 3 | 0.20 | 2 | $1{,}0 \times 0{,}2 = 0{,}2$ |
| 4 | 0.10 | 2 | $1{,}0 \times 0{,}1 = 0{,}1$ |
| 5 | 0.30 | 1 | $1{,}0 \times 0{,}3 = 0{,}3$ |
| 6 | 0.40 | 5 | $1{,}0 \times 0{,}4 = 0{,}4$ |

Cuadro 160: Resumen de resultados sum_inner_CB por nodo

## 8.5. Cálculo de N_CB: Tasa de Operación de Interruptores

### 8.5.1. Código GAMS

```
LOOP(i$PSI_SS(i),
    LOOP(j$LINEAS(i,j),
        N_CB(i,j) = SUM(s$PSI_LN(s),
            sum_inner_CB(s) * f_optimo(i,j,s));
    );
);
```

### 8.5.2. Estructura del Bucle Anidado

| Nivel | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | `LOOP(i$PSI_SS(i),` | Bucle externo: recorre subestaciones (solo nodo 1) |
| 2 | `LOOP(j$LINEAS(i,j),` | Bucle medio: recorre líneas conectadas a la subestación |
| 3 | `SUM(s$PSI_LN(s), ...)` | Suma interna: acumula sobre todos los escenarios |

Cuadro 161: Estructura del cálculo de N_CB

### 8.5.3. Identificación de la Subestación y sus Líneas

| Nodo i | PSI_SS(i) | Tipo |
|---|---|---|
| 1 | YES | Subestación |

Cuadro 162: Nodos que son subestaciones

| Línea (i,j) | LINEAS(1,j) | Interruptor |
|---|---|---|
| (1,2) | YES | $CB_{1,2}$ |
| (1,5) | YES | $CB_{1,5}$ |

Cuadro 163: Líneas conectadas a la subestación (nodo 1)

### 8.5.4. ITERACIÓN EXTERNA i=1: Procesamiento de la Subestación

**Estado inicial:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| i | 1 | Subestación actual |
| PSI_SS(1) | YES | Es subestación |

Cuadro 164: Estado al iniciar LOOP(i=1)

### 8.5.5. ITERACIÓN MEDIA j=2: Cálculo de N_CB(1,2)

**Línea objetivo: (1,2)**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| i | 1 | Nodo origen |
| j | 2 | Nodo destino |
| LINEAS(1,2) | YES | Línea existe |
| N_CB(1,2) | 0.0 | Valor inicial (será calculado) |

Cuadro 165: Estado al iniciar cálculo de N_CB(1,2)

**Suma interna sobre escenarios: SUM(s$PSI_LN(s), sum_inner_CB(s) * f_optimo(1,2,s))**
**ITERACIÓN INTERNA s=2:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 2 | Escenario actual |
| sum_inner_CB(2) | 0.5 | Valor precalculado |
| f_optimo(1,2,2) | 1.0 | Línea (1,2) activa en s=2 |

Cuadro 166: Estado al evaluar escenario s=2

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(2) | 0.5 | Tasa auxiliar del nodo 2 |
| f_optimo(1,2,2) | 1.0 | Flujo en línea (1,2) para s=2 |
| Producto | 0.5 | $0{,}5 \times 1{,}0 = 0{,}5$ |
| Acumulado | 0.5 | Primera contribución |

Cuadro 167: Cálculo para escenario s=2 en N_CB(1,2)

**ITERACIÓN INTERNA s=3:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 3 | Escenario actual |
| sum_inner_CB(3) | 0.2 | Valor precalculado |
| f_optimo(1,2,3) | 1.0 | Línea (1,2) activa en s=3 |

Cuadro 168: Estado al evaluar escenario s=3

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(3) | 0.2 | Tasa auxiliar del nodo 3 |
| f_optimo(1,2,3) | 1.0 | Flujo en línea (1,2) para s=3 |
| Producto | 0.2 | $0{,}2 \times 1{,}0 = 0{,}2$ |
| Acumulado anterior | 0.5 | Valor antes de sumar |
| Acumulado nuevo | 0.7 | $0{,}5 + 0{,}2 = 0{,}7$ |

Cuadro 169: Cálculo para escenario s=3 en N_CB(1,2)

**ITERACIÓN INTERNA s=4:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 4 | Escenario actual |
| sum_inner_CB(4) | 0.1 | Valor precalculado |
| f_optimo(1,2,4) | 1.0 | Línea (1,2) activa en s=4 |

Cuadro 170: Estado al evaluar escenario s=4

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(4) | 0.1 | Tasa auxiliar del nodo 4 |
| f_optimo(1,2,4) | 1.0 | Flujo en línea (1,2) para s=4 |
| Producto | 0.1 | $0{,}1 \times 1{,}0 = 0{,}1$ |
| Acumulado anterior | 0.7 | Valor antes de sumar |
| Acumulado nuevo | 0.8 | $0{,}7 + 0{,}1 = 0{,}8$ |

Cuadro 171: Cálculo para escenario s=4 en N_CB(1,2)

**ITERACIÓN INTERNA s=5:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 5 | Escenario actual |
| sum_inner_CB(5) | 0.3 | Valor precalculado |
| f_optimo(1,2,5) | 0.0 | Línea (1,2) inactiva en s=5 |

Cuadro 172: Estado al evaluar escenario s=5

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(5) | 0.3 | Tasa auxiliar del nodo 5 |
| f_optimo(1,2,5) | 0.0 | Flujo en línea (1,2) para s=5 |
| Producto | 0.0 | $0{,}3 \times 0{,}0 = 0{,}0$ |
| Acumulado anterior | 0.8 | Valor antes de sumar |
| Acumulado nuevo | 0.8 | $0{,}8 + 0{,}0 = 0{,}8$ (sin cambio) |

Cuadro 173: Cálculo para escenario s=5 en N_CB(1,2)

**ITERACIÓN INTERNA s=6:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 6 | Escenario actual |
| sum_inner_CB(6) | 0.4 | Valor precalculado |
| f_optimo(1,2,6) | 0.0 | Línea (1,2) inactiva en s=6 |

Cuadro 174: Estado al evaluar escenario s=6

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(6) | 0.4 | Tasa auxiliar del nodo 6 |
| f_optimo(1,2,6) | 0.0 | Flujo en línea (1,2) para s=6 |
| Producto | 0.0 | $0{,}4 \times 0{,}0 = 0{,}0$ |
| Acumulado anterior | 0.8 | Valor antes de sumar |
| Acumulado nuevo | 0.8 | $0{,}8 + 0{,}0 = 0{,}8$ (sin cambio) |

Cuadro 175: Cálculo para escenario s=6 en N_CB(1,2)

**Finalización de la suma interna para N_CB(1,2):**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| N_CB(1,2) | 0.8 | Tasa de operación del interruptor en línea (1,2) |

Cuadro 176: Asignación final de N_CB(1,2)

**Interpretación N_CB(1,2):** El interruptor $CB_{1,2}$ opera 0.8 veces por año. Contribuyen los escenarios s=2 (0.5), s=3 (0.2) y s=4 (0.1), que son los nodos servidos por esta línea.

### 8.5.6. ITERACIÓN MEDIA j=5: Cálculo de N_CB(1,5)

**Línea objetivo: (1,5)**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| i | 1 | Nodo origen |
| j | 5 | Nodo destino |
| LINEAS(1,5) | YES | Línea existe |
| N_CB(1,5) | 0.0 | Valor inicial (será calculado) |

Cuadro 177: Estado al iniciar cálculo de N_CB(1,5)

**ITERACIÓN INTERNA s=2:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(2) | 0.5 | Tasa auxiliar del nodo 2 |
| f_optimo(1,5,2) | 0.0 | Flujo en línea (1,5) para s=2 (INACTIVO) |
| Producto | 0.0 | 0,5 × 0,0 = 0,0 |
| Acumulado | 0.0 | Sin contribución |

Cuadro 178: Cálculo para escenario s=2 en N_CB(1,5)

**ITERACIÓN INTERNA s=3:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(3) | 0.2 | Tasa auxiliar del nodo 3 |
| f_optimo(1,5,3) | 0.0 | Flujo en línea (1,5) para s=3 (INACTIVO) |
| Producto | 0.0 | 0,2 × 0,0 = 0,0 |
| Acumulado | 0.0 | Sin cambio |

Cuadro 179: Cálculo para escenario s=3 en N_CB(1,5)

**ITERACIÓN INTERNA s=4:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(4) | 0.1 | Tasa auxiliar del nodo 4 |
| f_optimo(1,5,4) | 0.0 | Flujo en línea (1,5) para s=4 (INACTIVO) |
| Producto | 0.0 | 0,1 × 0,0 = 0,0 |
| Acumulado | 0.0 | Sin cambio |

Cuadro 180: Cálculo para escenario s=4 en N_CB(1,5)

**ITERACIÓN INTERNA s=5:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(5) | 0.3 | Tasa auxiliar del nodo 5 |
| f_optimo(1,5,5) | 1.0 | Flujo en línea (1,5) para s=5 (ACTIVO) |
| Producto | 0.3 | 0,3 × 1,0 = 0,3 |
| Acumulado anterior | 0.0 | Valor antes de sumar |
| Acumulado nuevo | 0.3 | 0,0 + 0,3 = 0,3 |

Cuadro 181: Cálculo para escenario s=5 en N_CB(1,5)

**ITERACIÓN INTERNA s=6:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| sum_inner_CB(6) | 0.4 | Tasa auxiliar del nodo 6 |
| f_optimo(1,5,6) | 1.0 | Flujo en línea (1,5) para s=6 (ACTIVO) |
| Producto | 0.4 | 0,4 × 1,0 = 0,4 |
| Acumulado anterior | 0.3 | Valor antes de sumar |
| Acumulado nuevo | 0.7 | 0,3 + 0,4 = 0,7 |

Cuadro 182: Cálculo para escenario s=6 en N_CB(1,5)

**Finalización de la suma interna para N_CB(1,5):**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| N_CB(1,5) | 0.7 | Tasa de operación del interruptor en línea (1,5) |

Cuadro 183: Asignación final de N_CB(1,5)

**Interpretación N_CB(1,5):** El interruptor $CB_{1,5}$ opera 0.7 veces por año. Contribuyen los escenarios s=5 (0.3) y s=6 (0.4), que son los nodos servidos por esta línea.

### 8.5.7. Salida de GAMS después del Cálculo de N_CB

```
----    279 Ecuacion (19) - N_CB calculado

----    279 PARAMETER N_CB

            2           5

1  0.80000000  0.70000000
```

| Interruptor | N_CB | Escenarios Activos | Cálculo |
|---|---|---|---|
| $CB_{1,2}$ | 0.80 | s=2, s=3, s=4 | $0{,}5 + 0{,}2 + 0{,}1 = 0{,}8$ |
| $CB_{1,5}$ | 0.70 | s=5, s=6 | $0{,}3 + 0{,}4 = 0{,}7$ |

Cuadro 184: Resumen de tasas de operación de interruptores

**Verificación:** GAMS ha calculado correctamente las tasas de operación de los dos interruptores en la subestación. $CB_{1,2}$ sirve a 3 nodos (2,3,4) y $CB_{1,5}$ sirve a 2 nodos (5,6).

## 8.6. Cálculo de $N_T$ : $TasaTotaldeInterrupciones$

### 8.6.1. Código GAMS

```
LOOP(s$PSI_LN(s),
    N_T(s) = 0;
    LOOP(i$PSI_SS(i),
        LOOP(j$LINEAS(i,j),
            N_T(s) = N_T(s) + N_CB(i,j) * (f_optimo(i,j,s) + f_optimo(j,i,s));
        );
    );
);
```

### 8.6.2. Estructura del Bucle Anidado

| Nivel | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | `LOOP(s$PSI_LN(s),` | Bucle externo: recorre cada nodo de carga |
| 2 | `N_T(s) = 0;` | Inicializa acumulador para el nodo $s$ actual |
| 3 | `LOOP(i$PSI_SS(i),` | Bucle medio: recorre subestaciones (solo nodo 1) |
| 4 | `LOOP(j$LINEAS(i,j),` | Bucle interno: recorre líneas de subestación |
| 5 | `N_T(s) = N_T(s) + ...` | Acumula contribución de cada interruptor |

Cuadro 185: Estructura del cálculo de N_T

### 8.6.3. ITERACIÓN EXTERNA s=2: Procesamiento del Nodo 2

**Estado inicial del bucle externo:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 2 | Nodo objetivo actual |
| N_T(2) | 0.0 | Valor inicial (será actualizado) |
| PSI_LN(2) | YES | Condición cumplida, se ejecuta el bucle |

Cuadro 186: Estado al iniciar LOOP(s=2)

**ITERACIÓN MEDIA i=1: Procesamiento de la Subestación**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| i | 1 | Subestación actual |
| PSI_SS(1) | YES | Es subestación |

Cuadro 187: Estado al procesar subestación i=1

**ITERACIÓN INTERNA j=2: Línea (1,2)**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| j | 2 | Línea conectada a subestación |
| LINEAS(1,2) | YES | Línea existe |
| N_CB(1,2) | 0.8 | Tasa de operación precalculada |

Cuadro 188: Estado al procesar línea (1,2)

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,2,2) | 1.0 | Flujo de 1 a 2 en s=2 (ACTIVO) |
| f_optimo(2,1,2) | 0.0 | Flujo de 2 a 1 en s=2 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,2,2) + f_optimo(2,1,2) | 1.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| N_CB(1,2) | 0.8 | Tasa de operación del interruptor |
| Producto | 0.8 | $0{,}8 \times 1{,}0 = 0{,}8$ |
| N_T(2) anterior | 0.0 | Valor antes de sumar |
| N_T(2) nuevo | 0.8 | $0{,}0 + 0{,}8 = 0{,}8$ |

Cuadro 189: Cálculo detallado para línea (1,2) en s=2

**ITERACIÓN INTERNA j=5: Línea (1,5)**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| j | 5 | Línea conectada a subestación |
| LINEAS(1,5) | YES | Línea existe |
| N_CB(1,5) | 0.7 | Tasa de operación precalculada |

Cuadro 190: Estado al procesar línea (1,5)

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,5,2) | 0.0 | Flujo de 1 a 5 en s=2 (INACTIVO) |
| f_optimo(5,1,2) | 0.0 | Flujo de 5 a 1 en s=2 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,5,2) + f_optimo(5,1,2) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| N_CB(1,5) | 0.7 | Tasa de operación del interruptor |
| Producto | 0.0 | $0{,}7 \times 0{,}0 = 0{,}0$ |
| N_T(2) anterior | 0.8 | Valor antes de sumar |
| N_T(2) nuevo | 0.8 | $0{,}8 + 0{,}0 = 0{,}8$ (sin cambio) |

Cuadro 191: Cálculo detallado para línea (1,5) en s=2

**Finalización del bucle interno para s=2:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| N_T(2) | 0.8 | Tasa total de interrupciones del nodo 2 |

Cuadro 192: Asignación final para s=2

**Resultado s=2:** Solo la línea (1,2) contribuye con 0.8 porque es la única línea activa en la ruta al nodo 2. La línea (1,5) no contribuye porque está inactiva en este escenario.

### 8.6.4. ITERACIÓN EXTERNA s=3: Procesamiento del Nodo 3

**Estado inicial del bucle externo:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 3 | Nodo objetivo actual |
| N_T(3) | 0.0 | Valor inicial (será actualizado) |
| PSI_LN(3) | YES | Condición cumplida, se ejecuta el bucle |

Cuadro 193: Estado al iniciar LOOP(s=3)

**ITERACIÓN INTERNA j=2: Línea (1,2)**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,2,3) | 1.0 | Flujo de 1 a 2 en s=3 (ACTIVO) |
| f_optimo(2,1,3) | 0.0 | Flujo de 2 a 1 en s=3 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,2,3) + f_optimo(2,1,3) | 1.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| N_CB(1,2) | 0.8 | Tasa de operación del interruptor |
| Producto | 0.8 | $0{,}8 \times 1{,}0 = 0{,}8$ |
| N_T(3) anterior | 0.0 | Valor antes de sumar |
| N_T(3) nuevo | 0.8 | $0{,}0 + 0{,}8 = 0{,}8$ |

Cuadro 194: Cálculo detallado para línea (1,2) en s=3

**ITERACIÓN INTERNA j=5: Línea (1,5)**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,5,3) | 0.0 | Flujo de 1 a 5 en s=3 (INACTIVO) |
| f_optimo(5,1,3) | 0.0 | Flujo de 5 a 1 en s=3 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,5,3) + f_optimo(5,1,3) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| N_CB(1,5) | 0.7 | Tasa de operación del interruptor |
| Producto | 0.0 | $0{,}7 \times 0{,}0 = 0{,}0$ |
| N_T(3) anterior | 0.8 | Valor antes de sumar |
| N_T(3) nuevo | 0.8 | $0{,}8 + 0{,}0 = 0{,}8$ (sin cambio) |

Cuadro 195: Cálculo detallado para línea (1,5) en s=3

**Finalización del bucle interno para s=3:**

**Resultado s=3:** La línea (1,2) contribuye con 0.8. Aunque el nodo 3 está más lejos (2 saltos), la tasa total es la misma que para el nodo 2 porque ambos comparten el mismo interruptor $CB_{1,2}$.

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| N_T(3) | 0.8 | Tasa total de interrupciones del nodo 3 |

Cuadro 196: Asignación final para s=3

### 8.6.5. ITERACIÓN EXTERNA s=4: Procesamiento del Nodo 4

**Estado inicial del bucle externo:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 4 | Nodo objetivo actual |
| N_T(4) | 0.0 | Valor inicial (será actualizado) |
| PSI_LN(4) | YES | Condición cumplida, se ejecuta el bucle |

Cuadro 197: Estado al iniciar LOOP(s=4)

**ITERACIÓN INTERNA j=2: Línea (1,2)**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,2,4) | 1.0 | Flujo de 1 a 2 en s=4 (ACTIVO) |
| f_optimo(2,1,4) | 0.0 | Flujo de 2 a 1 en s=4 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,2,4) + f_optimo(2,1,4) | 1.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| N_CB(1,2) | 0.8 | Tasa de operación del interruptor |
| Producto | 0.8 | $0{,}8 \times 1{,}0 = 0{,}8$ |
| N_T(4) anterior | 0.0 | Valor antes de sumar |
| N_T(4) nuevo | 0.8 | $0{,}0 + 0{,}8 = 0{,}8$ |

Cuadro 198: Cálculo detallado para línea (1,2) en s=4

**ITERACIÓN INTERNA j=5: Línea (1,5)**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,5,4) | 0.0 | Flujo de 1 a 5 en s=4 (INACTIVO) |
| f_optimo(5,1,4) | 0.0 | Flujo de 5 a 1 en s=4 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,5,4) + f_optimo(5,1,4) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| N_CB(1,5) | 0.7 | Tasa de operación del interruptor |
| Producto | 0.0 | $0{,}7 \times 0{,}0 = 0{,}0$ |
| N_T(4) anterior | 0.8 | Valor antes de sumar |
| N_T(4) nuevo | 0.8 | $0{,}8 + 0{,}0 = 0{,}8$ (sin cambio) |

Cuadro 199: Cálculo detallado para línea (1,5) en s=4

**Finalización del bucle interno para s=4:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| N_T(4) | 0.8 | Tasa total de interrupciones del nodo 4 |

Cuadro 200: Asignación final para s=4

**Resultado s=4:** Todos los nodos servidos por $CB_{1,2}$ (nodos 2,3,4) tienen la misma tasa total N_T = 0.8, ya que comparten el mismo interruptor de protección.

### 8.6.6. ITERACIÓN EXTERNA s=5: Procesamiento del Nodo 5

**Estado inicial del bucle externo:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 5 | Nodo objetivo actual |
| N_T(5) | 0.0 | Valor inicial (será actualizado) |
| PSI_LN(5) | YES | Condición cumplida, se ejecuta el bucle |

Cuadro 201: Estado al iniciar LOOP(s=5)

**ITERACIÓN INTERNA j=2: Línea (1,2)**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,2,5) | 0.0 | Flujo de 1 a 2 en s=5 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,1,5) | 0.0 | Flujo de 2 a 1 en s=5 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,2,5) + f_optimo(2,1,5) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| N_CB(1,2) | 0.8 | Tasa de operación del interruptor |
| Producto | 0.0 | $0{,}8 \times 0{,}0 = 0{,}0$ |
| N_T(5) anterior | 0.0 | Valor antes de sumar |
| N_T(5) nuevo | 0.0 | $0{,}0 + 0{,}0 = 0{,}0$ (sin cambio) |

Cuadro 202: Cálculo detallado para línea (1,2) en s=5

**ITERACIÓN INTERNA j=5: Línea (1,5)**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,5,5) | 1.0 | Flujo de 1 a 5 en s=5 (ACTIVO) |
| f_optimo(5,1,5) | 0.0 | Flujo de 5 a 1 en s=5 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,5,5) + f_optimo(5,1,5) | 1.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| N_CB(1,5) | 0.7 | Tasa de operación del interruptor |
| Producto | 0.7 | $0{,}7 \times 1{,}0 = 0{,}7$ |
| N_T(5) anterior | 0.0 | Valor antes de sumar |
| N_T(5) nuevo | 0.7 | $0{,}0 + 0{,}7 = 0{,}7$ |

Cuadro 203: Cálculo detallado para línea (1,5) en s=5

**Finalización del bucle interno para s=5:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| N_T(5) | 0.7 | Tasa total de interrupciones del nodo 5 |

Cuadro 204: Asignación final para s=5

**Resultado s=5:** Solo la línea (1,5) contribuye con 0.7. El nodo 5 tiene una tasa menor que los nodos del otro alimentador porque $CB_{1,5}$ tiene menor tasa de operación que $CB_{1,2}$.

### 8.6.7. ITERACIÓN EXTERNA s=6: Procesamiento del Nodo 6

**Estado inicial del bucle externo:**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 6 | Nodo objetivo actual |
| N_T(6) | 0.0 | Valor inicial (será actualizado) |
| PSI_LN(6) | YES | Condición cumplida, se ejecuta el bucle |

Cuadro 205: Estado al iniciar LOOP(s=6)

**ITERACIÓN INTERNA j=2: Línea (1,2)**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,2,6) | 0.0 | Flujo de 1 a 2 en s=6 (INACTIVO) |
| f_optimo(2,1,6) | 0.0 | Flujo de 2 a 1 en s=6 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,2,6) + f_optimo(2,1,6) | 0.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| N_CB(1,2) | 0.8 | Tasa de operación del interruptor |
| Producto | 0.0 | $0{,}8 \times 0{,}0 = 0{,}0$ |
| N_T(6) anterior | 0.0 | Valor antes de sumar |
| N_T(6) nuevo | 0.0 | $0{,}0 + 0{,}0 = 0{,}0$ (sin cambio) |

Cuadro 206: Cálculo detallado para línea (1,2) en s=6

**ITERACIÓN INTERNA j=5: Línea (1,5)**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| f_optimo(1,5,6) | 1.0 | Flujo de 1 a 5 en s=6 (ACTIVO) |
| f_optimo(5,1,6) | 0.0 | Flujo de 5 a 1 en s=6 (INACTIVO) |
| f_optimo(1,5,6) + f_optimo(5,1,6) | 1.0 | Suma de flujos bidireccionales |
| N_CB(1,5) | 0.7 | Tasa de operación del interruptor |
| Producto | 0.7 | $0{,}7 \times 1{,}0 = 0{,}7$ |
| N_T(6) anterior | 0.0 | Valor antes de sumar |
| N_T(6) nuevo | 0.7 | $0{,}0 + 0{,}7 = 0{,}7$ |

Cuadro 207: Cálculo detallado para línea (1,5) en s=6

**Finalización del bucle interno para s=6:**

| Parámetro | Valor Final | Significado |
|---|---|---|
| N_T(6) | 0.7 | Tasa total de interrupciones del nodo 6 |

Cuadro 208: Asignación final para s=6

**Resultado s=6:** Todos los nodos servidos por $CB_{1,5}$ (nodos 5,6) tienen la misma tasa total N_T = 0.7, reflejando la tasa de operación de su interruptor protector.

### 8.6.8. Salida de GAMS después del Cálculo de N_T

```
----    291 Ecuaci n (18) - N_T calculado

----    291 PARAMETER N_T

2 0.80000000,    3 0.80000000,    4 0.80000000,
5 0.70000000,    6 0.70000000
```

| Nodo s | N_T(s) | Interruptor | Explicación |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.80 | $CB_{1,2}$ | Comparte interruptor con nodos 3 y 4 |
| 3 | 0.80 | $CB_{1,2}$ | Mismo alimentador que nodos 2 y 4 |
| 4 | 0.80 | $CB_{1,2}$ | Mismo alimentador que nodos 2 y 3 |
| 5 | 0.70 | $CB_{1,5}$ | Comparte interruptor con nodo 6 |
| 6 | 0.70 | $CB_{1,5}$ | Mismo alimentador que nodo 5 |

Cuadro 209: Resumen de resultados N_T por nodo

**Verificación:** GAMS ha calculado correctamente N_T para todos los nodos. Los nodos del mismo alimentador tienen la misma tasa total porque comparten el mismo interruptor de protección en la subestación.

## 8.7. Cálculo de N_SW: Tasa de Interrupciones Temporales

### 8.7.1. Código GAMS

```
N_SW(s)$PSI_LN(s) = N_T(s) - N_RP(s);
```

### 8.7.2. Explicación Conceptual

La tasa de interrupciones temporales $N_s^{SW}$ se calcula como la diferencia entre la tasa total de interrupciones y la tasa de interrupciones permanentes:

$$N_s^{SW} = N_s^T - N_s^{RP}$$

Donde:

- $N_s^T$: Interrupciones totales (fallas que activan cualquier interruptor en la ruta)
- $N_s^{RP}$: Interrupciones permanentes (fallas que no pueden ser restauradas)
- $N_s^{SW}$: Interrupciones temporales (fallas que pueden ser restauradas mediante maniobras)

### 8.7.3. Cálculo para Cada Nodo

**NODO 2:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| N_T(2) | 0.8 | Tasa total de interrupciones |
| N_RP(2) | 0.5 | Tasa de interrupciones permanentes |
| N_SW(2) | 0.3 | $0{,}8 - 0{,}5 = 0{,}3$ |

Cuadro 210: Cálculo de N_SW para nodo 2

**NODO 3:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| N_T(3) | 0.8 | Tasa total de interrupciones |
| N_RP(3) | 0.7 | Tasa de interrupciones permanentes |
| N_SW(3) | 0.1 | $0{,}8 - 0{,}7 = 0{,}1$ |

Cuadro 211: Cálculo de N_SW para nodo 3

**NODO 4:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| N_T(4) | 0.8 | Tasa total de interrupciones |
| N_RP(4) | 0.6 | Tasa de interrupciones permanentes |
| N_SW(4) | 0.2 | $0{,}8 - 0{,}6 = 0{,}2$ |

Cuadro 212: Cálculo de N_SW para nodo 4

**NODO 5:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| N_T(5) | 0.7 | Tasa total de interrupciones |
| N_RP(5) | 0.3 | Tasa de interrupciones permanentes |
| N_SW(5) | 0.4 | $0{,}7 - 0{,}3 = 0{,}4$ |

Cuadro 213: Cálculo de N_SW para nodo 5

**NODO 6:**

| Expresión | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| N_T(6) | 0.7 | Tasa total de interrupciones |
| N_RP(6) | 0.7 | Tasa de interrupciones permanentes |
| N_SW(6) | 0.0 | $0{,}7 - 0{,}7 = 0{,}0$ |

Cuadro 214: Cálculo de N_SW para nodo 6

| Nodo | N_SW | Restaurabilidad | Interpretación | Impacto en Confiabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.30 | Media | 37.5 % de fallas son restaurables | Buena capacidad de restauración |
| 3 | 0.10 | Baja | Solo 12.5 % de fallas son restaurables | Limitada capacidad de restauración |
| 4 | 0.20 | Media | 25.0 % de fallas son restaurables | Capacidad moderada de restauración |
| 5 | 0.40 | Alta | 57.1 % de fallas son restaurables | Excelente capacidad de restauración |
| 6 | 0.00 | Nula | 0 % de fallas son restaurables | Sin capacidad de restauración |

Cuadro 215: Análisis de restaurabilidad por nodo

### 8.7.4. Interpretación de Resultados

### 8.7.5. Salida de GAMS después del Cálculo de N_SW

```
----    296 Ecuaci n (17) - N_SW calculado

----    296 PARAMETER N_SW

2 0.30000000,    3 0.10000000,    4 0.20000000,
5 0.40000000
```

# 9. Cálculo de Duración de Interrupciones (PARTE 9)

### 9.0.1. Inicialización de Parámetros de Duración

```
PARAMETERS
    D_RP(s)
    D_CB_SW(i,j)
    D_T_SW(s)
    D_bar_SW(s)
    D_SW(s)
    sum_inner_D_CB(s)
;

D_RP(s) = 0;
D_CB_SW(i,j) = 0;
D_T_SW(s) = 0;
D_bar_SW(s) = 0;
D_SW(s) = 0;
sum_inner_D_CB(s) = 0;
```

**Acción:** GAMS inicializa todos los parámetros de duración en cero antes de comenzar los cálculos iterativos.

### 9.0.2. Cálculo de D_RP: Duración de Interrupciones Permanentes

```
LOOP(s$PSI_LN(s),
    D_RP(s) = SUM(LINEAS(i,j)$(ORD(i) < ORD(j)),
        (f_optimo(i,j,s) + f_optimo(j,i,s)) * lambda_ij(i,j) * tau_RP_ij(i,j));
);
```

**Estructura del Bucle Anidado:**

| Nivel | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | `LOOP(s$PSI_LN(s),` | Bucle externo: recorre cada nodo de carga |
| 2 | `SUM(LINEAS(i,j)$(ORD(i)<ORD(j)), ...)` | Suma sobre líneas únicas (evita duplicados) |
| 3 | `(f_optimo(i,j,s) + f_optimo(j,i,s))` | Suma de flujos bidireccionales |
| 4 | `* lambda_ij(i,j) * tau_RP_ij(i,j)` | Producto con tasa y duración de fallo |

Cuadro 216: Estructura del cálculo de D_RP

**ITERACIÓN EXTERNA s=2: Procesamiento del Nodo 2**

| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| s | 2 | Nodo objetivo actual |
| D_RP(2) | 0.0 | Valor inicial (será actualizado) |
| PSI_LN(2) | YES | Condición cumplida, se ejecuta el bucle |

Cuadro 217: Estado al iniciar LOOP(s=2) para D_RP

**Líneas evaluadas y cálculos:**

| Línea | f(i,j,2)+f(j,i,2) | lambda_ij | tau_RP_ij | Producto Parcial | Acumulado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1,2) | 1.0 | 0.5 | 1.0 | $1{,}0 \times 0{,}5 \times 1{,}0 = 0{,}5$ | 0.5 | ACTIVA |
| (1,5) | 0.0 | 0.3 | 1.5 | $0{,}0 \times 0{,}3 \times 1{,}5 = 0{,}0$ | 0.5 | INACTIVA |
| (2,3) | 0.0 | 0.2 | 2.0 | $0{,}0 \times 0{,}2 \times 2{,}0 = 0{,}0$ | 0.5 | INACTIVA |
| (2,4) | 0.0 | 0.1 | 4.0 | $0{,}0 \times 0{,}1 \times 4{,}0 = 0{,}0$ | 0.5 | INACTIVA |
| (5,6) | 0.0 | 0.4 | 3.0 | $0{,}0 \times 0{,}4 \times 3{,}0 = 0{,}0$ | 0.5 | INACTIVA |

Cuadro 218: Cálculo detallado de D_RP(2)

**ITERACIÓN EXTERNA s=3: Procesamiento del Nodo 3**

| Línea | f(i,j,3)+f(j,i,3) | lambda_ij | tau_RP_ij | Producto Parcial | Acumulado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1,2) | 1.0 | 0.5 | 1.0 | $1{,}0 \times 0{,}5 \times 1{,}0 = 0{,}5$ | 0.5 | ACTIVA |
| (1,5) | 0.0 | 0.3 | 1.5 | $0{,}0 \times 0{,}3 \times 1{,}5 = 0{,}0$ | 0.5 | INACTIVA |
| (2,3) | 1.0 | 0.2 | 2.0 | $1{,}0 \times 0{,}2 \times 2{,}0 = 0{,}4$ | 0.9 | ACTIVA |
| (2,4) | 0.0 | 0.1 | 4.0 | $0{,}0 \times 0{,}1 \times 4{,}0 = 0{,}0$ | 0.9 | INACTIVA |
| (5,6) | 0.0 | 0.4 | 3.0 | $0{,}0 \times 0{,}4 \times 3{,}0 = 0{,}0$ | 0.9 | INACTIVA |

Cuadro 219: Cálculo detallado de D_RP(3)

**ITERACIÓN EXTERNA s=4: Procesamiento del Nodo 4**

| Línea | f(i,j,4)+f(j,i,4) | lambda_ij | tau_RP_ij | Producto Parcial | Acumulado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1,2) | 1.0 | 0.5 | 1.0 | $1{,}0 \times 0{,}5 \times 1{,}0 = 0{,}5$ | 0.5 | ACTIVA |
| (1,5) | 0.0 | 0.3 | 1.5 | $0{,}0 \times 0{,}3 \times 1{,}5 = 0{,}0$ | 0.5 | INACTIVA |
| (2,3) | 0.0 | 0.2 | 2.0 | $0{,}0 \times 0{,}2 \times 2{,}0 = 0{,}0$ | 0.5 | INACTIVA |
| (2,4) | 1.0 | 0.1 | 4.0 | $1{,}0 \times 0{,}1 \times 4{,}0 = 0{,}4$ | 0.9 | ACTIVA |
| (5,6) | 0.0 | 0.4 | 3.0 | $0{,}0 \times 0{,}4 \times 3{,}0 = 0{,}0$ | 0.9 | INACTIVA |

Cuadro 220: Cálculo detallado de D_RP(4)

**ITERACIÓN EXTERNA s=5: Procesamiento del Nodo 5**

| Línea | f(i,j,5)+f(j,i,5) | lambda_ij | tau_RP_ij | Producto Parcial | Acumulado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1,2) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | $0{,}0 \times 0{,}5 \times 1{,}0 = 0{,}0$ | 0.0 | INACTIVA |
| (1,5) | 1.0 | 0.3 | 1.5 | $1{,}0 \times 0{,}3 \times 1{,}5 = 0{,}45$ | 0.45 | ACTIVA |
| (2,3) | 0.0 | 0.2 | 2.0 | $0{,}0 \times 0{,}2 \times 2{,}0 = 0{,}0$ | 0.45 | INACTIVA |
| (2,4) | 0.0 | 0.1 | 4.0 | $0{,}0 \times 0{,}1 \times 4{,}0 = 0{,}0$ | 0.45 | INACTIVA |
| (5,6) | 0.0 | 0.4 | 3.0 | $0{,}0 \times 0{,}4 \times 3{,}0 = 0{,}0$ | 0.45 | INACTIVA |

Cuadro 221: Cálculo detallado de D_RP(5)

**ITERACIÓN EXTERNA s=6: Procesamiento del Nodo 6**

| Línea | f(i,j,6)+f(j,i,6) | lambda_ij | tau_RP_ij | Producto Parcial | Acumulado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1,2) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | $0{,}0 \times 0{,}5 \times 1{,}0 = 0{,}0$ | 0.0 | INACTIVA |
| (1,5) | 1.0 | 0.3 | 1.5 | $1{,}0 \times 0{,}3 \times 1{,}5 = 0{,}45$ | 0.45 | ACTIVA |
| (2,3) | 0.0 | 0.2 | 2.0 | $0{,}0 \times 0{,}2 \times 2{,}0 = 0{,}0$ | 0.45 | INACTIVA |
| (2,4) | 0.0 | 0.1 | 4.0 | $0{,}0 \times 0{,}1 \times 4{,}0 = 0{,}0$ | 0.45 | INACTIVA |
| (5,6) | 1.0 | 0.4 | 3.0 | $1{,}0 \times 0{,}4 \times 3{,}0 = 1{,}2$ | 1.65 | ACTIVA |

Cuadro 222: Cálculo detallado de D_RP(6)

**Salida de GAMS para D_RP:**

```
----    326 Ecuaci n (25) - D_RP calculado CORREGIDO

----    326 PARAMETER D_RP

2 0.50000000,    3 0.90000000,    4 0.90000000,
5 0.45000000,    6 1.65000000
```

### 9.0.3. Cálculo de sum_inner_D_CB: Suma Auxiliar para Duración de Interruptores

```
LOOP(s$PSI_LN(s),
    sum_inner_D_CB(s) = 0;
    LOOP(r$PSI_ADY(s,r),
        sum_inner_D_CB(s) = sum_inner_D_CB(s) +
            f_optimo(r,s,s) * lambda_ij(r,s) * tau_SW_ij(r,s);
    );
);
```

**Estructura del Bucle Anidado:**

| Nivel | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | `LOOP(s$PSI_LN(s),` | Bucle externo: recorre cada nodo de carga |
| 2 | `sum_inner_D_CB(s) = 0;` | Inicializa acumulador para nodo $s$ |
| 3 | `LOOP(r$PSI_ADY(s,r),` | Bucle interno: recorre vecinos adyacentes |
| 4 | `f_optimo(r,s,s) * lambda_ij(r,s) * tau_SW_ij(r,s)` | Producto triple: flujo × tasa × duración |

Cuadro 223: Estructura del cálculo de sum_inner_D_CB

**Cálculos por Nodo:**

| Nodo s | Vecino r | f(r,s,s) | lambda(r,s) | tau_SW(r,s) | Contribución |
|---|---|---|---|---|---|
| 3*2 | 1 | 1.0 | 0.5 | 0.15 | $1{,}0 \times 0{,}5 \times 0{,}15 = 0{,}075$ |
| | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | $0{,}0 \times 0{,}2 \times 0{,}5 = 0{,}0$ |
| | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.25 | $0{,}0 \times 0{,}1 \times 0{,}25 = 0{,}0$ |
| 1*3 | 2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | $1{,}0 \times 0{,}2 \times 0{,}5 = 0{,}1$ |
| 1*4 | 2 | 1.0 | 0.1 | 0.25 | $1{,}0 \times 0{,}1 \times 0{,}25 = 0{,}025$ |
| 2*5 | 1 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | $1{,}0 \times 0{,}3 \times 0{,}2 = 0{,}06$ |
| | 6 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | $0{,}0 \times 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}0$ |
| 1*6 | 5 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | $1{,}0 \times 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}24$ |

Cuadro 224: Cálculo detallado de sum_inner_D_CB por nodo

**Resultados Finales sum_inner_D_CB:**

| Nodo s | sum_inner_D_CB(s) | Explicación |
|---|---|---|
| 2 | 0.075 | Solo vecino 1 contribuye: 0,075 |
| 3 | 0.100 | Vecino 2 contribuye: 0,1 |
| 4 | 0.025 | Vecino 2 contribuye: 0,025 |
| 5 | 0.060 | Solo vecino 1 contribuye: 0,06 |
| 6 | 0.240 | Vecino 5 contribuye: 0,24 |

Cuadro 225: Resumen de sum_inner_D_CB

**Salida de GAMS:**

```
----    337 Suma interna para D_CB_SW

----    337 PARAMETER sum_inner_D_CB

2 0.07500000,    3 0.10000000,    4 0.02500000,
5 0.06000000,    6 0.24000000
```

### 9.0.4. Cálculo de D_CB_SW: Duración de Operación de Interruptores

```
LOOP(i$PSI_SS(i),
    LOOP(j$LINEAS(i,j),
        D_CB_SW(i,j) = SUM(s$PSI_LN(s), sum_inner_D_CB(s) * f_optimo(i,j,s));
    );
);
```

**Cálculo para Interruptor $CB_{1,2}$:**

| Escenario s | sum_inner_D_CB(s) | f(1,2,s) | Producto | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.075 | 1.0 | $0{,}075 \times 1{,}0 = 0{,}075$ | 0.075 |
| 3 | 0.100 | 1.0 | $0{,}100 \times 1{,}0 = 0{,}100$ | 0.175 |
| 4 | 0.025 | 1.0 | $0{,}025 \times 1{,}0 = 0{,}025$ | 0.200 |
| 5 | 0.060 | 0.0 | $0{,}060 \times 0{,}0 = 0{,}000$ | 0.200 |
| 6 | 0.240 | 0.0 | $0{,}240 \times 0{,}0 = 0{,}000$ | 0.200 |

Cuadro 226: Cálculo detallado de D_CB_SW(1,2)

**Cálculo para Interruptor $CB_{1,5}$:**

| Escenario s | sum_inner_D_CB(s) | f(1,5,s) | Producto | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.075 | 0.0 | $0{,}075 \times 0{,}0 = 0{,}000$ | 0.000 |
| 3 | 0.100 | 0.0 | $0{,}100 \times 0{,}0 = 0{,}000$ | 0.000 |
| 4 | 0.025 | 0.0 | $0{,}025 \times 0{,}0 = 0{,}000$ | 0.000 |
| 5 | 0.060 | 1.0 | $0{,}060 \times 1{,}0 = 0{,}060$ | 0.060 |
| 6 | 0.240 | 1.0 | $0{,}240 \times 1{,}0 = 0{,}240$ | 0.300 |

Cuadro 227: Cálculo detallado de D_CB_SW(1,5)

**Salida de GAMS:**

```
----    345 Ecuaci n (30) - D_CB_SW calculado

----    345 PARAMETER D_CB_SW

            2           5

1  0.20000000  0.30000000
```

### 9.0.5. Cálculo de D_T_SW: Duración Total de Interrupciones Temporales

```
LOOP(s$PSI_LN(s),
    D_T_SW(s) = 0;
    LOOP(i$PSI_SS(i),
        LOOP(j$LINEAS(i,j),
            D_T_SW(s) = D_T_SW(s) + D_CB_SW(i,j) * (f_optimo(i,j,s) + f_optimo(j,i,s));
        );
    );
);
```

**Cálculos por Nodo:**

| Nodo s | Interruptor | D_CB_SW | f(i,j,s)+f(j,i,s) | Producto | D_T_SW(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | $CB_{1,2}$ | 0.200 | 1.0 | $0{,}200 \times 1{,}0 = 0{,}200$ | 2*0.200 |
| | $CB_{1,5}$ | 0.300 | 0.0 | $0{,}300 \times 0{,}0 = 0{,}000$ | |
| 2*3 | $CB_{1,2}$ | 0.200 | 1.0 | $0{,}200 \times 1{,}0 = 0{,}200$ | 2*0.200 |
| | $CB_{1,5}$ | 0.300 | 0.0 | $0{,}300 \times 0{,}0 = 0{,}000$ | |
| 2*4 | $CB_{1,2}$ | 0.200 | 1.0 | $0{,}200 \times 1{,}0 = 0{,}200$ | 2*0.200 |
| | $CB_{1,5}$ | 0.300 | 0.0 | $0{,}300 \times 0{,}0 = 0{,}000$ | |
| 2*5 | $CB_{1,2}$ | 0.200 | 0.0 | $0{,}200 \times 0{,}0 = 0{,}000$ | 2*0.300 |
| | $CB_{1,5}$ | 0.300 | 1.0 | $0{,}300 \times 1{,}0 = 0{,}300$ | |
| 2*6 | $CB_{1,2}$ | 0.200 | 0.0 | $0{,}200 \times 0{,}0 = 0{,}000$ | 2*0.300 |
| | $CB_{1,5}$ | 0.300 | 1.0 | $0{,}300 \times 1{,}0 = 0{,}300$ | |

Cuadro 228: Cálculo detallado de D_T_SW por nodo

**Salida de GAMS:**

```
----    357 Ecuaci n (29) - D_T_SW calculado

----    357 PARAMETER D_T_SW

2 0.20000000,    3 0.20000000,    4 0.20000000,
5 0.30000000,    6 0.30000000
```

### 9.0.6. Cálculo de D_bar_SW: Duración Base de Interrupciones Temporales

```
LOOP(s$PSI_LN(s),
    D_bar_SW(s) = SUM(LINEAS(i,j)$(ORD(i) < ORD(j)),
        (f_optimo(i,j,s) + f_optimo(j,i,s)) * lambda_ij(i,j) * tau_SW_ij(i,j));
);
```

**Cálculos por Nodo:**

| Nodo s | Línea Activa | f(i,j,s)+f(j,i,s) | lambda × tau_SW | Producto | D_bar_SW(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (1,2) | 1.0 | $0{,}5 \times 0{,}15 = 0{,}075$ | $1{,}0 \times 0{,}075 = 0{,}075$ | 0.075 |
| 3 | (1,2) | 1.0 | $0{,}5 \times 0{,}15 = 0{,}075$ | $1{,}0 \times 0{,}075 = 0{,}075$ | 2*0.175 |
| | (2,3) | 1.0 | $0{,}2 \times 0{,}5 = 0{,}100$ | $1{,}0 \times 0{,}100 = 0{,}100$ | |
| 4 | (1,2) | 1.0 | $0{,}5 \times 0{,}15 = 0{,}075$ | $1{,}0 \times 0{,}075 = 0{,}075$ | 2*0.100 |
| | (2,4) | 1.0 | $0{,}1 \times 0{,}25 = 0{,}025$ | $1{,}0 \times 0{,}025 = 0{,}025$ | |
| 5 | (1,5) | 1.0 | $0{,}3 \times 0{,}2 = 0{,}060$ | $1{,}0 \times 0{,}060 = 0{,}060$ | 0.060 |
| 6 | (1,5) | 1.0 | $0{,}3 \times 0{,}2 = 0{,}060$ | $1{,}0 \times 0{,}060 = 0{,}060$ | 2*0.300 |
| | (5,6) | 1.0 | $0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}240$ | $1{,}0 \times 0{,}240 = 0{,}240$ | |

Cuadro 229: Cálculo detallado de D_bar_SW por nodo

**Salida de GAMS:**

```
----    367 Ecuaci n (28) - D_bar_SW calculado CORREGIDO

----    367 PARAMETER D_bar_SW

2 0.07500000,    3 0.17500000,    4 0.10000000,
5 0.06000000,    6 0.30000000
```

### 9.0.7. Cálculo de D_SW: Duración Neta de Interrupciones Temporales

```
D_SW(s)$PSI_LN(s) = D_T_SW(s) - D_bar_SW(s);
```

**Cálculos por Nodo:**

| Nodo s | D_T_SW(s) | D_bar_SW(s) | D_SW(s) | Explicación |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.200 | 0.075 | $0{,}200 - 0{,}075 = 0{,}125$ | Duración neta positiva |
| 3 | 0.200 | 0.175 | $0{,}200 - 0{,}175 = 0{,}025$ | Duración neta pequeña |
| 4 | 0.200 | 0.100 | $0{,}200 - 0{,}100 = 0{,}100$ | Duración neta moderada |
| 5 | 0.300 | 0.060 | $0{,}300 - 0{,}060 = 0{,}240$ | Duración neta alta |
| 6 | 0.300 | 0.300 | $0{,}300 - 0{,}300 = 0{,}000$ | Sin duración neta |

Cuadro 230: Cálculo detallado de D_SW por nodo

**Salida de GAMS:**

```
----    372 Ecuaci n (27) - D_SW calculado

----    372 PARAMETER D_SW

2 0.12500000,    3 0.02500000,    4 0.10000000,
5 0.24000000
```

# 10. Cálculo de Índices de Confiabilidad por Cliente (PARTE 10)

### 10.0.1. Código GAMS para Índices por Cliente

```
PARAMETERS
    CIF(s)
    CID(s)
;

CIF(s)$PSI_LN(s) = N_RP(s) + N_SW(s);
CID(s)$PSI_LN(s) = D_RP(s) + D_SW(s);

DISPLAY " NDICES  POR CLIENTE:", CIF, CID;
```

### 10.0.2. Explicación Conceptual

Los índices por cliente miden la confiabilidad experimentada por cada nodo individual:

- **CIF(s)**: Índice de Frecuencia de Interrupciones por Cliente (Customer Interruption Frequency)
- **CID(s)**: Índice de Duración de Interrupciones por Cliente (Customer Interruption Duration)

### 10.0.3. Cálculo de CIF para Cada Nodo

| Nodo s | N_RP(s) | N_SW(s) | CIF(s) | Explicación |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.500 | 0.300 | $0{,}500 + 0{,}300 = 0{,}800$ | Frecuencia total de interrupciones |
| 3 | 0.700 | 0.100 | $0{,}700 + 0{,}100 = 0{,}800$ | Misma frecuencia que nodo 2 |
| 4 | 0.600 | 0.200 | $0{,}600 + 0{,}200 = 0{,}800$ | Misma frecuencia que nodos 2 y 3 |
| 5 | 0.300 | 0.400 | $0{,}300 + 0{,}400 = 0{,}700$ | Frecuencia menor por mejor restaurabilidad |
| 6 | 0.700 | 0.000 | $0{,}700 + 0{,}000 = 0{,}700$ | Sin interrupciones temporales |

Cuadro 231: Cálculo detallado de CIF por nodo

### 10.0.4. Cálculo de CID para Cada Nodo

| Nodo s | D_RP(s) | D_SW(s) | CID(s) | Explicación |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.500 | 0.125 | $0{,}500 + 0{,}125 = 0{,}625$ | Duración total moderada |
| 3 | 0.900 | 0.025 | $0{,}900 + 0{,}025 = 0{,}925$ | Alta duración por fallas permanentes |
| 4 | 0.900 | 0.100 | $0{,}900 + 0{,}100 = 1{,}000$ | Mayor duración total del sistema |
| 5 | 0.450 | 0.240 | $0{,}450 + 0{,}240 = 0{,}690$ | Duración compensada por restaurabilidad |
| 6 | 1.650 | 0.000 | $1{,}650 + 0{,}000 = 1{,}650$ | Mayor duración por falta de restauración |

Cuadro 232: Cálculo detallado de CID por nodo

### 10.0.5. Análisis Comparativo de Índices por Cliente

| Nodo | CIF (fallas/año) | CID (horas/año) | Ranking CIF | Ranking CID |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.800 | 0.625 | 2° | 3° |
| 3 | 0.800 | 0.925 | 2° | 4° |
| 4 | 0.800 | 1.000 | 2° | 5° |
| 5 | 0.700 | 0.690 | 1° (mejor) | 2° |
| 6 | 0.700 | 1.650 | 1° (mejor) | 6° (peor) |

Cuadro 233: Comparación de índices por cliente

### 10.0.6. Salida de GAMS para Índices por Cliente

```
----    386  NDICES  POR CLIENTE:

----    386 PARAMETER CIF

2 0.80000000,    3 0.80000000,    4 0.80000000,
5 0.70000000,    6 0.70000000

----    386 PARAMETER CID

2 0.62500000,    3 0.92500000,    4 1.00000000,
5 0.69000000,    6 1.65000000
```

**Interpretación:** Los nodos 5 y 6 tienen la mejor frecuencia (CIF más bajo), pero el nodo 6 tiene la peor duración (CID más alto) debido a su incapacidad de restauración.

## 10.1. Cálculo de Índices del Sistema (PARTE 11)

### 10.1.1. Código GAMS para Índices del Sistema

```
SCALARS
    total_clientes
    SAIFI
    SAIDI
    ASAI
    EENS
;

total_clientes = SUM(s$PSI_LN(s), NC(s));
SAIFI = SUM(s$PSI_LN(s), NC(s) * CIF(s)) / total_clientes;
SAIDI = SUM(s$PSI_LN(s), NC(s) * CID(s)) / total_clientes;
ASAI = 1 - (SAIDI / 8760);
EENS = SUM(s$PSI_LN(s), CID(s) * L_MW(s));

DISPLAY "===   NDICES   DEL SISTEMA ===";
DISPLAY total_clientes, SAIFI, SAIDI, ASAI, EENS;
```

### 10.1.2. Explicación Conceptual de Índices del Sistema

- **SAIFI**: System Average Interruption Frequency Index - Frecuencia promedio de interrupciones
- **SAIDI**: System Average Interruption Duration Index - Duración promedio de interrupciones
- **ASAI**: Average Service Availability Index - Índice de disponibilidad del servicio
- **EENS**: Expected Energy Not Supplied - Energía esperada no suministrada

### 10.1.3. Cálculo de Total de Clientes

| Nodo s | NC(s) | Contribución |
|---|---|---|
| 2 | 177.0 | 177.0 |
| 3 | 214.0 | 214.0 |
| 4 | 222.0 | 222.0 |
| 5 | 166.0 | 166.0 |
| 6 | 214.0 | 214.0 |
| **Total** | **993.0** | **993.0** |

Cuadro 234: Cálculo del total de clientes

### 10.1.4. Cálculo Detallado de SAIFI

| Nodo s | NC(s) | CIF(s) | NC(s) × CIF(s) | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 177.0 | 0.800 | 177,0 × 0,800 = 141,6 | 141.6 |
| 3 | 214.0 | 0.800 | 214,0 × 0,800 = 171,2 | 312.8 |
| 4 | 222.0 | 0.800 | 222,0 × 0,800 = 177,6 | 490.4 |
| 5 | 166.0 | 0.700 | 166,0 × 0,700 = 116,2 | 606.6 |
| 6 | 214.0 | 0.700 | 214,0 × 0,700 = 149,8 | 756.4 |

Cuadro 235: Cálculo del numerador de SAIFI

$$SAIFI = \frac{\sum NC(s) \times CIF(s)}{total_clientes} = \frac{756{,}4}{993{,}0} = 0{,}7617 \text{ fallas/cliente·año}$$

### 10.1.5. Cálculo Detallado de SAIDI

| Nodo s | NC(s) | CID(s) | NC(s) × CID(s) | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 177.0 | 0.625 | 177,0 × 0,625 = 110,625 | 110.625 |
| 3 | 214.0 | 0.925 | 214,0 × 0,925 = 197,950 | 308.575 |
| 4 | 222.0 | 1.000 | 222,0 × 1,000 = 222,000 | 530.575 |
| 5 | 166.0 | 0.690 | 166,0 × 0,690 = 114,540 | 645.115 |
| 6 | 214.0 | 1.650 | 214,0 × 1,650 = 353,100 | 998.215 |

Cuadro 236: Cálculo del numerador de SAIDI

$$SAIDI = \frac{\sum NC(s) \times CID(s)}{total_clientes} = \frac{998{,}215}{993{,}0} = 1{,}0053 \text{ horas/cliente·año}$$

### 10.1.6. Cálculo de ASAI

$$ASAI = 1 - \frac{SAIDI}{8760} = 1 - \frac{1{,}0053}{8760} = 1 - 0{,}0001147 = 0{,}9998853$$

### 10.1.7. Cálculo Detallado de EENS

| Nodo s | CID(s) | L_MW(s) | CID(s) × L_MW(s) | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.625 | 0.990 | 0,625 × 0,990 = 0,61875 | 0.61875 |
| 3 | 0.925 | 2.010 | 0,925 × 2,010 = 1,85925 | 2.47800 |
| 4 | 1.000 | 0.410 | 1,000 × 0,410 = 0,41000 | 2.88800 |
| 5 | 0.690 | 0.360 | 0,690 × 0,360 = 0,24840 | 3.13640 |
| 6 | 1.650 | 1.490 | 1,650 × 1,490 = 2,45850 | 5.59490 |

Cuadro 237: Cálculo detallado de EENS

$$EENS = \sum CID(s) \times L_MW(s) = 5{,}5949 \text{ MWh/año}$$

### 10.1.8. Salida de GAMS para Índices del Sistema

```
----    406 ===   NDICES   DEL SISTEMA ===

----    407 PARAMETER total_clientes       =  9.930000E+2
            PARAMETER SAIFI                =   0.76173212
            PARAMETER SAIDI                =   1.00525176
            PARAMETER ASAI                 =   0.99988525
            PARAMETER EENS                 =   5.59490000
```

### 10.1.9. Interpretación de Resultados del Sistema

| Índice | Valor | Unidades | Interpretación |
|---|---|---|---|
| SAIFI | 0.7617 | fallas/cliente·año | Cada cliente experimenta en promedio 0.76 fallas por año |
| SAIDI | 1.0053 | horas/cliente·año | Cada cliente está sin servicio 1.005 horas por año |
| ASAI | 0.999885 | adimensional | El sistema tiene 99.9885 % de disponibilidad |
| EENS | 5.5949 | MWh/año | Se dejan de suministrar 5.59 MWh anuales por fallas |

Cuadro 238: Interpretación de índices del sistema

### 10.1.10. Evaluación de la Calidad del Servicio

| Parámetro | Valor Obtenido | Estándar Típico | Evaluación |
|---|---|---|---|
| SAIFI | 0.76 fallas/cliente·año | ¡1.5 | **EXCELENTE** |
| SAIDI | 1.01 horas/cliente·año | ¡2.0 | **EXCELENTE** |
| ASAI | 99.9885 % | ¿99.9 % | **EXCELENTE** |
| EENS | 5.59 MWh/año | Depende del sistema | **ACEPTABLE** |

Cuadro 239: Evaluación contra estándares de calidad